

Appunti di Matematica Discreta

Carbone Davide ¹

A.A. 2024/2025

¹Appunti delle lezioni della Prof. V. Chiado' Piat

Indice

1	Il corso in una lezione	3
1.1	Che cos'è la matematica discreta	3
1.2	Esempi di problemi	3
2	Il principio d'induzione	7
2.1	Il principio di induzione debole	7
2.2	Il principio di induzione forte	9
2.3	Il principio del buon ordinamento	11
2.4	Legami tra induzione e ricorsività	14
3	Insiemi equipotenti e cardinalità	15
3.1	Insiemi equipotenti	15
3.2	Cardinalità di insiemi finiti	18
3.3	Cardinalità di insiemi non finiti	19
3.4	Confronto tra cardinalità	21
3.5	L'insieme delle parti e la sua cardinalità	23
4	Calcolo Combinatorio	25
4.1	Regola della somma	26
4.2	Regola del prodotto cartesiano	26
4.3	Regola del prodotto generalizzato	28
4.4	Contare il numero di sottoinsiemi con cardinalità k di un insieme di n elementi (Combinazioni semplici)	30
4.4.1	Il triangolo di Tartaglia (o di Pascal) e lo sviluppo del binomio	32
4.5	Contare il numero di modi di distribuire n oggetti identici a k persone distinte (Combinazioni con ripetizioni)	33
4.6	Anagrammi e multinomiali (Permutazioni con ripetizioni)	35
4.7	Principio di inclusione-esclusione	38
4.8	Principio dei cassetti	40
4.9	Probabilità e calcolo combinatorio	43
4.10	Approfondimento: Dismutazioni	47
4.11	Riepilogo	49
4.11.1	Problemi di riepilogo	50

5	Ricorsione	55
5.1	Introduzione alle successione ricorsive	55
5.2	Relazioni ricorsive lineari del primo ordine	59
5.3	Relazioni ricorsive lineari del secondo ordine	62
5.4	Relazioni ricorsive non lineari del primo ordine	74
5.4.1	Cenni alla teoria della stabilità	82
5.4.2	Condizioni di esistenza dei punti fissi	83
5.4.3	Condizioni di unicità del punto fisso	84
6	Grafi ed alberi	87
6.1	Prime definizioni	87
6.2	Alberi	96
6.2.1	Alberi con radice	99
6.2.2	Alberi etichettati e codici di Prufer	103
6.3	Altri tipi di grafi speciali	106
6.3.1	Grafi completi	106
6.3.2	Grafi bipartiti	107
6.3.3	Grafi completi-bipartiti	110
6.3.4	Grafi planari	111
6.4	Percorsi Euleriani ed Hamiltoniani	115
6.4.1	Percorsi Euleriani	115
6.4.2	Percorsi/Cicli Hamiltoniani	118
6.5	Altri tipi ancora di grafi speciali	119
7	Teoria spettrale dei grafi	122
7.1	Prime definizioni e proprietà	122
7.2	Matrici di adiacenza e spettri di tipi di grafi speciali	131
7.3	Teoremi di Perron-Frobenius per i grafi	139
7.4	Approfondimento: La matrice di adiacenza come applicazione lineare	140

Lezione 1

Il corso in una lezione

1.1 Che cos'è la matematica discreta

Questo breve capitolo è un'introduzione al corso e ai suoi argomenti.

Per prima cosa chiediamoci: "Che cos'è la matematica discreta?"

È la branca della matematica che tratta gli insiemi discreti $\mathbb{N}$ e $\mathbb{Z}$ e le loro applicazioni al mondo reale. In questo corso ci concentreremo su 3 temi:

1. Contare
2. Ricorsività
3. Grafi

1.2 Esempi di problemi

In questa sezione presenteremo alcuni esercizi che possono aiutare il lettore ad avere un'idea degli argomenti e della tipologia di problemi che affronteremo durante il corso.

La trattazione di questi esercizi è volutamente non esaustiva in quanto verrà ampliata nei prossimi capitoli.

Problema 1.2.1 (del commesso viaggiatore). Un commesso deve visitare un certo numero di clienti in diverse località, minimizzando la distanza totale percorsa.

Consideriamo 5 località A,B,C,D.

- A = partenza e arrivo
- Il commesso può visitare B,C,D,E in qualsiasi ordine
- Vogliamo minimizzare la distanza

Un'altra strategia è quella di provare a percorrere sempre il tratto di strada più corto. In questo caso non troveremo la distanza minima ma nemmeno quella massima. D'altronde il costo computazionale di questo algoritmo è decisamente più basso del precedente in quanto per ogni passaggio (i) dobbiamo solamente confrontare $(n - i)$ lunghezze, una per ogni vertice del grafo in cui non siamo ancora passati.

Il costo computazionale è quindi esprimibile come

$$\sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{(n-1) \cdot n}{2} \sim \frac{n^2}{2}, n \rightarrow \infty$$

Nel prossimo esempio vedremo una prima e rapida applicazione di una successione ricorsiva.

Problema 1.2.2 (Successioni ricorsive). Un'applicazione delle successioni ricorsive è legata alla descrizione dei fenomeni dipendenti dal tempo su un set di dati discreti.

Consideriamo una popolazione di individui. Sia $x_n \in \mathbb{N}$ il numero di individui al tempo n (misurato in anni). Sia inoltre $x_0 = 1000$ il numero di individui al tempo $n = 0$.

La popolazione che stiamo esaminando ha un tasso di natalità annuo del +10%, un tasso di mortalità annuo del -30% e un tasso fisso di immigrazione pari a 100 individui all'anno. La popolazione all'anno $n + 1$ sarà dunque espressa da

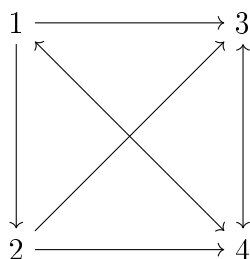
$$x_{n+1} = x_n + \frac{1}{10}x_n - \frac{3}{10}x_n + 100 = \frac{4}{5}x_n + 100$$

Possiamo quindi ad esempio ricavare la popolazione per $n = 1$

$$x_1 = x_0 + \frac{1}{10}x_0 - \frac{3}{10}x_0 + 100 = \frac{4}{5}x_0 + 100 = \frac{4}{5}1000 + 100 = 900$$

La relazione ricorsiva $x_{n+1} = \frac{4}{5}x_n + 100$ è lineare del primo ordine in quanto presenta i termini per conoscere x_n abbiamo bisogno di conoscere x_{n-1} ed entrambi i termini compaiono come un monomio di potenza 1. Nel corso studieremo relazioni ricorsive del primo e del secondo ordine di tipo lineare e relazioni ricorsive non lineari del primo ordine.

Problema 1.2.3 (Teoria spettrale sui grafi). Un browser deve ordinare i risultati di una ricerca (pagine web). Abbiamo a disposizione un grafo orientato che esprime i collegamenti tra le pagine web.



Impostiamo un sistema lineare 4x4 per cercare una relazione d'ordine. In questo sistema la posizione x_j della pagina j è scritta come la somma delle posizioni x_k delle pagine che presentano un collegamento a j nel grafo.

$$\begin{cases} x_1 = x_4 \\ x_2 = x_1 \\ x_3 = x_1 + x_2 + x_4 \\ x_4 = x_1 + x_2 + x_3 \end{cases}$$

Il sistema può essere espresso come $X = AX$ e quindi ha matrice dei coefficienti associata (chiamata matrice di adiacenza)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Dato il sistema $AX = \lambda X$ con $\lambda \in \mathbb{C}, \mathbb{R}$, si dice che λ fa parte dello spettro della matrice A se il sistema ha almeno una soluzione X non nulla. Nel nostro caso $\lambda = 1$. Nella teoria dei grafi studieremo lo spettro della matrice di adiacenza che ci permetterà di descrivere e conoscere le proprietà di un grafo senza "disegnarlo".

Lezione 2

Il principio d'induzione

In questo capitolo ci concentreremo sul definire e spiegare con degli esempi il Principio d'induzione nelle sue diverse forme. Il P.I. è utile per dimostrare affermazioni valide da un certo $n \in \mathbb{N}$ in poi. Nella parte conclusiva del capitolo ci concentreremo nel dimostrare l'equivalenza logica tra le varie forme del Principio d'induzione.

2.1 Il principio di induzione debole

Teorema 2.1.1 (Principio d'induzione debole, formulazione con gli insiemi). Siano $n_0 \in \mathbb{N}$ e $S \subseteq \mathbb{N}$ tali che:

- (a) $n_0 \in S$
 - (b) S è induttivo, cioè se $n \geq n_0$ e $n \in S \Rightarrow (n+1) \in S$.
- allora:
- (c) $\{n \in \mathbb{N} : n \geq n_0\} \subseteq S$

Problema 2.1.2 (Esempio di applicazione del Teorema 2.1.1). Dimostra che

$$1 + 2 + \dots + n = \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

Considero $n_0 = 1$ ed $S = \{n \in \mathbb{N} : \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}\}$.

Verifico che $n_0 \in S$ (a):

$$\sum_{i=1}^1 i = 1 = \frac{1(1+1)}{2}$$

Assumo $n \geq 1$ e $n \in S$ (b) e dimostro che $(n+1) \in S$ cioè che:

$$\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

Quindi:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n+1} i &= \sum_{i=1}^n (i) + n + 1 = \frac{n(n+1)}{2} + n + 1 = \frac{n(n+1) + 2n + 2}{2} = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \\ &= \frac{(n+1)(n+2)}{2}\end{aligned}$$

Possiamo riformulare il Principio d'induzione attraverso l'uso di predicati. Un predicato di variabile n , $P(n)$, è un'affermazione che dipende dalla variabile n che può essere o vera o falsa quando sostituiamo n con un numero naturale (una proposizione).

I predicati possono essere affiancati dai quantificatori $\forall n$ e $\exists n$ e diventare proposizioni.

Teorema 2.1.3 (Principio d'induzione debole, formulazione con i predicati). Siano $n_0 \in \mathbb{N}$ e $P(n)$ predicato in $n \in \mathbb{N}$ tali che:

- (a) $P(n_0)$ è vera
- (b) $\forall n \geq n_0$ tale che $P(n)$ è vera, $P(n+1)$ è vera.

allora:

- (c) $\forall n \geq n_0$ $P(n)$ è vera

Problema 2.1.4 (Esempio di applicazione del Teorema 2.1.2). Dimostra che

$$n! > 3^n \quad \forall n \geq 7$$

- (a) $P(7)$ è vera in quanto $7! = 5040 > 3^7 = 2187$
- (b) Dimostro che $\forall n \geq 7$ tale che $P(n)$ è vera, allora è vera anche $P(n+1)$, cioè $(n+1)! > 3^{n+1}$

$$(n+1)! = n!(n+1) > 3^n(n+1) > 3^{n+1}$$

Dal momento che $(n+1) > 3 \Leftrightarrow n > 2$.

Per il P.I. allora $P(n)$ è vera $\forall n \geq 7$

2.2 Il principio di induzione forte

Introduciamo ora un'altra forma del Principio d'induzione che dimostreremo essere equivalente a quello in forma debole.

Teorema 2.2.1 (Principio d'induzione in forma forte). Siano $n_0 \in \mathbb{N}$ e $P(n)$ predicato in $n \in \mathbb{N}$ tali che:

(a) $P(n_0)$ è vera

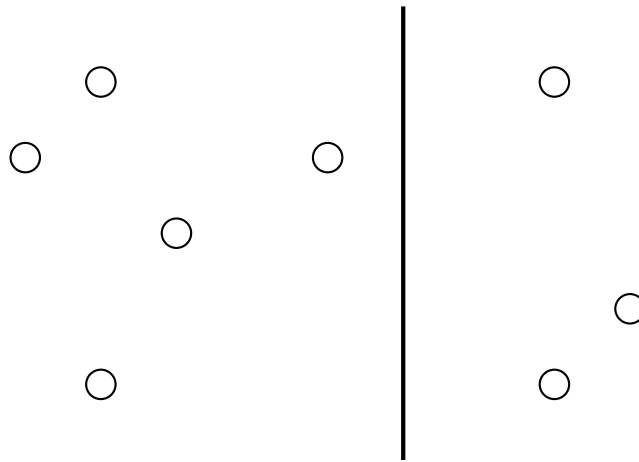
(b') $\forall n \geq n_0$ tale che $P(j)$ è vera $\forall j : n_0 \leq j \leq n$, $P(n+1)$ è vera.

allora:

(c) $\forall n \geq n_0$ $P(n)$ è vera

Problema 2.2.2 (Esempio di applicazione del Teorema 2.2.1). Consideriamo il seguente gioco:

Si gioca in 2 giocatori. Il tavolo da gioco è diviso in due regioni ed in ogni regione c'è un numero finito di oggetti. Ad ogni suo turno uno dei due giocatori può togliere da una regione un numero finito di oggetti compreso tra 1 e il numero di oggetti nella regione. Vince il giocatore che toglie l'ultimo oggetto sul tavolo da gioco.



1) Se nei due campi c'è lo stesso numero di oggetti allora c'è una strategia vincente per il secondo giocatore

2) Se nei due campi ci sono due numeri diversi di oggetti allora c'è una strategia vincente per il primo giocatore

Dimostriamo per prima cosa l'affermazione 1) con l'aiuto del P.I.F.

Pongono $P(n)$ = "Se in ciascuno dei due campi ci sono n oggetti allora esiste una strategia vincente per il secondo giocatore" e $n_0 = 1$.

(a) $P(1)$ è vera



(b') Voglio dimostrare che $\forall n \geq n_0$ tale che $P(j)$ è vera $\forall j : n_0 \leq j \leq n$, $P(n+1)$ è vera.
 Ho 2 campi con $n+1$ oggetti

$(n+1)$

$(n+1)$

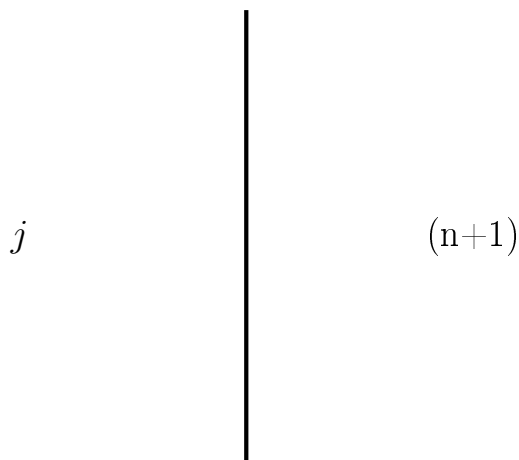
Il primo giocatore può compiere 2 azioni:
 (1) Può togliere $(n+1)$ oggetti da uno dei due campi

$\emptyset$

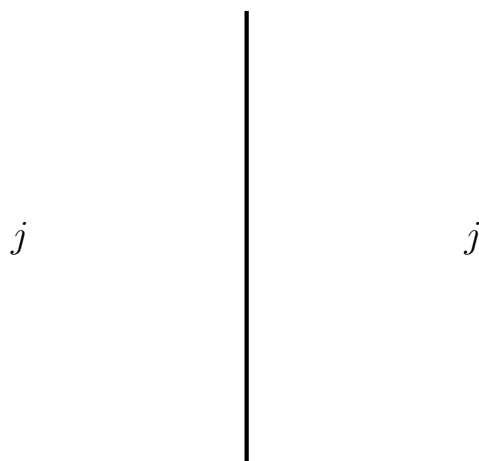
$(n+1)$

In questo caso il secondo giocatore vincerebbe perché dovrebbe solamente togliere $(n+1)$ oggetti dall'altro campo.

(2) Lasciare j oggetti in uno dei due campi con $1 \leq j \leq n$



In questo caso il secondo giocatore può togliere lo stesso numero di oggetti dal secondo campo creando questa situazione



Dal momento che $P(j)$ è vera per ipotesi allora esiste una strategia vincente per il secondo giocatore.

Concludiamo allora che (c) $P(n)$ è vera $\forall n \geq n_0$. Andiamo ora a dimostrare la 2) con l'aiuto della 1).

Se il numero di oggetti nei due campi non è lo stesso il primo giocatore può togliere un numero di oggetti dal primo campo tale che ci siano gli stessi oggetti in entrambi i campi.

Ci troviamo ora in una situazione alla precedente ma con i ruoli dei giocatori invertiti. Esiste quindi una strategia vincente per il primo giocatore per la 1).

2.3 Il principio del buon ordinamento

Teorema 2.3.1 (Principio del buon ordinamento). Ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$ ammette minimo.

Per definizione m è un minimo di $S \subseteq \mathbb{N}$ se m è minorante di S ($m \leq x, \forall x \in S$) e $m \in S$. Si dimostra inoltre che il minimo di un insieme è unico.

È quindi chiaro che il principio del buon ordinamento non è valido in $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{R}$ dal momento che esistono loro sottoinsiemi non vuoti che non ammettono minimo.

Teorema 2.3.2. Il **Principio d'induzione (debole)**, il **Principio d'induzione forte** e il **Principio del buon ordinamento** sono logicamente equivalenti.

$$P.I. \Leftrightarrow P.I.F. \Leftrightarrow P.B.O.$$

Per la dimostrazione di tale equivalenza useremo uno schema di dimostrazioni a catena circolare

$$P.B.O. \Rightarrow P.I. \Rightarrow P.I.F. \Rightarrow P.B.O.$$

Dimostrazione ($P.B.O. \Rightarrow P.I.$). Sia vero P.B.O.; Fisso un predicato $P(n)$ arbitrario ed un numero $n_0 \in \mathbb{N}$ tali per cui valgano le seguenti condizioni:

(a) (passo base) $P(n_0)$ è vera

(b) (passo induttivo) se $n \geq n_0$ e $P(n)$ è vera $\Rightarrow P(n+1)$ è vera

Voglio dimostrare (c) $P(n)$ vera $\forall n \geq n_0$.

Chiamo

$$A = \{n \in \mathbb{N} : n \geq n_0 \text{ e } P(n) \text{ è falsa}\}$$

Dimostrare (c) equivale a dimostrare che A è vuoto. Procediamo per assurdo. Suppongo che $A \subseteq \mathbb{N} \neq \emptyset$. Dal momento che è valido P.B.O. allora A ammette minimo.

$$\exists m = \min(A) \Rightarrow m \in A \Rightarrow m \geq n_0 \text{ e } P(m) \text{ falsa}$$

Dal momento che per (a) $P(n_0)$ è vera,

$$m \neq n_0 \Rightarrow m > n_0 \Rightarrow (m-1) \geq n_0 \text{ e } (m-1) \notin A \text{ (} m = \min(A) \text{)} \Rightarrow P(m-1) \text{ vera.}$$

Per (b) se $P(m-1)$ è vera allora

$$P((m-1)+1) = P(m) \text{ è vera}$$

Abbiamo ottenuto contemporaneamente $P(m)$ vera e falsa. La contraddizione viene dal fatto che abbiamo supposto A non vuoto. Quindi A è vuoto, cioè vale (c).

Poiché la dimostrazione che (a) + (b) $\Rightarrow$ (c) è stata fatta con un predicato $P(n)$ arbitrario essa vale per ogni predicato.

□

Per dimostrare $P.I. \Rightarrow P.I.F.$ introduciamo il seguente lemma.

Lemma 2.3.3. Se vale P.I. allora $\forall n \in \mathbb{N}$ ogni sottoinsieme non vuoto di $A_n = \{0, 1, \dots, n\}$ ha minimo.

Il Lemmakj 2.3.3 ci dice che da P.I. deriva che ogni sottoinsieme finito e non vuoto di $\mathbb{N}$ ammette minimo.

Dimostrazione. Dimostro il lemma per induzione.

Scelgo $P(n) =$ "se A è un sottoinsieme non vuoto di A_n , allora A ha un minimo" e $n_0 = 0$.

(a) (passo base) $P(n_0)$ vera

$$A = A_0 = \{0\} \Rightarrow 0 = \min(A)$$

(b) Fisso $n \geq 0$ e suppongo vera $P(n)$. Dimostriamo che sotto tali ipotesi $P(n+1)$ è vera.

Sia $A \subseteq A_{n+1}$, $A \neq \emptyset$. Voglio dimostrare che ha minimo.

Considero $A' = A \cap A_n$. Ho due possibilità.

(1)

$$A' = \emptyset \Rightarrow A = \{n+1\} \Rightarrow \exists \min(A) = (n+1)$$

(2)

$$A' \neq \emptyset \Rightarrow A' \subseteq A_n \text{ non vuoto e } P(n) \text{ vera} \Rightarrow \exists \min(A') = m$$

$\forall a \in A$ se $a \in A' \Rightarrow m \leq a$, invece se $a \notin A' \Rightarrow a = (n+1) > n \geq m$. Entrambe le implicazioni portano a concludere che $m = \min(A)$.

Per P.I. $P(n)$ è vera. □

Dimostrazione (P.I. $\Rightarrow$ P.I.F.). Supponiamo P.I. vero per qualunque predicato e dimostriamo che vale P.I.F.

Ragioniamo per assurdo: suppongo esista un predicato $P(n)$ per cui valgono (a) e (b') ma non (c), cioè $P(n)$ è falsa per almeno un $n \geq n_0$.

Sia

$$A = \{j \in \mathbb{N} : n_0 \leq j \leq n, \quad P(j) \text{ è falsa}\}$$

A non è vuoto in quanto $n \in A$. Inoltre $A \subseteq A_n = \{0, 1, \dots, n\}$.

Per il Teorema 2.3.3 allora

$$\exists m = \min(A) \in A \Rightarrow n_0 \leq m \leq n \text{ e } P(m) \text{ falsa.}$$

Per (a) $P(n_0)$ è vera $\Rightarrow m > n_0 \Rightarrow (m-1) \geq n_0$ e $P(m-1)$ vera.

Ho ottenuto $P(m)$ vera e falsa allo stesso tempo. La contraddizione deriva dall'aver supposto A non vuoto e quindi aver supposto l'esistenza di un predicato $P(n)$ che soddisfa (a) e (b') ma non (c) per almeno un $n \in \mathbb{N}$. □

Dimostrazione (P.I.F. $\Rightarrow$ P.B.O.). Supponiamo, per assurdo, che esista un sottoinsieme non vuoto $S \subseteq \mathbb{N}$ che non ha un elemento minimo. Dimosteremo, per induzione forte, che S deve essere l'insieme vuoto, contraddicendo l'ipotesi che S sia non vuoto.

(a) (passo base) $P(1)$ vera

Il numero 1 non appartiene a S . Infatti, se $1 \in S$, allora 1 sarebbe l'elemento minimo di S , il che contraddice l'ipotesi che S non abbia un minimo.

(b') (passo induttivo) Supponiamo che nessuno dei numeri $1, 2, \dots, n$ appartenga a S . Dobbiamo dimostrare che anche $n + 1$ non appartiene a S .

Se $n + 1 \in S$, allora, poiché S non contiene elementi minori di $n + 1$ (per ipotesi induttiva), $n + 1$ sarebbe l'elemento minimo di S , il che contraddice l'ipotesi che S non abbia un minimo. Pertanto, $n + 1 \notin S$.

Per il principio di induzione forte, concludiamo che (c) nessun numero naturale appartiene a S . Quindi, S deve essere l'insieme vuoto. Questo contraddice l'ipotesi che S sia non vuoto. Pertanto, ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$ deve avere un elemento minimo, il che dimostra il principio del buon ordinamento. $\square$

Concludiamo così la catena di dimostrazioni che dimostrano l'equivalenza dei tre principi.

2.4 Legami tra induzione e ricorsività

Il legame tra induzione e ricorsività se pur a primo occhio inesistente in realtà sussiste ed è molto profondo.

Consideriamo il seguente esempio. Sia $f(n) = n!$. Un'altra definizione per $f(n)$ è

$$\begin{cases} f(n_0) = 1, & n_0 = 0 \\ f(n + 1) = (n + 1)f(n), & \forall n \geq n_0 = 0 \end{cases}$$

ovvero una definizione ricorsiva.

Qual'è il dominio di $f(n)$? È definita su tutto $\mathbb{N}$ attraverso la definizione ricorsiva? Possiamo riformulare il problema nel seguente modo

$$S = \{n \in \mathbb{N} : f(n) \text{ è definita attraverso la definizione ricorsiva}\} \stackrel{?}{=} \mathbb{N}$$

Dimostriamo l'uguaglianza insiemistica attraverso il P.I. (formulazione con gli insiemi).

(a) (passo base) $0 \in S$

(b) (passo induttivo) se $n \geq n_0 = 0$ e $n \in S \Rightarrow (n + 1) \in S$ in quanto risulta definita $f(n + 1)$.

Allora (c) è vero che $\mathbb{N} \subseteq S \Rightarrow \mathbb{N} = S$.

Nota che il Principio d'induzione può essere usato anche per dimostrare la validità di un algoritmo ricorsivo.

Lezione 3

Insiemi equipotenti e cardinalità

In questo capitolo ci occuperemo di definire la relazione di equipotenza tra insiemi (finiti o non finiti) e il concetto di cardinalità di un insieme (finito o non finito).

3.1 Insiemi equipotenti

Definizione 3.1.1 (Insiemi equipotenti). Due insiemi si dicono **equipotenti** se esiste una funzione $f : A \rightarrow B$ **biunivoca**.

Esempio 3.1.2. Sia $A = \mathbb{N}$ e $B = \{\text{numeri pari } \geq 0\} = \mathbb{P}$.

$\mathbb{N}$ e $\mathbb{P}$ sono equipotenti? Ovvero esiste una funzione $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{P}$ biunivoca?

Consideriamo la funzione $f(n) = 2n$.

È definita $\forall n \in \mathbb{N}$, è iniettiva perché se $m \neq n \Rightarrow 2m \neq 2n$, è suriettiva perché $k \in \mathbb{P}$ è divisibile per due cioè $\exists n : k = 2n$.

Possiamo allora definire $f^{-1}(k) = \frac{k}{2} \quad \forall k \text{ pari}$.

Risulta quindi che $\mathbb{N}$ e $\mathbb{P}$ sono equipotenti

Come mostra l'esempio precedente ogni volta che abbiamo una $f : A \rightarrow B$ biunivoca allora possiamo definire $f^{-1} : B \rightarrow A$ tale che $b \rightarrow f^{-1}(b) = a$ dove a è l'unica soluzione dell'equazione $f(x) = b$.

Questo porta alla seguente proprietà:

Proposizione 3.1.3. Sia $f : A \rightarrow B$. f è **biunivoca** se e solo se

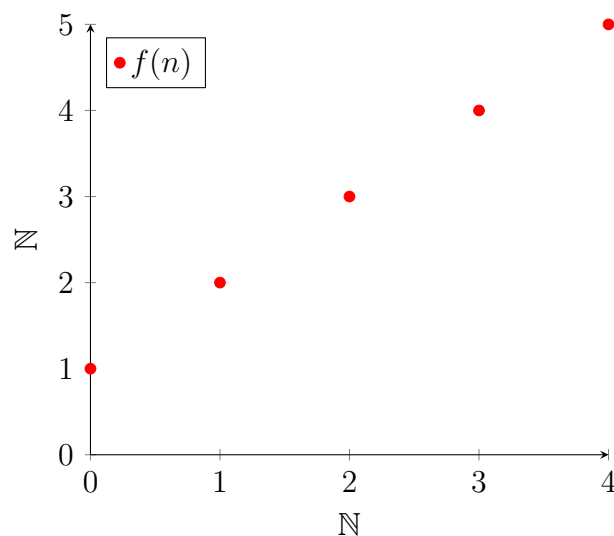
$$\exists f^{-1} : B \rightarrow A \quad | \quad f^{-1} \circ f = id_A \text{ e } f \circ f^{-1} = id_B$$

dove $id_S : S \rightarrow S, id_S(x) = x$. Risulta quindi che

$$f^{-1}(f(a)) = a \quad \forall a \in A, f(f^{-1}(b)) = b \quad \forall b \in B$$

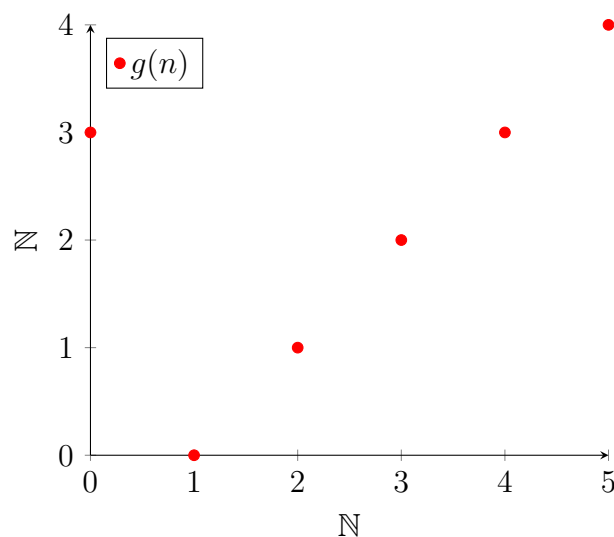
Esempio 3.1.4 (Funzione che ammette inversa sinistra ma non inversa destra (non biunivoca)).

Sia $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(n) = n + 1$



Possiamo notare che $f(n)$ è iniettiva ma non suriettiva.

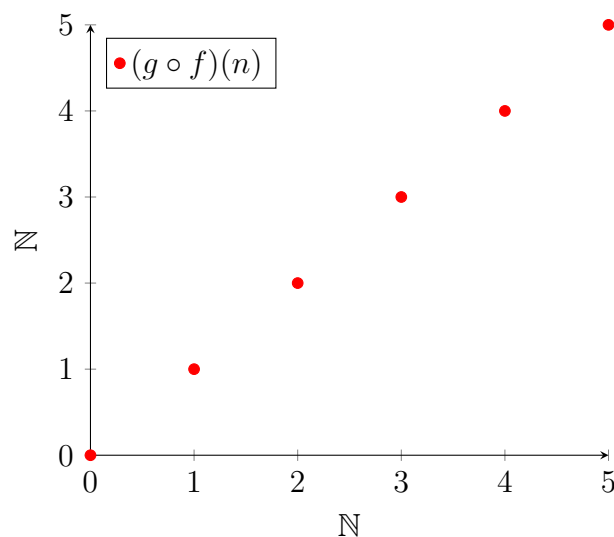
Sia $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $g(n) = \begin{cases} 3 & \text{se } n = 0, \\ n - 1 & \text{se } n \geq 1. \end{cases}$



Possiamo notare che $g(n)$ è suriettiva ma non iniettiva.

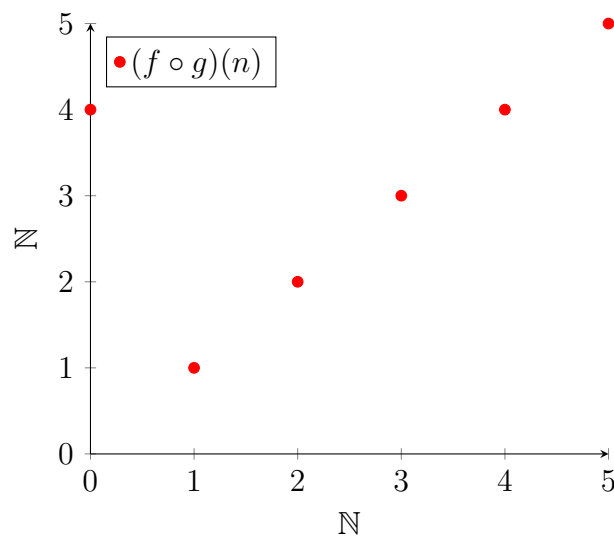
Andiamo a studiare $g \circ f$ e $f \circ g$.

Partiamo da $(g \circ f)(n) = (n + 1) - 1 = n = id_{\mathbb{N}}$



Possiamo quindi dire che g è inversa sinistra di f .

Passiamo a $(f \circ g)(n) = \begin{cases} 4 & \text{se } n = 0, \\ n & \text{se } n \geq 1. \end{cases} \neq id_{\mathbb{N}}$



Possiamo quindi concludere che f non ha inversa destra, e quindi non ha inversa completa (non è biettiva).

Proposizione 3.1.5. La relazione di equipotenza tra insiemi ha le seguenti proprietà:

1. riflessiva $A \sim A$
2. simmetrica $A \sim B \Leftrightarrow B \sim A$

3. transitiva $A \sim B$ e $B \sim C$ allora $A \sim C$

Dove $A \sim B \Leftrightarrow A$ e B sono equipotenti.

Dimostrazione 1. $f = id_A : A \rightarrow A$ è biunivoca $\Rightarrow A \sim A$ □

Dimostrazione 2. Supponiamo che $A \sim B$ cioè $\exists f : A \rightarrow B$ biunivoca $\Rightarrow f^{-1} : B \rightarrow A$ è biunivoca e quindi $B \sim A$ □

Dimostrazione 3. Per ipotesi $\exists f : A \rightarrow B$ biunivoca, $\exists g : B \rightarrow C$ biunivoca $\Rightarrow g \circ f : A \rightarrow C$ è biunivoca. □

Definizione 3.1.6. Una relazione che ha le proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva si dice relazione di equivalenza.

Definizione 3.1.7. Se due insiemi A e B sono equipotenti allora hanno stessa cardinalità.

3.2 Cardinalità di insiemi finiti

Definizione 3.2.1. Se A e $B = \{1, 2, \dots, n\}$ sono equipotenti diciamo che A ha cardinalità n . Scriviamo $|A| = n$. Se $A = \emptyset$ allora $|A| = 0$

Definizione 3.2.2. Un insieme A non vuoto si dice finito se esiste $n \geq 1 : |A| = n$. L'insieme vuoto è considerato un insieme finito

Per contare il numero di elementi di un insieme A (stabilire la sua cardinalità) possiamo quindi dimostrare che A è equipotente ad un insieme B di cui conosciamo già la cardinalità oppure di cui è facile calcolarla.

Infatti se $f : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow A$ è biunivoca ci permette di "etichettare" e di "contare" gli elementi di A : $1 \rightarrow f(1) = a_1, 2 \rightarrow f(2) = a_2, \dots, n \rightarrow f(n) = a_n$.

Il problema si riduce quindi nel ricercare funzioni biunivoche del tipo $f : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow A$.

Problema 3.2.3. Sia $A = \{\text{numeri pari compresi tra } 52 \text{ e } 126\} = \{2n : 52 \leq 2n \leq 126\}$. Vogliamo calcolare $|A|$.

$$52 \leq 2n \leq 126$$

$$26 \leq n \leq 63 \quad f : A \rightarrow B = \{26, 27, \dots, 63\} \quad f(n) = \frac{n}{2}$$

$$1 \leq n - 25 \leq 38 \quad g : B \rightarrow C = \{1, 2, \dots, 38\} \quad g(n) = n - 25$$

Abbiamo quindi trovato una funzione biunivoca che mette in relazione l'insieme A e l'insieme C ovvero: $g \circ f : A \rightarrow C \quad (g \circ f)(n) = \frac{n}{2} - 25$.

Concludiamo che $|A| = 38$.

3.3 Cardinalità di insiemi non finiti

Diamo in apertura delle definizioni utili per addentrarci nello studio degli insiemi non finiti.

Definizione 3.3.1.

1. A è **infinito** se non è finito
2. A si dice **numerabile** se $A \sim \mathbb{N}$
3. A si dice **non numerabile** se A non è né finito né numerabile
4. A si dice **al più numerabile** se A è finito o numerabile

Vale inoltre il seguente risultato:

Teorema 3.3.2. Le seguenti condizioni sono equivalenti:

1. A è un insieme infinito
2. A contiene un sottoinsieme numerabile
3. A è equipotente ad un suo sottoinsieme proprio

Per chiarire le idee diamo un esempio di insiemi non finito (infinito) e non numerabili: un intervallo di numeri reali ad esempio $(0, 1)$. Dimosteremo nel seguito questo risultato esteso ad $\mathbb{R}$ intero. Un insieme ben noto al lettore che possiamo dimostrare essere numerabile è $\mathbb{Z}$.

Dimostrazione. Per farlo dobbiamo trovare una funzione biettiva del tipo $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$.

Consideriamo la funzione

$$f(n) = \begin{cases} n/2 & \text{se } n \text{ è pari} \\ -(n+1)/2 & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$$

Dall'analisi sappiamo che entrambe le "sotto-funzioni" sono iniettive e suriettive. Inoltre $f(n)$ ha valori negativi per n dispari e valori non negativi per n pari. Questo rende biiettiva $f(n)$ e di conseguenza numerabile $\mathbb{Z}$.

□

Un altro insieme numerabile è $\mathbb{Q}$. Questo accade nonostante $\mathbb{Q}$ sia denso ovvero dati $r_1, r_2 \in \mathbb{Q}, \exists r : r_1 < r < r_2$.

Per dimostrare ciò dobbiamo trovare una funzione del tipo $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ biiettiva.

Dimostrazione. Consideriamo i seguenti schemi:

¹ $\frac{1}{1}$	⁵ $\frac{1}{2}$	⁹ $\frac{1}{3}$	¹⁷ $\frac{1}{4}$	...
³ $\frac{2}{1}$	$\frac{2}{2}$	¹⁵ $\frac{2}{3}$	$\frac{2}{4}$	...
⁷ $\frac{3}{1}$	¹³ $\frac{3}{2}$	$\frac{3}{3}$	$\frac{3}{4}$	...
¹¹ $\frac{4}{1}$	...	...	...	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

² $\frac{-1}{1}$	⁶ $\frac{-1}{2}$	¹⁰ $\frac{-1}{3}$	¹⁸ $\frac{-1}{4}$	...
⁴ $\frac{-2}{1}$	$\frac{-2}{2}$	¹⁶ $\frac{-2}{3}$	$\frac{-2}{4}$	...
⁸ $\frac{-3}{1}$	¹⁴ $\frac{-3}{2}$	$\frac{-3}{3}$	$\frac{-3}{4}$	...
¹² $\frac{-4}{1}$	...	...	...	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

Possiamo definire f in questo modo:

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ \text{segui schema di sinistra} & \text{se } n \text{ è dispari} \\ \text{segui schema di destra} & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases}$$

Abbiamo quindi definito f usando la costruzione p/q , $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$ dei numeri razionali. In particolare abbiamo associato ad ogni numero naturale un numero razionale evitando di numerare in entrambi gli schemi le frazioni in cui p e q hanno fattori in comuni dal momento che esse sono una rappresentazione di un numero razionale già numerato. In questo modo f risulta essere iniettiva e suriettiva e quindi biiettiva.

□

Come abbiamo detto in precedenza un altro insieme denso ma non numerabile è $\mathbb{R}$. Per dimostrare questo risultato utilizzeremo un procedimento collegato al nome matematico Georg Cantor.

Dimostrazione (Cantor). Lavoriamo su un intervallo di $\mathbb{R}$ ad esempio $[0, 1]$. Se infatti dimostriamo che questo intervallo non è numerabile a maggior ragione non lo può essere tutto $\mathbb{R}$. Procediamo per assurdo:

Supponiamo che l'intervallo $[0, 1]$ sia numerabile. Questo vuol dire che possiamo mettere in corrispondenza biunivoca i numeri naturali con i numeri di tale intervallo creando una successione di numeri reali che gli esaurisce. Possiamo visualizzare tale successione attraverso una matrice di dimensione infinita.

0,	5	1	0	5	1	1	0	...
0,	4	1	3	2	0	4	3	...
0,	8	2	4	5	0	2	6	...
0,	2	3	3	0	1	2	6	...
0,	4	1	0	7	2	4	6	...
0,	9	9	3	7	8	3	8	...
0,	0	1	0	5	1	3	5	
:	:	:	:	:	:	:	:	

Consideriamo il numero reale generato dalle entrate della prima co-diagonale superiore, ovvero $d = 0.5140233... .$ Creiamo un nuovo numero reale con tutte le cifre corrispondenti diverse da quelle di d . Per fare ciò creiamo n in modo tale che se l'entrata a_{kk} della matrice è diversa da 5 allora la k -esima cifra decimale di n sarà uguale a 5 e se $a_{kk} = 5$ allora la k -esima cifra decimale di n è uguale a 4. Nel nostro caso $n = 0.4555554... .$ A questo punto dal momento che la matrice contiene tutti i reali compresi tra 0 e 1 esiste una riga per un certo k_* che contiene n , e dal momento che n non ha cifre uguali a 0 o a 9 la sua rappresentazione è unica. Qui giunge una contraddizione. Infatti per costruzione alla k_* -esima cifra di n c'è o 4 o 5. Ma dal momento che la k_* -esima cifra di n corrisponde ad $a_{k_*k_*}$ dovrebbe esserci 5 se e solo se $a_{k_*k_*} \neq 5 = 5$ e 4 se e solo se $a_{k_*k_*} = 5 \neq 5 = 4$. L'assurdo si genera dall'aver supposto $\mathbb{R}$ numerabile. $\square$

La precedente dimostrazione non può essere applicata a $\mathbb{Q}$ perché n generato non è razionale e quindi non è un valido controesempio. Questo accade perché è un numero con infinite cifre decimali non periodico.

3.4 Confronto tra cardinalità

Diamo ora un metodo rigoroso per il confronto della cardinalità di due insiemi (finiti o non finiti).

Definizione 3.4.1. Diciamo che $|A| \leq |B|$ se esiste $f : A \rightarrow B$ iniettiva.

Tale definizione gode di alcune proprietà:

1. (Riflessiva) Se $A \subseteq B \Rightarrow |A| \leq |B|$ in particolare $A \subseteq A \Rightarrow |A| \leq |A|$
2. (Transitiva) Se $|A| \leq |B|$ e $|B| \leq |C| \Rightarrow |A| \leq |C|$

3. (Antisimmetrica) Se $|A| \leq |B|$ e $|B| \leq |A| \Rightarrow |A| = |B|$

Dimostrazione 1. Se $A \subseteq B$ allora esiste $id_A : A \rightarrow A \subseteq B$ iniettiva. $\square$

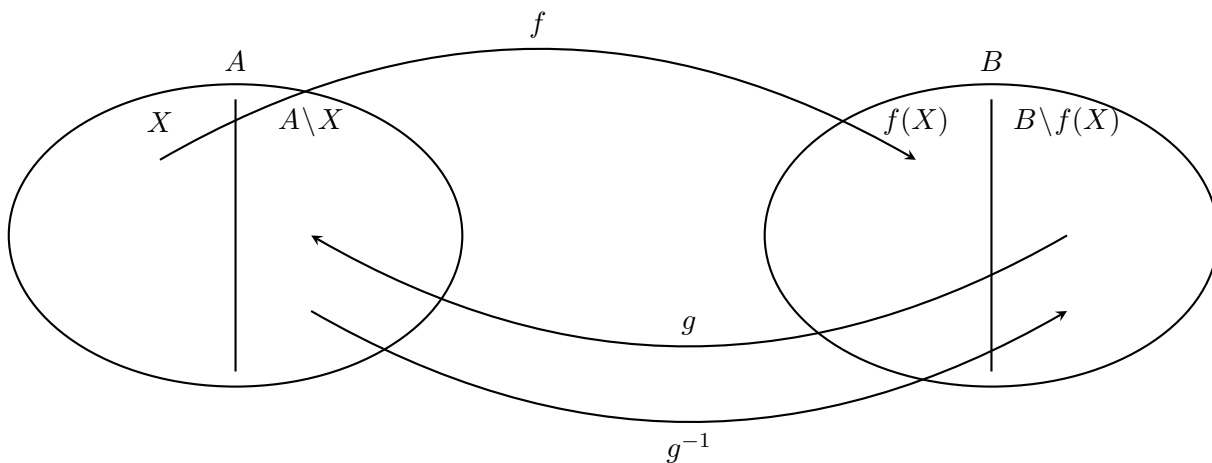
Dimostrazione 2. Se $|A| \leq |B|$ e $|B| \leq |C|$ allora esistono $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ entrambe iniettive. La funzione composta $g \circ f : A \rightarrow C$ è anch'essa iniettiva e questo implica $|A| \leq |C|$ $\square$

Dimostrazione 3. Dalle ipotesi abbiamo l'esistenza di due funzioni

- $f : A \rightarrow B$ iniettiva
- $g : B \rightarrow A$ iniettiva

Vogliamo costruire una funzione $h : A \rightarrow B$ biettiva. Per fare ciò consideriamo un sottoinsieme X di A in modo tale che su $A \setminus X$ si possa operare con g^{-1} e che $f(X) \subset B$ e $g^{-1}(A \setminus X) = B \setminus f(X)$. Tale sottoinsieme esiste per un lemma di cui omettiamo la dimostrazione. Allora possiamo definire h come segue:

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } x \in X \\ g^{-1}(x) & \text{se } x \in A \setminus X \end{cases}$$



Dal momento che $f : X \rightarrow f(X)$ e $g^{-1} : A \setminus X \rightarrow B \setminus f(X)$ sono entrambe biettive allora anche h è biettiva. $\square$

N.B. $\leq$ ha le proprietà riflessiva, transitiva e antisimmetrica. Una relazione che ha queste proprietà si dice **relazione d'ordine**.

Definizione 3.4.2. Diciamo che $|A| < |B|$ se $|A| \leq |B|$ e $|A| \neq |B|$, cioè se esiste una funzione iniettiva $f : A \rightarrow B$ e non esiste nessuna $g : A \rightarrow B$ biunivoca.

Un esempio di tale relazione è quella tra $\mathbb{N}$ e $\mathbb{R}$:

Esempio 3.4.3. Dal momento che $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$ e per definizione $id_{\mathbb{N}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$ è iniettiva e abbiamo dimostrato (Cantor) che non esiste nessuna funzione biunivoca tra $\mathbb{N}$ e $\mathbb{R}$ allora si ha

$$|\mathbb{N}| < |\mathbb{R}|$$

dove

$$|\mathbb{N}| = \aleph_0 \text{ cardinalità numerabile} \quad |\mathbb{R}| = c \text{ cardinalità del continuo}$$

3.5 L'insieme delle parti e la sua cardinalità

Chiudiamo il capitolo dando la caratterizzazione di un insieme speciale, sempre associato ad un altro insieme A , ovvero l'insieme delle parti $\mathcal{P}(A)$. L'insieme delle parti di A è l'insieme di tutti i sotto-insiemi di A (compreso il vuoto).

Teorema 3.5.1 (Caso arbitrario). Per ogni insieme A è vero che $|A| < |\mathcal{P}(A)|$

Dimostrazione. Per dimostrare tale disuguaglianza dobbiamo prima trovare una funzione $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ iniettiva e poi provare che non esistono funzioni biunivoche del tipo $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$.

1. Una possibile funzione iniettiva è quella che associa ad ogni elemento $a \in A$ l'insieme $\{a\}$.
2. Supponiamo per assurdo che esista $g : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ biiettiva. Facciamo vedere che g non è mai suriettiva ovvero che esiste sempre $B \in \mathcal{P}(A)$ tale che B non ha controimmagine tramite g . Tale B è caratterizzato come segue

$$B = \{x \in A : x \notin g(x)\}$$

ovvero è formato da tutti gli elementi di A che non appartengono alla loro immagine tramite g .

Ora se ci fosse controimmagine $a \in A$ controimmagine di B allora sarebbe $g(a) = B$. Allora avremmo due casi mutualmente esclusivi

- $a \in B$ ma per definizione di B $a \notin g(a) = B$
- $a \notin B$ ma per definizione di B $a \in g(a) = B$

In entrambi i casi giungiamo ad una contraddizione □

Esempio 3.5.2. Se $A = \{0, 1\}$ allora $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, A\}$. Si ha che $|A| = 2$ e $|\mathcal{P}(A)| = 4$

Teorema 3.5.3 (Caso finito). Se $|A| = n \Rightarrow |\mathcal{P}(A)| = 2^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Dimostrazione. Procediamo per induzione su n . Vogliamo dimostrare il predicato $P(n) : |A| = n \Rightarrow |\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

(a) Per $n_0 = 0$ $P(n_0)$ è vera. Infatti se $|A| = 0$ allora $A = \emptyset \Rightarrow \mathcal{P}(A) = \{\emptyset\} \Rightarrow |\mathcal{P}(A)| = 1 = 2^0$

(b) Sia $n \geq 0$ e $P(n)$ vera e sia $|A| = n + 1$. Devo dimostrare $P(n + 1)$ vera ovvero che $|\mathcal{P}(A)| = 2^{n+1}$.

Dal momento che $n + 1 \geq 1$ allora $A \neq \emptyset$. Consideriamo allora un elemento $a \in A$.

Creo una partizione di $\mathcal{P}(A) = S \cup S' \quad S \cap S' = \emptyset$ nel modo seguente:

per ogni $B \subseteq A$ (sottoinsieme non proprio di A) se $a \in B \Rightarrow B \in S$ altrimenti se $a \notin B \Rightarrow B \in S'$. Vogliamo dimostrare che $|S| = 2^n = |S'|$ da cui segue che $|\mathcal{P}(A)| = 2^n + 2^n = 2^{n+1}$.

Se $B \in S'$ cioè se $a \notin B \Leftrightarrow B \subseteq A \setminus \{a\}$ e dal momento che $|A \setminus \{a\}| = n$ per ipotesi induttiva $|\mathcal{P}(A \setminus \{a\})| = 2^n$. Per costruzione $\mathcal{P}(A \setminus \{a\}) = S'$ e quindi $|S'| = 2^n$.

Se $B \in S$ cioè se $a \in B \Leftrightarrow a \notin A \setminus B \in S'$. Questo implica che per ogni elemento di S' esiste un elemento di S e quindi $|S| = 2^n$. $\square$

Lezione 4

Calcolo Combinatorio

In questo capitolo continueremo la trattazione sulla cardinalità di insiemi finiti. Per farlo introdurremo la branca della matematica chiamata Calcolo Combinatorio. Lo faremo però in modo meno convenzionale concentrandoci di più sul tipo di problemi e sulle loro applicazioni e meno sulla categorizzazione e terminologia classica normalmente utilizzata per un primo approccio alla disciplina; questa comunque trasparirà durante il capitolo pur non essendo alla base della trattazione.

Iniziamo enunciando 3 principi base del "contare" ovvero:

- Regola della somma
- Regola del prodotto
- Regola del prodotto generalizzato

Prima di andare nel dettaglio diamo alcune definizioni utili nel proseguo.

Definizione 4.0.1. Se $A = \bigcup_{j=1}^N A_j$ con gli A_j a 2 a 2 disgiunti si dice che la famiglia $(A_j)_{j=1}^N$ è una partizione di A

Definizione 4.0.2. Chiamiamo stringa $x \in A_1 \times \dots \times A_n$ una successione ordinata di n elementi del tipo $x = (x_1, \dots, x_n)$ con $x_j \in A_j$.
Le stringhe vengono anche chiamate n-uple o vettori.

Esempio 4.0.3. Ad esempio $(0, 1, 1, 1, 0)$ è una stringa binaria di lunghezza 5 con elementi in $\{0, 1\}$.

4.1 Regola della somma

Teorema 4.1.1 (Regola della somma). Se

$$A = \bigcup_{j=1}^N A_j \text{ e } A_i \cap A_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$$

cioè se $(A_j)_{j=1}^N$ è una partizione di A allora vale

$$|A| = \left| \bigcup_{j=1}^N A_j \right| = \sum_{j=1}^N |A_j|$$

In altre parole la cardinalità di insiemi disgiunti è la somma delle cardinalità dei singoli insiemi. Tale concetto è sicuramente più chiaro considerando il caso con soli 2 insiemi

$$C = A \cup B \Rightarrow |C| = |A \cup B| = |A| + |B|, \quad A \cap B = \emptyset$$

Esempio 4.1.2. Vogliamo contare quante sono le stringhe binarie formate da elementi in $\{a, b\}$ che rispettano le caratteristiche "lunghezza 10, a o b compaiono esattamente una volta".

Sia S l'insieme di cui dobbiamo trovare la cardinalità. Dividiamo S in due sottoinsiemi disgiunti S_a e S_b dove S_a contiene le stringhe che contengono a una sola volta e S_b contiene le stringhe che contengono b una sola volta. In entrambi i casi possiamo disporre il carattere unico in 10 posizioni e questo dà luogo a 10 stringhe diverse quindi si ha $|S_a| = |S_b| = 10$.

Per la regola della somma allora si ha $|S| = |S_a| + |S_b| = 20$.

4.2 Regola del prodotto cartesiano

Teorema 4.2.1 (Regola del prodotto cartesiano). Se A e B sono insiemi finiti $\Rightarrow |A \times B| = |A||B|$

Dimostrazione. Consideriamo l'insieme $|A \times B| = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$.

Se $A = \emptyset \vee B = \emptyset \Rightarrow A \times B = \emptyset$ e la relazione è banalmente verificata.

Mettiamoci invece nel caso in cui $A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset$.

Supponiamo $|A| = n, n \geq 1$ $A = \{a_1, \dots, a_n\}$. Possiamo allora partizionare $A \times B$ come segue:

$$A \times B = (\{a_1\} \times B) \cup \dots \cup (\{a_n\} \times B)$$

Dal momento che gli insiemi $(\{a_j\} \times B)$ sono disgiunti e che $|(\{a_j\} \times B)| = |B|$ possiamo usare

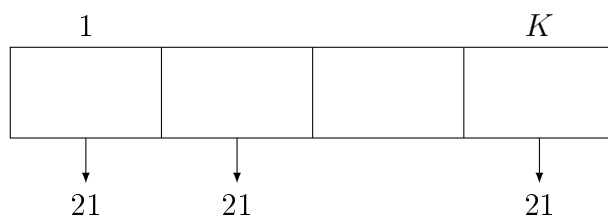
la regola della somma ed ottenere

$$|A \times B| = |(\{a_1\} \times B) \cup \dots \cup (\{a_n\} \times B)| = |B| + \dots + |B| = n \cdot |B| = |A||B|$$

□

Problema 4.2.2. Quante "parole" (stringhe) da k lettere posso formare con le lettere dell'alfabeto italiano $\mathcal{A} = \{a, b, \dots, z\}$ sapendo che $|\mathcal{A}| = 21$?

Dal momento che ogni stringa $\in \mathcal{A}^k$ allora il numero che cerchiamo è $|\mathcal{A}^k| = 21^k$. Un modo per visualizzare meglio tale concetto è quello di "riempire" la stringa da sinistra a destra chiedendosi ad ogni casella quante sono le possibilità di riempimento (nel nostro caso sempre 21).



Come evidenzia l'esempio precedente la regola del prodotto cartesiano si estende anche a più fattori. In particolare si ha

1. $|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_n|$
2. $|A \times \dots \times A| = |A|^k$

Problema 4.2.3. Quante possibili password di lunghezza 8 con i simboli $\{x, y, z, 0, !\}$?

Il problema è dello stesso tipo del precedente. Questa volta $\mathcal{A} = \{x, y, z, 0, !\}$ $|\mathcal{A}| = 5$ $k = 8$. Quindi $|\mathcal{A}| = 5^8$.

Diamo ora una nuova dimostrazione alla formula per la cardinalità dell'insieme delle parti di un insieme finito, $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$, basata sul prodotto cartesiano.

Dimostrazione. Scriviamo $A = \{a_1, \dots, a_n\}$. Per ogni sottoinsieme $S \subseteq A$ possiamo creare una stringa $s = (s_1, \dots, s_n) \in \{0, 1\}^n$ definendo

$$s_j = \begin{cases} 0 & \text{se } a_j \in S \\ 1 & \text{se } a_j \notin S \end{cases}$$

Nello specifico creiamo una funzione $f : \mathcal{P}(A) \rightarrow \{0, 1\}^n$ che associa ad ogni sottoinsieme la sua stringa. Per costruzione f è biunivoca e quindi si ha che $|\mathcal{P}(A)| = |\{0, 1\}^n| = 2^n$ □

Molto probabilmente se il lettore ha affrontato lo studio del Calcolo Combinatorio alle scuole superiori avrà imparato a chiamare questo tipo di problema **disposizioni con ripetizioni**

Problema 4.2.4 (Disposizioni con ripetizioni). Dati k posti ordinati, n oggetti distinti e ripetibili, contare le disposizioni con ripetizione vuol dire contare gli elementi di $\mathcal{A}^k$ cioè $|\mathcal{A}^k| = n^k$.

Nota che non esiste vincolo tra n e k

- Se $k > n$ necessariamente ci saranno elementi ripetuti
- Se $k \leq n$ allora tra le possibili disposizioni ci sono anche quelle con tutti gli elementi distinti

Un altro problema affine è quello del contare tutte le possibili funzioni tra due elementi di cardinalità finita.

Problema 4.2.5 (Contare le funzioni). Sia $F = \{f : X_k \rightarrow Y_n\}$ una classe di funzioni. Vogliamo stabilire quante funzioni contiene F . Dal momento che $X_k = \{x_1, \dots, x_k\}$ è il dominio di tutte le funzioni e $Y_n = \{y_1, \dots, y_n\}$ è il codominio di tutte le funzioni possiamo contare le funzioni costruendo, come nell'esempio precedente, una serie di stringhe. Costruiamo stringhe di lunghezza k del tipo $(f(x_1), \dots, f(x_k))$ e facciamo assumere ad $f(x_j)$ ogni possibile $y_j \in Y_n$. In questo modo possiamo costruire n^k funzioni.

4.3 Regola del prodotto generalizzato

Teorema 4.3.1 (Regola del prodotto generalizzato). Supponiamo che ogni elemento di un insieme A si possa costruire con una sequenza di k passi (percorso) $P_1, \dots, P_k$ tali che

1. Ogni passo P_j si può effettuare in p_j modi ($p_j \in \mathbb{N}$)
2. Sequenze di passi distinti danno luogo ad elementi distinti di A

Allora $|A| = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k$.

N.B. p_j non è indipendente dai passi fatti in precedenza a meno di non ricadere nel prodotto cartesiano.

Problema 4.3.2. Ho 10 cappelli di colore diverso. Questa settimana voglio indossare un cappello diverso ogni giorno. In quanti modi posso organizzare la settimana?
Procediamo per passi (o per giorni):

- LUN (passo 1) 10 scelte possibili
- MAR (passo 2) 9 scelte possibili
- MER (passo 3) 8 scelte possibili
- GIO (passo 4) 7 scelte possibili
- VEN (passo 5) 6 scelte possibili
- SAB (passo 6) 5 scelte possibili
- DOM (passo 7) 4 scelte possibili

In totale ho $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot \dots \cdot 4 = \frac{10!}{3!}$ modi per organizzare la mia settimana

Problema 4.3.3 (Disposizioni senza ripetizione). Dati k posti e n oggetti distinti ($k \leq n$) vogliamo disporli ordinatamente senza ripetizione come abbiamo visto nel problema precedente ci sono $n!/(n-k)!$ modi per farlo.

Problema 4.3.4 (Contare le funzioni iniettive). Vogliamo contare il numero di funzioni in $F_I = \{f : X_k \rightarrow Y_n | f \text{ è iniettiva}\}$. Per fare ciò possiamo procedere in modo simile al problema del contare funzioni. Questa volta però per ogni $x_i \in X_k$ non abbiamo sempre n possibilità ma $n - (i - 1)$. Siamo quindi nel caso del prodotto generalizzato. Posso costruire $n!/(n-k)!$ funzioni iniettive.

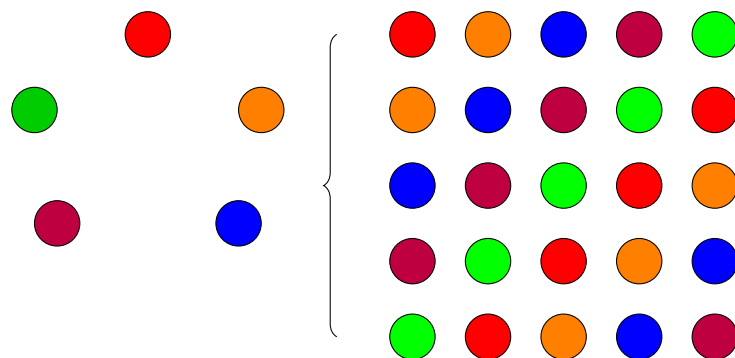
Se $k < n$ allora nessuna di queste sarà suriettiva.

Se $k = n$ abbiamo $n!/0! = n!$ funzioni tutte biiettive. Queste funzioni si chiamano **permutazioni di n elementi distinti**. Il loro numero è pari al numero di anagrammi di una parola con n lettere distinte.

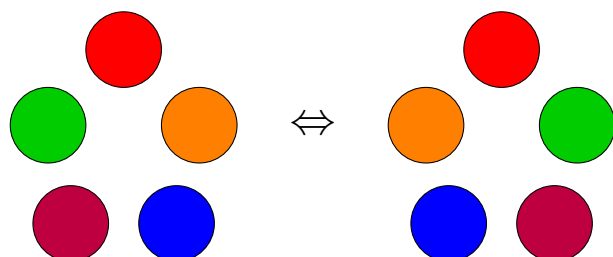
Vediamo ora 2 esempi di problemi sempre riconducibili al prodotto generalizzato ma non standard.

Esempio 4.3.5 (Problema dei braccialetti). Quanti braccialetti posso creare con 5 perline colorate di colore diverso?

In primo luogo si potrebbe pensare di risolvere tale problema nello stesso modo del problema dei cappelli e quindi dire che ci sono $5!$ modi per creare il braccialetto. Facendo ciò però non stiamo considerando la circolarità e la tridimensionalità del bracciale. Infatti una volta chiuso il bracciale non conserverà l'informazione della perline che avevamo messo al primo posto ma solo l'ordine relativo tra le perline. Perciò ogni 5 "sequenze" di perline colorate si viene a creare un bracciale. Scaliamo il numero a $5!/5$.

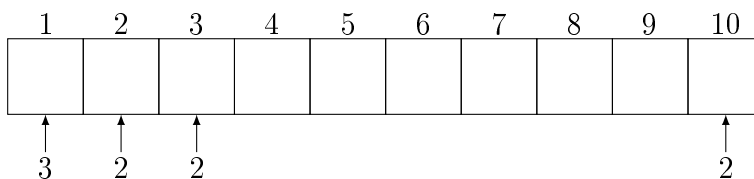


A questo punto però ci accorgiamo che girando su se stesso il bracciale otteniamo il risultato delle sequenze di perline specchiate rispetto a quelle di partenza. Dal momento che (ovviamente) il bracciale non è cambiato il numero di bracciali costruibili risulta essere $5!/10 = 12$.



Esempio 4.3.6 (Problema delle sciarpe). Quante sciarpe da 10 strisce colorate posso creare con 3 colori se strisce vicine devono avere colori diversi?

Ragioniamo in modo posizionale con la regola del prodotto generalizzato. Partendo da sinistra verso destra al primo posto abbiamo 3 possibili scelte di colore. Per i successivi 9 posti ne avremo solo 2. Il numero che stiamo cercando è apparentemente $3 \cdot 2^9$.



Dobbiamo però considerare la tridimensionalità della sciarpa e ci rendiamo conto che sequenze inverse di colori danno luogo alla stessa sciarpa (basta girarla!). Il numero totale è quindi $3 \cdot 2^8$.

4.4 Contare il numero di sottoinsiemi con cardinalità k di un insieme di n elementi (Combinazioni semplici)

Vediamo ora una classe di problemi che non può essere risolta usando la regola del prodotto generalizzato. Per introdurre il concetto partiamo da un esempio:

Esempio 4.4.1 (Problema dei gelati). Ho 10 gusti distinti di gelato e voglio comporre un gelato da 7 gusti. Vogliamo contare quanti possibili gelati posso creare.

Se usiamo il metodo per passi del prodotto generalizzato otteniamo $10!/3!$ possibili percorsi. In questo caso però il percorso che genera un determinato gelato non è unico.

Se vogliamo essere più formali possiamo dire che non esiste nessuna funzione del tipo $f : \{\text{insieme dei percorsi}\} \rightarrow \{\text{insieme dei gelati}\}$ biunivoca. Quindi contare i possibili percorsi sarebbe una sovrastima dei gelati. Possiamo però provare a risalire al numero dei gelati attraverso il numero dei percorsi.

Abbiamo

$$\text{numero percorsi} = x \cdot 7! = 10!/3!$$

dove x è il numero di gelati che ci interessa e $7!$ è il numero di percorsi validi per arrivare a quel gelato (es. metto prima limone poi fragola ecc.. oppure prima fragola poi limone ecc..). Si ha quindi

$$x = \frac{10!}{7! \cdot 3!}$$

Tale problema si può quindi ricondurre nel contare il numero di sottoinsiemi di cardinalità k di un insieme di avente cardinalità n con $n \geq k$. Tale numero si dice **combinazioni** di k elementi distinti (semplici) da un insieme di n elementi. Generalizzando il problema dei gelati otteniamo

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$$

$\binom{n}{k}$ si dice coefficiente binomiale e si legge "n su k" o "n sopra k".
Elenchiamo di seguito diverse proprietà del coefficiente binomiale:

1. (Simmetria)

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \binom{n}{n-k}$$

Se pensiamo ai sottoinsiemi tale proprietà è giustificata dal fatto che i sottoinsiemi di cardinalità $n-k$ sono i complementari di quelli di cardinalità k e quindi sono lo stesso numero.

2.

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1 \quad ; \quad \binom{n}{1} = n$$

3.

$$k=2 \quad \binom{n}{2} = \frac{n!}{(n-2)!2!} = \frac{n(n-1)}{2} = \sum_{k=1}^{n-1} k$$

dalla formula di Gauss per la somma dei primi $n-1$ numeri naturali

4.

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n = |\mathcal{P}(A)|$$

Problema 4.4.2. In aula siamo 120. Quante strette di mano devono avvenire purché tutti si stringano la mano a vicenda?

$$\frac{120 \cdot 119}{2} = 119 \cdot 60$$

$$\begin{array}{ccccccc}
& & \binom{0}{0} & & & & \\
& \binom{1}{0} & & \binom{1}{1} & & & \\
& \binom{2}{0} & & \binom{2}{1} & & \binom{2}{2} & \\
& \binom{3}{0} & & \binom{3}{1} & & \binom{3}{2} & \binom{3}{3} \\
& \binom{4}{0} & & \binom{4}{1} & & \binom{4}{2} & \binom{4}{3} & \binom{4}{4}
\end{array}$$

Dimostrazione. Dalla definizione di coefficiente binomiale possiamo ricavare:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n}{k} \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}.$$

☐

Lemma 4.4.3 (Sviluppo di Newton).

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, n \geq 0$$

Dimostrazione.

$$(a + b)^n = (a + b) \cdot \dots \cdot (a + b)$$

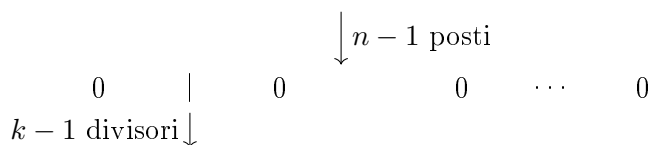
con n fattori a secondo membro. Si può effettuare la moltiplicazione scegliendo ad ogni passaggio o il termine a o il termine b , tali scelte porteranno ad un termine del tipo $a^k \cdot b^{n-k}$. I termini di questo tipo sono tanti quanti i "percorsi" per arrivare a tale termine. Possiamo contare tali percorsi come il numero di modi di scegliere k elementi da un insieme di n elementi, ovvero $\binom{n}{k}$. $\square$

4.5 Contare il numero di modi di distribuire n oggetti identici a k persone distinte (Combinazioni con ripetizioni)

Esponiamo ora un'altra applicazione dei coefficienti binomiali ovvero quella di contare il numero di modi di distribuire n oggetti identici a k persone distinte. Partiamo presentando due strategie per risolvere il problema con dei vincoli (almeno 1 oggetto ciascuno, $n \geq k$) per poi passare al caso generale senza alcun vincolo. Infine esploreremo un'ultima soluzione del caso con vincoli basata però sul caso senza vincoli.

Vedremo come tale problema è equivalente al problema del conteggio delle **combinazioni con ripetizione** ovvero il numero di modi di scegliere n oggetti scelti tra k tipi distinti o ancora il conteggio di quanti modi ho per compiere n scelte non ordinate con ripetizione da k tipi di oggetti distinti.

Problema 4.5.1 (Il problema delle monete (con vincoli)). Ho n monete **identiche** devo dividerle tra k persone. Supponiamo che $n \geq k$ e che vogliamo dare a ciascuno almeno una moneta. In quanti modi posso farlo?



Consideriamo di disporre le monete come in figura. Per distribuire le monete possiamo collocare dei separatori in modo da formare k "zone" della fila di monete una per ogni persona. Procedendo in tale maniera dobbiamo collocare $k - 1$ separatori in $n - 1$ possibili posti. Tale problema corrisponde a contare i sottoinsiemi di cardinalità $k - 1$ di un insieme di cardinalità

$n - 1$ è quindi il numero cercato di modi è

$$\binom{n-1}{k-1}$$

Problema 4.5.2 (Il problema delle monete (con vincoli, soluzione 2)). Indico le persone con i numeri $1, 2, \dots, k$ e con $x_1, x_2, \dots, x_k$ il numero numero di monete data ad ogni persona. Le condizioni che dobbiamo soddisfare sono

$$\begin{cases} x_j \in \mathbb{N}, x_j \geq 1 & \forall j = 1, \dots, k \\ x_1 + x_2 + \dots + x_k = n \end{cases}$$

Una soluzione a tale problema è del tipo $(x_1, x_2, \dots, x_k)$. Quindi contare il numero di modi di distribuire le monete equivale a contare il numero di soluzioni distinte di questo problema. Nota che due soluzioni sono uguali se sono uguali tutte le loro entrate nello stesso ordine.

Problema 4.5.3 (Il problema delle monete (senza vincoli)). Date n monete e k persone ($n, k \geq 0$ interi indipendenti), contare in quanti modi posso distribuire le monete alle persone senza alcun vincolo.

Voglio quindi trovare il numero di soluzioni distinte del problema

$$\begin{cases} x_j \in \mathbb{N}, & \forall j = 1, \dots, k \\ x_1 + x_2 + \dots + x_k = n \end{cases}$$

Per risolvere questo problema possiamo usare il risultato ottenuto in precedenza con il vincolo. Il problema è certamente equivalente a

$$\begin{cases} x_j \in \mathbb{N}, & \forall j = 1, \dots, k \\ x_1 + 1 + x_2 + 1 + \dots + x_k + 1 = n + k \end{cases}$$

Applichiamo all'insieme delle soluzioni S la biezione $(x_1, \dots, x_k) \mapsto (y_1, \dots, y_k) = (x_1 + 1, \dots, x_k + 1)$. Dal momento che una biezione non altera la cardinalità di un insieme possiamo stabilire la cardinalità di S contando il numero di soluzioni del problema

$$\begin{cases} y_j \in \mathbb{N}, y_j \geq 1 & \forall j = 1, \dots, k \\ y_1 + y_2 + \dots + y_k = n \end{cases}$$

Dal punto precedente sappiamo che il numero delle soluzioni è

$$\binom{(n+k)-1}{k-1}$$

Con l'ultimo risultato in mente possiamo dare un'ultima soluzione al problema con vincolo.

Problema 4.5.4 (Il problema delle monete (con vincoli, soluzione 3)). Rimettiamoci nella situazione ad ognuno almeno una moneta e $n \geq k$. Ora diamo ad ognuno una moneta. Rimaniamo con $n - k$ monete da distribuire. Questa volta però queste sono da distribuire senza vincoli e quindi posso usare

$$\binom{((n-k)+k)-1}{k-1} = \binom{(n-k+k)-1}{k-1} = \binom{(n)-1}{k-1} = \binom{n-1}{k-1}$$

ottenendo un risultato coerente con il precedente.

Problema 4.5.5 (Problema del cestino della frutta (metodo 1)). Ho 4 mele, 4 arance e 4 pere. Voglio formare un cestino di 4 frutti potendo scegliere frutti dello stesso tipo o di tipo diverso. Quanti tipi di cestino diverso posso formare? Dobbiamo risolvere il problema

$$\begin{cases} a, b, c \in \mathbb{N} \\ a + b + c = 4 \end{cases}$$

Notiamo che matematicamente il problema corrisponde al problema delle monete senza vincoli e quindi ha soluzione

$$\binom{(4+3)-1}{3-1} = \binom{6}{2} = 15$$

avendo posto nella formula del problema precedente $k = 3, n = 4$. Quindi la distribuzione di n oggetti a k persone distinte senza vincoli e la scelta di n oggetti da k tipi distinti sono problemi equivalenti.

Per convincerci meglio di ciò illustriamo un altro modo di vedere il problema del cestino della frutta: invece di "pescare" gli oggetti dai cesti della frutta posso pensare di dividere n biglietti identici (che rappresentano la scelta) in k cassette della frutta distinte. Prendo infine tanti frutti quanti sono i biglietti nelle rispettive cassette.

Chiamiamo questa classe di problemi **combinazioni con ripetizioni**. Si noti che nella modellizzazione del problema di scegliere n oggetti da k tipi abbiamo dato per scontato che gli oggetti di ogni tipo siano in numero sufficiente ($n_k \geq n \quad \forall k$). In caso contrario tale problema non rientra nella caratterizzazione delle **combinazioni con ripetizione**

4.6 Anagrammi e multinomiali (Permutazioni con ripetizioni)

Definizione 4.6.1 (Anagramma). Per **anagramma** di una parola (o stringa) intendiamo ogni possibile riordinamento delle sue lettere (o componenti), inclusa l'identità.

Esempio 4.6.2. La parola "MATEMATICA" ha 2 M, 3 A, 2 T, 1 E, 1 I, 1 C. Per comporre un anagramma procediamo per passi:

1. Scelgo 2 posti per la M in $\binom{10}{2}$ modi
 2. Scelgo 3 posti per la A in $\binom{10-2}{3} = \binom{8}{3}$ modi
 3. Scelgo 2 posti per la T in $\binom{8-3}{2} = \binom{5}{2}$ modi
 4. Scelgo 1 posto per la E in $\binom{5-2}{1} = \binom{3}{1}$ modi
 5. Scelgo 1 posto per la I in $\binom{3-1}{1} = \binom{2}{1}$ modi
 6. Scelgo 1 posto per la C in $\binom{2-1}{1} = \binom{1}{1}$ modi
- Applico quindi la regola del prodotto generalizzato:

$$\begin{aligned} \binom{10}{2} \binom{8}{3} \binom{5}{2} \binom{3}{1} \binom{2}{1} \binom{1}{1} &= \frac{10!}{2!8!} \cdot \frac{8!}{3!5!} \cdot \frac{5!}{2!3!} \cdot \frac{3!}{1!2!} \cdot \frac{2!}{1!1!} \cdot \frac{1!}{1!0!} = \\ &= \frac{10!}{2!3!2!1!1!1!} = \binom{10}{2, 3, 2, 1, 1, 1} \end{aligned}$$

Teorema 4.6.3. Se una parola di lunghezza n ha k lettere distinte con molteplicità $n_1, n_2, \dots, n_k$ allora il numero di anagrammi vale

$$\frac{(n_1 + n_2 + \dots + n_k)!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_k!} = \binom{n_1 + \dots + n_k}{n_1, n_2, \dots, n_k}$$

con $n_1 + \dots + n_k = n$.

Tale numero è detto **permutazioni con ripetizioni**

L'operatore a secondo membro è detto coefficiente multinomiale.

Abbiamo voluto introdurre tale operatore perché, come il binomiale, torna utile in diverse situazioni.

Una di queste è lo sviluppo di una potenza di trinomio. Vale la relazione

$$(x_1 + \dots + x_k)^n = \sum_{\substack{n_1 + \dots + n_k = n \\ 0 \leq n_j \leq n}} \binom{n}{n_1, \dots, n_k} \cdot x_1^{n_1} \cdot \dots \cdot x_k^{n_k}$$

la sommatoria si deve interpretare come la somma per tutte le possibili permutazioni con ripetizione.

Esiste un'altra notazione per la stessa formula ovvero

$$(x_1 + \dots + x_k)^n = \sum_{|\alpha|=n} \binom{n}{\alpha} \cdot x^\alpha$$

con $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ (prima era $(n_1, \dots, n_k)$), $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_k$ e con $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot x_k^{\alpha_k}$.

Esempio 4.6.4.

$$(a + b + c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3a^2b + 3a^2c + 3b^2a + 3b^2c + 3c^2a + 3c^2b + 6abc$$

$$a^2b^0c^1 \text{ ha coefficiente } \binom{3}{2, 0, 1} = \frac{3!}{2!1!} = 3$$

Problema 4.6.5 (Distribuzione di giocattoli). Sono dati n giocattoli distinti e k bambini distinti.

Ciascun bambino riceve un dato numero di giocattoli. In particolare ogni bambino B_j deve ricevere n_j giocattoli con $j = 1, \dots, k$ e $n_1 + \dots + n_k = n$.

Vogliamo contare quante possibili distribuzioni distinte possiamo costruire. Nota che la differenza tra due distribuzioni è nel "quale" tipo di giocattoli distribuire non nel "quanti" che è già definito in partenza.

Disponiamo in fila i giocattoli:

$$G_1 \quad G_2 \quad \dots \quad G_{n_1} \quad | \quad G_{n_1+1} \quad \dots \quad G_{n_2} \quad | \quad \dots \quad | \quad \dots \quad G_n \quad |$$

Per contare gli anagrammi della parola formata sopra possiamo usare $n!$ oppure possiamo formare una delle x distribuzioni e permutare gli oggetti in ciascuna sezione con $n_j!$. Si ha quindi

$$n! = x \cdot n_1! \cdot \dots \cdot n_k! \Rightarrow x = \frac{n!}{n_1! \cdot \dots \cdot n_k!} = \binom{n}{n_1, \dots, n_k}$$

Matematicamente il problema della distribuzione di n oggetti distinti a k persone distinte con il numero di oggetti da dare a ciascuno già fissato è equivalente a quello degli anagrammi di una parola con lettere ripetute. Possiamo visualizzare meglio la cosa in questo modo:

Creiamo una parola di n lettere dove ogni posto lettera corrisponde ad un oggetto. Nella parola abbiamo k lettere distinte con molteplicità $n_1, \dots, n_k$. Una distribuzione allora corrisponde ad

una parola del tipo

111222333

che va interpretata come gli oggetti 1,2,3 va alla persona 1, gli oggetti 4,5,6 vanno alla persona 2, gli oggetti 7,8,9 vanno alla persona 3.

Problema 4.6.6. Dobbiamo preparare una gara matematica. Dobbiamo premiare i 4 studenti vincitori con 7 libri distinti con questo criterio:

- Primo posto 3 libri
- Secondo posto 2 libri
- Terzo posto 1 libro
- Quarto posto 1 libro

In quanti modi posso distribuire i libri?

$$x = \frac{7!}{3!2!1!1!} = \binom{7}{3, 2, 1, 1}$$

Problema 4.6.7 (Problema del cestino della frutta (metodo 2, stars and bars)). Riformuliamo il problema del cestino di frutta visto dei precedenti paragrafi con un'altra metodologia. Rappresento graficamente i cestini con una stringa formata da 2 caratteri '|' (separatori) e da 4 caratteri '*' (frutti)

*|**|*

Tutte le possibili configurazioni sono gli anagrammi di questa parola ovvero

$$\binom{6}{4, 2} = \frac{6!}{4!2!} = 15$$

4.7 Principio di inclusione-esclusione

Diamo ora una generalizzazione della regola della somma ad unioni di insiemi non a due a due disgiunti.

Teorema 4.7.1 (Principio di inclusione-esclusione).

Sia $n \geq 1$ $A = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ allora

$$|A| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n} |A_{j_1} \cap A_{j_2} \cap \dots \cap A_{j_k}|,$$

o in modo più compatto

$$|A| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{\substack{J \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |J|=k}} \left| \bigcap_{j \in J} A_j \right|.$$

Dimostrazione. Sia $x \in A$ e supponiamo che x appartenga esattamente a m sottoinsieme di A con $1 \leq m \leq n$. Controlliamo quante volte viene contato nella formula a secondo membro.

- Se $m = 1$ sta in un solo sottoinsieme ed è contato una sola volta con il segno $+$.
- Se $m = 2$ sta in 2 sottoinsiemi ed è quindi contato 2 volte due volte con il segno più e una volta con il segno meno. Risultato quindi contato $2 - 1 = 1$ volte.
- In generale per $1 \leq m \leq n$ viene contato per ogni k della somma esterna $\binom{m}{k}$ volte; se k è dispari con il segno $+$ mentre se è pari con il segno $-$.
Sommando tutti questi contributi otteniamo

$$\sum_{k=1}^m (-1)^{k-1} \binom{m}{k}$$

Vogliamo verificare che questa espressione vale 1 $\forall m : 1 \leq m \leq n$.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m (-1)^{k-1} \binom{m}{k} &= \sum_{k=1}^m (-1)^k (-1)^{-1} \binom{m}{k} = - \sum_{k=1}^m (-1)^k \binom{m}{k} = \\ &= - \sum_{k=1}^m (-1)^k \binom{m}{k} - 1 + 1 = - \sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} + 1 \end{aligned}$$

Ricordando che

$$(a + b)^m = \sum_{k=0}^m a^k b^{m-k} \binom{m}{k}$$

si ottiene

$$- \sum_{k=0}^m (-1)^k (+1)^{m-k} \binom{m}{k} + 1 = (1 - 1)^m + 1 = 1$$

□

Esempio 4.7.2. Sia $A = \{ \text{stringhe di lunghezza } n \geq 3 \text{ con componenti ripetibili scelte tra } a, b, c, d, e \text{ tali che cominciano con } a, \text{ e/o finiscono con } d, \text{ e/o hanno } b \text{ al secondo posto} \}$.
Risulta quindi che

$$A = A_1 \cup A_2 \cup A_3$$

con A_i insieme di stringhe che rispettano la condizione sull' i -esimo posto. Nota che gli A_i non sono disgiunti. Per calcolare $|A|$ è quindi necessario utilizzare il principio di inclusione-esclusione:

$$|A| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$$

Dal momento che

$$|A_i| = 5^{n-1} \quad |A_i \cap A_j| = 5^{n-2} \quad |A_i \cap A_j \cap A_k| = 5^{n-3}$$

allora

$$|A| = 3 \cdot 5^{n-1} - 3 \cdot 5^{n-2} + 5^{n-3}$$

4.8 Principio dei cassetti

Teorema 4.8.1 (Principio dei cassetti (forma semplice)).

Dato $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$. Se $n + 1$ oggetti sono disposti in n scatole allora almeno 1 scatola contiene almeno 2 oggetti

Dimostrazione. Siano $S_1, S_2, \dots, S_n$ le scatole e k_j il numero di oggetti in S_j .

Se per assurdo $k_j \leq 1 \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\} \Rightarrow k_1 + k_2 + \dots + k_n \leq n < n + 1$ in contrasto con il numero di oggetti totali $\square$

Esempio 4.8.2. Vogliamo dimostrare che tra 13 persone almeno 2 hanno il compleanno lo stesso mese. Il risultato è immediato usando il principio dei cassetti con 13 persone = 13 oggetti e 12 mesi = 12 scatole

Esempio 4.8.3. Voglio dimostrare che in un gruppo di n persone almeno 2 persone hanno lo stesso numero di amici. Nota che:

- x amico di $y \Leftrightarrow y$ amico di x
- Si intende che non si è amici di se stessi

Dividiamo le persone in n gruppi in base al loro numero di amici $S_0, \dots, S_{n-1}$ con S_j gruppo

di persone con j amici.

Osserviamo che

1. Se $\exists x \in S_{n-1}$ allora $S_0 = \emptyset$

2. Se $\exists x \in S_0$ allora $S_{n-1} = \emptyset$

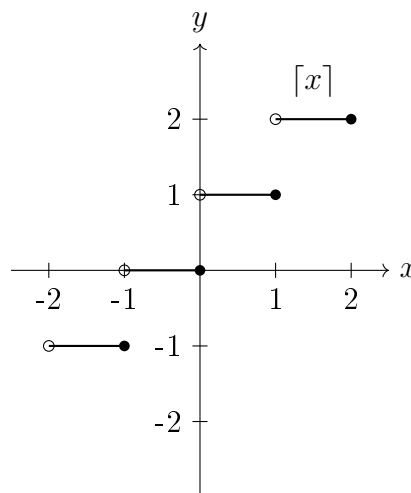
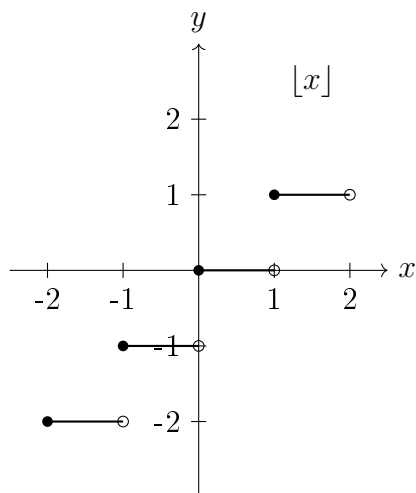
Quindi S_0 e S_{n-1} non possono essere entrambi contemporaneamente non vuoti. Le persone si distribuiscono quindi in $n - 1$ gruppi. Per il principio dei cassetti allora esiste almeno un gruppo con almeno 2 persone.

Per presentare una versione generalizzata del principio dei cassetti è necessario fare un richiamo alle funzioni *floor* e *ceiling* che lo studente dovrebbe aver incontrato in un corso di Analisi di base.

Definizione 4.8.4. $\forall x \in \mathbb{R}$

$$\lfloor x \rfloor = \max\{n \in \mathbb{Z} : n \leq x\} = \text{parte intera (floor)}$$

$$\lceil x \rceil = \min\{n \in \mathbb{Z} : n \geq x\} = \text{ceiling}$$



Le due funzioni rispettano la seguente proprietà:

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil < x + 1$$

Teorema 4.8.5 (Principio dei cassetti generalizzato). Se n oggetti sono posti in k scatole ($n, k \geq 1$) allora

1. C'è almeno una scatola S che contiene almeno $\lceil \frac{n}{k} \rceil$ oggetti, $|S| \geq \lceil \frac{n}{k} \rceil$

2. C'è almeno una scatola S che contiene al più $\lfloor \frac{n}{k} \rfloor$ oggetti, $|S| \leq \lfloor \frac{n}{k} \rfloor$

Dimostrazione. Dimostriamo entrambe le affermazioni del teorema per assurdo.

Per assurdo suppongo falsa 1. quindi suppongo che tutte le scatole abbiano meno di $\lceil \frac{n}{k} \rceil$ oggetti; cioè per ogni scatola S_j il numero di oggetti contenuta in essa rispetti $x_j \leq \lceil \frac{n}{k} \rceil - 1$. Allora il totale degli oggetti contenuti in tutte le scatole è:

$$n = \sum_{j=1}^k x_j \leq \sum_{j=1}^k (\lceil \frac{n}{k} \rceil - 1) = k(\lceil \frac{n}{k} \rceil - 1) < k(\frac{n}{k} + 1 - 1) = n$$

Nell'ultimo passaggio abbiamo usato la proprietà della funzione ceiling presentata in precedenza.

Si ottiene quindi che il numero di oggetti è $< n$ che è chiaramente un assurdo.

Per assurdo suppongo che 2. sia falsa. Suppongo quindi che tutte le scatole contengano più di $\lfloor \frac{n}{k} \rfloor$ oggetti; cioè che per ogni scatola S_j il numero di oggetti contenuti in essa rispetti $x_j \geq \lfloor \frac{n}{k} \rfloor + 1$. Allora si ha

$$n = \sum_{j=1}^k x_j \geq \sum_{j=1}^k (\lfloor \frac{n}{k} \rfloor + 1) = k(\lfloor \frac{n}{k} \rfloor + 1) > k(\frac{n}{k} - 1 + 1) = n$$

ancora una volta è chiaramente un assurdo. □

Osserva che se $n < k \Rightarrow 0 < \frac{n}{k} < 1 \Rightarrow \lfloor \frac{n}{k} \rfloor = 0, \lceil \frac{n}{k} \rceil = 1$.

Questo significa che in tale condizione c'è almeno una scatola non vuota e almeno una scatola vuota.

Problema 4.8.6. Date k scatole n oggetti $r \in \mathbb{N} \quad r \geq 1$, qual è il minimo valore di n tale che almeno una scatola contenga r oggetti?

Per dare un senso al problema deve essere $k \geq 1 \quad r \leq n$.

Il principio dei cassetti generalizzato 1. dice che se $\exists n : \lceil \frac{n}{k} \rceil = r$ allora c'è almeno una scatola con almeno r oggetti. Cerchiamo quindi tutti gli $n : \lceil \frac{n}{k} \rceil = r$ e troviamo il minimo.

Dalla definizione della funzione ceiling si ha

$$\lceil \frac{n}{k} \rceil = r \Rightarrow r - 1 < \frac{n}{k} \leq r \Rightarrow k(r - 1) < n \leq k \cdot r$$

Il valore minimo di n vale quindi $k(r - 1) + 1$.

Esempio 4.8.7. Dati n studenti e 4 possibili voti trovare il minimo valore di n per cui almeno 6 studenti abbiano lo stesso voto.

$$k = 4, r = 6, n = ?$$

$$n = k(r - 1) + 1 = 4 \cdot 5 + 1 = 21$$

4.9 Probabilità e calcolo combinatorio

Un'importante applicazione del calcolo combinatorio è il calcolo delle probabilità. Diamo prime alcune definizioni di base sulla probabilità per poi proseguire con alcuni esempi di applicazione.

Definizione 4.9.1. Si dice **spazio degli esiti** Ω l'insieme di tutti i possibili risultati di un determinato esperimento (probabilistico). Allora si dice **evento** E un qualsiasi sotto-insieme di Ω .

Presentiamo un esempio per fissare meglio il concetto

Esempio 4.9.2. Dobbiamo valutare i risultati di una gara di nuoto. Abbiamo 6 corsie con 6 nuotatori. Gli esiti sono le classifiche della gara che possono essere rappresentate come stringhe di lunghezza 6 appartenenti a $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^6$. Lo spazio degli esiti è quindi

$$\Omega = \{(i_1, i_2, \dots, i_6) : 1 \leq i_k \leq 6, \text{ tutti distinti}\}$$

Un esempio di evento è $E \subseteq \Omega$ $E = \{\text{stringhe di } \Omega \text{ che cominciano con } 5\}$, ovvero vince il nuotatore 5.

Un evento può essere anche l'insieme vuoto. Prendiamo Ω e E come prima e definiamo l'evento F come

$$F = \{\text{il nuotatore 5 arriva secondo}\} = \{\text{stringhe con seconda componente che vale } 5\}$$

L'evento $E \cap F = \{\text{il nuotatore 5 arriva primo e secondo}\} = \emptyset$.

L'evento $E \cup F = \{\text{il nuotatore arriva primo oppure secondo}\}$ è detto evento unione.

$E \subseteq G = \{\text{il nuotatore 2 non è il vincitore}\}$ è un esempio di inclusione, infatti se vince il nuotatore 5 $\Rightarrow$ non vince il giocatore 2

Diamo ora una definizione di probabilità. Il lettore deve essere informato del fatto che la seguente non è l'unica definizione di probabilità.

Definizione 4.9.3 (Probabilità). Si definisce **probabilità** che un **evento** accada la funzione

$$\mu : \mathcal{P}(A) \rightarrow [0, 1]$$

tale che

1. $\mu(\Omega) = 1$

2. $\mu(\bigcup_j E_j) = \sum_j \mu(E_j)$ dove $E_1, \dots, E_j$ sono sottoinsiemi di Ω a due a due disgiunti. La relazione si può estendere anche al caso di una successione infinita di sottoinsiemi: $\mu(\bigcup_j^\infty E_j) = \sum_j^\infty \mu(E_j)$.

Mettiamoci ora nel caso di Ω insieme finito con $|\Omega| = N, \Omega = \{a_1, \dots, a_N\}$. Possiamo supporre, perdendo di generalità, che gli esiti, cioè gli insiemi formati dai singoli elementi di Ω , siano **equiprobabili** cioè che

$$\mu(\{j\}) = \frac{1}{N} \quad \forall j \in 1, 2, \dots, N$$

Sotto questa ipotesi se $E \subseteq \Omega$ allora

$$\mu(E) = \sum_{j \in E} \mu(\{j\}) = \frac{1}{N} \cdot |E| = \frac{|E|}{|\Omega|}$$

Quindi, ribadiamo sotto queste ipotesi, il calcolo delle probabilità si riduce nel calcolare la cardinalità di insiemi e quindi al calcolo combinatorio.

Esempi con le carte francesi

Nei seguenti esempi consideriamo un mazzo di carte francesi da 52 carte, 4 semi ($\heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit, \spadesuit$), 13 valori per seme (1, 2, ..., 10, J, Q, K)

Esempio 4.9.4. Qual è la probabilità che pescando 4 carte a caso le prenda tutte dello stesso seme?

Per calcolare questa probabilità contiamo i casi possibili P e i casi favorevoli F .

I casi possibili sono $|P| = \binom{52}{4}$. Per contare il numero di casi favorevoli partizioniamo F come segue:

$$F = F_{\heartsuit} \cup F_{\diamondsuit} \cup F_{\clubsuit} \cup F_{\spadesuit}$$

dove $F_i = \{\text{insieme di 4 carte del seme } i\}$. Abbiamo quindi

$$|F| = |F_{\heartsuit}| \cup |F_{\diamondsuit}| \cup |F_{\clubsuit}| \cup |F_{\spadesuit}| = 4 \cdot \binom{13}{4}$$

ne segue che

$$\mu = \frac{|F|}{|P|} = \frac{4 \cdot \binom{13}{4}}{\binom{52}{4}}$$

Esempio 4.9.5. Qual è la probabilità che pescando 5 carte almeno 4 siano dello stesso seme?

$$P = \{\text{casi possibili}\} = \{\text{gruppi di 5 carte distinte}\} \Rightarrow |P| = \binom{52}{5}$$

$$F = \{\text{casi favorevoli}\} = \{\text{gruppi di 5 carte distinte di cui almeno 4 carte dello stesso seme}\}$$

Per calcolare $|F|$ partizioniamo F

$$F = F_4 \cup F_5 = F_4^{\heartsuit} \cup F_4^{\diamondsuit} \cup F_4^{\clubsuit} \cup F_4^{\spadesuit} \cup F_5^{\heartsuit} \cup F_5^{\diamondsuit} \cup F_5^{\clubsuit} \cup F_5^{\spadesuit}$$

con

$$F_5^i = \{\text{insiemi di 5 carte del seme } i\} \quad F_4^i = \{\text{insiemi di 5 carte di cui 4 del seme } i\}$$

Dal momento che

$$|F_5^i| = \binom{13}{5} \quad |F_4^i| = \binom{13}{4} \cdot 39$$

allora

$$|F| = 4 \cdot \binom{13}{5} + 4 \cdot \binom{13}{4} \cdot 39 \Rightarrow \mu = \frac{|F|}{|P|}$$

Esempio 4.9.6. Ci sono due giocatori a e b , ognuno con il suo mazzo di carte francesi. Il giocatore a prende 5 carte a caso dal suo mazzo e il giocatore b ne pesca 3 dal suo mazzo. Qual è la probabilità che le 3 carte pescate dal giocatore b siano nella mano di a ?

Se indichiamo con C_j l'insieme di tutti i possibili sottoinsiemi di j carte di un mazzo regolare, l'insieme di tutti i casi possibili ha la struttura di un prodotto cartesiano, cioè $C_5 \times C_3$, e quindi ci sono

$$|P| = |C_5| \cdot |C_3| = \binom{52}{5} \binom{52}{3}.$$

casi possibili. Tra questi, i casi favorevoli hanno la seguente struttura:

$$F = \{(A, B) \mid A \in C_5, B \in C_3 \text{ e } B \subset A\} \subset C_5 \times C_3.$$

Per contarli, conviene partizionare F in funzione della prima mano A (le 5 carte scelte dal giocatore a):

$$F = \bigcup_{A \in C_5} F_A,$$

dove ciascun

$$F_A = \{(A, B) \mid B \subset A\}, \quad A \in C_5,$$

è l'insieme dei casi favorevoli (A, B) corrispondenti a una scelta fissa di 5 carte per a . Chiaramente esiste una biiezione

$$F_A \longleftrightarrow \{\text{sottoinsiemi } B \subset A \text{ con } |B| = 3\}$$

e, poiché $|A| = 5$ per ogni $A \in C_5$,

$$|F_A| = \binom{5}{3} \quad \forall A \in C_5.$$

Di conseguenza, dato che $|C_5| = \binom{52}{5}$, dalla regola di somma otteniamo

$$|F| = \sum_{A \in C_5} |F_A| = \sum_{A \in C_5} \binom{5}{3} = \binom{52}{5} \binom{5}{3}.$$

Dividendo per il numero di casi possibili, otteniamo la probabilità richiesta:

$$\mu = \frac{\binom{52}{5} \binom{5}{3}}{\binom{52}{5} \binom{52}{3}} = \frac{\binom{5}{3}}{\binom{52}{3}}.$$

C'è un modo alternativo per contare $|F|$, cioè suddividerlo in funzione di B (invece di A):

$$F = \bigcup_{B \in C_3} F^B,$$

dove ciascun

$$F^B = \{(A, B) \mid A \in C_5 \text{ e } B \subset A\}, \quad B \in C_3,$$

è l'insieme dei casi favorevoli corrispondenti a una scelta fissa di 3 carte per b . Ora, dato $B \in C_3$, identificare un generico $A \in C_5$ tale che $A \supset B$ equivale a “scegliere due carte in più (dal mazzo), diverse dalle 3 di B ”. In altre parole, se indichiamo con D il mazzo completo, esiste una biiezione

$$F^B \longleftrightarrow \{\text{sottoinsiemi } M \subset D \setminus B \text{ con } |M| = 2\},$$

e quindi, poiché $|D \setminus B| = 49$,

$$|F^B| = \binom{49}{2}.$$

Poiché $|C_3| = \binom{52}{3}$, dalla regola di somma otteniamo

$$|F| = \sum_{B \in C_3} |F^B| = \sum_{B \in C_3} \binom{49}{2} = \binom{52}{3} \binom{49}{2}.$$

Dividendo per il numero di casi possibili si ottiene nuovamente:

$$\frac{\binom{52}{3} \binom{49}{2}}{\binom{52}{5} \binom{52}{3}} = \frac{\binom{49}{2}}{\binom{52}{5}} = \frac{\binom{5}{3}}{\binom{52}{3}}.$$

Esempio 4.9.7. Cinque carte vengono pescate a caso da un mazzo regolare. Qual è la probabilità che formino una sequenza? E una scala a colore? (Una scala a colore è una sequenza di cinque carte tutte dello stesso seme).

Come prima, ci sono $\binom{52}{5}$ casi possibili. Tra questi, i casi favorevoli F sono tutti i possibili

insiemi di 5 carte che stanno in sequenza (indipendentemente dal seme). Conviene suddividerli in funzione della carta di rango più basso nella sequenza, cioè

$$F = F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_9$$

(poiché la sequenza più alta è 9-10-J-Q-K che parte da 9). Gli elementi del generico F_j sono tutte le sequenze con carte di rango

$$j, j+1, j+2, j+3, j+4,$$

e differiscono tra loro per la diversa scelta dei semi. Fissato j , ci sono 4^5 possibili configurazioni di semi, dunque

$$|F_j| = 4^5.$$

Perciò, dalla regola della somma,

$$|F| = \sum_{j=1}^9 |F_j| = 9 \cdot 4^5,$$

e la probabilità richiesta è

$$\frac{9 \cdot 4^5}{\binom{52}{5}}.$$

Per calcolare la probabilità di una scala a colore, dobbiamo considerare solo sequenze costituite da carte dello stesso seme (quindi, per sequenze che iniziano in j , ci sono solo 4 configurazioni di seme). Ragionando come prima, la probabilità di una scala a colore è

$$\frac{9 \cdot 4}{\binom{52}{5}}.$$

4.10 Approfondimento: Dismutazioni

In matematica una **dismutazione** è una permutazione priva di punti fissi, cioè una permutazione in cui nessun elemento rimane nella sua posizione naturale. Formalmente, una permutazione di n elementi è una biiezione

$$f: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$$

(possiamo pensare a j come al j -esimo oggetto, inizialmente in posizione j , e a $f(j)$ come alla posizione finale di j , cioè alla posizione effettiva di j nella permutazione f). Dunque, un punto fisso di una permutazione f è un numero j tale che

$$f(j) = j.$$

Sappiamo che esistono $n!$ permutazioni di n oggetti. Tra queste, qual è il numero di permutazioni senza punti fissi (dismutazioni)?

Problema 4.10.1. Ci sono n persone, ognuna con il proprio cappello. Se gli n cappelli vengono mischiati e ridistribuiti casualmente tra le n persone, qual è la probabilità che nessuno riceva il proprio cappello?

Una formulazione matematica equivalente è la seguente:

Problema 4.10.2. Se, dato n , si sceglie a caso una permutazione di n oggetti, qual è la probabilità che la permutazione scelta non abbia punti fissi?

Naturalmente, si assume che le $n!$ permutazioni siano tutte ugualmente probabili, ossia che si consideri la distribuzione di probabilità uniforme sull'insieme di tutte le permutazioni.

Per trovare la risposta, fissiamo $n \geq 1$ e sia A l'insieme di tutte le permutazioni di n elementi che hanno almeno un punto fisso. Consideriamo i seguenti n sottoinsiemi di A :

$$A_j = \{f \in A \mid f(j) = j\}, \quad 1 \leq j \leq n.$$

È chiaro che

$$A = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n,$$

e

$$|A_j| = (n-1)!, \quad 1 \leq j \leq n$$

(poiché, se $f(j) = j$, mettiamo l'elemento j in posizione j e i restanti $n-1$ elementi formano una permutazione qualsiasi di $n-1$ elementi). Analogamente,

$$|A_{j_1} \cap A_{j_2}| = (n-2)!, \quad 1 \leq j_1 < j_2 \leq n,$$

e, in generale,

$$|A_{j_1} \cap A_{j_2} \cap \dots \cap A_{j_k}| = (n-k)!, \quad 1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n.$$

Così, per contare A possiamo usare il principio di inclusione-esclusione, ottenendo che

$$\begin{aligned} |A| &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n} |A_{j_1} \cap \dots \cap A_{j_k}| \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n} (n-k)! \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \binom{n}{k} (n-k)! \\ &= n! \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k!}. \end{aligned}$$

Questo è il numero di permutazioni con almeno un punto fisso; per contare le permutazioni senza punti fissi, sottraiamo questa quantità dal numero totale $n!$, ottenendo

$$n! \left(1 - \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k!} \right) = n! \left(1 + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k!} \right) = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}.$$

Per ottenere la probabilità dividiamo per $n!$, ottenendo

$$p_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}.$$

È interessante osservare che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} = \frac{1}{e} \approx 0.37.$$

Osserviamo inoltre che, in termini di persone e cappelli, la probabilità che una data persona non riceva il proprio cappello è

$$1 - \frac{1}{n}.$$

Dunque, se i n eventi “la persona i non riceve il proprio cappello” fossero indipendenti, la probabilità di una dismutazione (“nessuno riceve il proprio cappello”) sarebbe

$$p_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$$

e, come prima, avremmo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{e}.$$

Ma, chiaramente, questi n eventi non sono indipendenti (per esempio, dato che “la persona 1 ha ricevuto il proprio cappello”, la probabilità che “la persona 2 non riceva il proprio cappello” diventa $1 - \frac{1}{n-1}$ e non più $1 - \frac{1}{n}$). In ogni caso, abbiamo visto che $p_n \rightarrow 1/e$, il che significa che, in un certo senso, questi n eventi si comportano asintoticamente come se fossero indipendenti.

4.11 Riepilogo

Creiamo qui una sorta di "formulario" che serve da riepilogo e ripasso di tutti i tipi di problemi che abbiamo visto fino ad ora.

O = conta l'ordine ; R=ci sono elementi ripetuti;

- **Disposizioni semplici** (O) : $n(n-1)\dots(n-(k-1)) = \frac{n!}{(n-k)!}$: primo problema dei cappelli
- **Disposizioni con ripetizioni** (O,R) : n^k : funzioni $f : X_k \rightarrow Y_n$
- **Permutazioni semplici** (O): $n!$
- **Permutazioni con ripetizione** (O,R) : $\frac{n!}{n_1! \dots n_k!}$ $n_1 + \dots + n_k = n$
- **Combinazioni semplici** () : $\binom{n}{k}$
- **Combinazioni con ripetizione** (R) : $\binom{n+k-1}{k-1}$
- Distribuzione di oggetti **identici** o **distinti** in scatole **identiche** o **distinte**

4.11.1 Problemi di riepilogo

Problema 4.11.1. Considero stringhe formate con i simboli 1,2,3,x,y,z,w.

(a) Contare le stringhe di lunghezza 10 che hanno esattamente 2 lettere non necessariamente distinte

1. Scelgo 8 posti da 10 per i numeri: $\binom{10}{8} = \binom{10}{2}$
2. Formo la stringa numerica: $3 \cdot \dots \cdot 3 = 3^8$
3. Formo la stringa letterale: $4 \cdot 4 = 4^2$

In totale ho $\binom{10}{8} \cdot 3^8 \cdot 4^2$ modi di comporre tale stringhe.

(b) Contare le stringhe di lunghezza 7 che hanno almeno 1 numero. Definiamo gli insiemi:

- $A = \{\text{tutte le stringhe di lunghezza 7}\}$
- $B = \{\text{tutte le stringhe di lunghezza 7 con almeno un numero}\}$
- $C = \{\text{tutte le stringhe di lunghezza 7 senza numeri}\}$

Si ha che $B = A \setminus C$ e quindi che $A = C \cup (A \setminus C) = C \cup B$. Perciò $|B| = |A| - |C| = 7^7 - 4^7$.

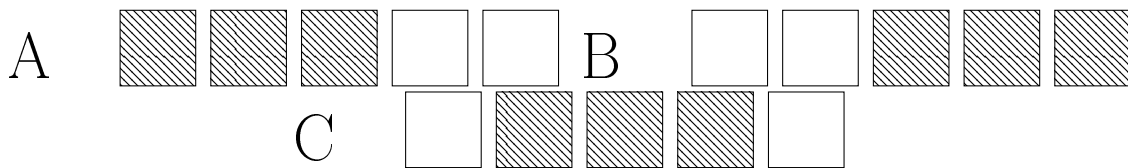
(c) Contare le stringhe di lunghezza 8 che hanno esattamente 1 simbolo che compare 3 volte mentre gli altri compaiono al più una volta.

1. Scelgo i posti per i simboli ripetuti $\binom{8}{3}$
2. Scelgo il simbolo da ripetere: 7
3. Scelgo gli altri 5 posti con i restanti 6 simboli: $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2$

In totale abbiamo $\binom{8}{3} \cdot 7 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = \binom{8}{3} \cdot 7!$ modi per comporre tali stringhe.

(d) Contare le stringhe di lunghezza 5 contenenti la sotto-stringa "111".

La sotto-stringa "111" può stare in 3 posizioni diverse:



Tali che $|A| = 7^2, |B| = 7^2, |C| = 7^2$. Si ha che $S = A \cup B \cup C$.

Dal momento che quella che abbiamo costruito non è una partizione (A, B, C non sono a 2 a 2 disgiunti) per il principio di inclusione-esclusione:

$$\begin{aligned}|S| &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| = \\ &= 3 \cdot 7^2 - 7 - 7 - 1 + 1 = 133\end{aligned}$$

(e) Contare le stringhe di lunghezza 5 contenenti esattamente 3 caratteri distinti. Possiamo partizionare $S = S_1 \cup S_2$ con S_1 insieme delle stringhe del tipo $aaabc$ e S_2 insieme delle stringhe del tipo $aabbc$.

- $|S_1| = \binom{7}{3} \cdot 3 \cdot \frac{5!}{3!}$ (scelgo $abc \rightarrow$ scelgo quale carattere è ripetuto $\rightarrow$ faccio gli anagrammi con ripetizioni della parola $aaabc$)
- $|S_2| = \binom{7}{3} \cdot 3 \cdot \frac{5!}{3!}$ (scelgo $abc \rightarrow$ scelgo quale carattere non è ripetuto $\rightarrow$ faccio gli anagrammi con ripetizioni della parola $aabbc$)

Si ha quindi che $|S| = |S_1| + |S_2|$.

Problema 4.11.2. In quanti modi posso scegliere 6 oggetti da 10 oggetti distinti

- (a) Se le scelte sono ordinate e senza ripetizione: $\frac{10!}{4!}$
- (b) Se le scelte sono ordinate con ripetizioni: 10^6
- (c) Se le scelte sono non ordinate senza ripetizione: $\binom{10}{6}$
- (d) Se le scelte sono non ordinate e con ripetizione: $\frac{15!}{6!9!}$ (vedi problema cesti di frutta sol. 2)

Problema 4.11.3. Distribuire 6 oggetti in 5 scatole:

- (a) O distinti S distinte: 5^6
- (b) O identici S distinte: $n = 6, k = 5 \quad \binom{n+k-1}{k-1} = \binom{10}{4}$ (vd. problema delle monete)
- (c) O identici S identiche. Il problema equivale al trovare tutti i possibili raggruppamenti degli n oggetti. Ogni raggruppamento deve prevedere minimo 1 gruppo (tutti gli oggetti nella stessa scatola) e al massimo 5 gruppi.
Il problema quindi si configura in modo simile al caso (b); anche in questo caso dobbiamo

trovare gli x_j tali che

$$\begin{cases} x_j \in \mathbb{N}, & \forall j = 1, \dots, k \\ x_1 + x_2 + \dots + x_k = n \end{cases}$$

Questa volta però, dal momento che le scatole sono identiche, dobbiamo contare le soluzioni caratterizzate dagli stessi valori per gli x_j come una sola. Un modo per fare ciò è prendere esclusivamente le soluzioni $(x_1, \dots, x_k)$ con entrate x_j in ordine crescente. Quindi alle $\binom{n+k-1}{k-1}$ soluzioni del caso (b) dobbiamo togliere quelle non ordinate.

Per farlo contiamo le stringhe non ordinate con un algoritmo implementato in Python.

```
1 def f(i, v, k, n, s):
2     for j in range(0, n+1):
3         v[i] = j
4         #Se non stiamo compilando l'ultimo elemento del vettore passa
           al prossimo
5         if i != len(v)-1:
6             f(i+1, v, k, n, s)
7         # Altrimenti se la somma degli elementi del vettore e' n
           controlla se il vettore non e' ordinato
8         elif sum(v) == n:
9             flag = True
10            m = 1
11            while (m < len(v) and flag):
12                if v[m] < v[m-1]:
13                    flag = False
14                m += 1
15            if flag == False:
16                s[0] += 1
17
18 n = 6
19 k = 5
20 v = [0] * k
21 s = [0]
22 f(0, v, k, n, s)
23 print(s[0]) # 200
```

I modi di distribuire $n = 6$ oggetti identici in $k = 5$ scatole identiche sono quindi

$$\binom{n+k-1}{k-1} - 200 = \binom{10}{4} - 200 = 210 - 200 = 10$$

(d) n O distinti, k S identiche. Il problema è equivalente a quello di trovare tutte le possibili partizioni di un insieme di n oggetti formate da al massimo k sotto-insiemi.

Procediamo contando i modi di creare una partizione con esattamente j sotto-insiemi non vuoti e poi sommiamo per $j = 1, \dots, k$.

Per contare il caso con j fissato partiamo con il contare in quanti modi posso distribuire n oggetti distinti in j sotto-insiemi etichettati (e quindi distinti).

Il problema è equivalente a quello di contare le funzioni $f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, j\}$ suriettive (ogni etichetta deve avere almeno una controimmagine $\Leftrightarrow$ ogni sotto-insieme etichettato deve avere almeno un elemento).

Le funzioni $f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, j\}$ sono j^n tante quante le stringhe del tipo $(f(1), \dots, f(n))$ con j possibilità per entrata.

Per ottenere le suriettive togliamo dalle j^n totali le non suriettive. Partizioniamo l'insieme delle non suriettive come segue

$$\bigcup_{i=1}^j A_i$$

con A_i insieme delle funzioni $f : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, j\}$ che non associano nessun elemento all'etichetta i .

Per il principio di inclusione-esclusione

$$\left| \bigcup_{i=1}^j A_i \right| = \sum_{m=1}^j \left((-1)^{m+1} \cdot \sum_{I \subseteq \{1, \dots, m\}, |I|=m} \left(\left| \bigcap_{i \in I} A_i \right| \right) \right)$$

Fissato un insieme I di etichette da escludere di cardinalità m , $\bigcap_{i \in I} A_i$ sono le funzioni che non collegano nessuna delle etichette in I e che quindi usano solo $j - m$ etichette. Allora $\left| \bigcap_{i \in I} A_i \right| = (j - m)^n$. Ci sono $\binom{j}{m}$ modi di comporre I e quindi abbiamo che

$$\left| \bigcup_{i=1}^j A_i \right| = \sum_{m=1}^j (-1)^{m+1} \cdot \binom{j}{m} \cdot (j - m)^n$$

Il numero di funzioni suriettive è

$$j^n - \sum_{m=1}^j (-1)^{m+1} \cdot \binom{j}{m} \cdot (j - m)^n = \sum_{m=0}^j (-1)^m \cdot \binom{j}{m} \cdot (j - m)^n$$

essendo $(-1)^0 \cdot \binom{j}{0} \cdot (j)^n = j^n$.

Ora dobbiamo tornare al caso di sotto-insiemi non etichettati. Ad ogni partizione di j sotto-insiemi non etichettati corrispondono $j!$ raggruppamenti di sotto-insiemi etichettati. Infatti dare le j etichette ai sotto-insiemi di una partizione equivale a contare gli anagrammi della stringa

$$(1, \dots, j)$$

Faccio notare al lettore che a questo livello stiamo contando come etichettare sotto-insiemi con elementi fissati.

ES $j = 3$

$\begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array}$
 $\{ \textcircled{1}, \textcircled{2} \}$ $\begin{array}{|c|} \hline 2 \\ \hline \end{array}$
 $\{ \textcircled{3}, \textcircled{4} \}$ $\begin{array}{|c|} \hline 3 \\ \hline \end{array}$
 $\{ \textcircled{5}, \textcircled{6} \}$

$\begin{array}{|c|} \hline 2 \\ \hline \end{array}$
 $\{ \textcircled{1}, \textcircled{2} \}$ $\begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array}$
 $\{ \textcircled{3}, \textcircled{4} \}$ $\begin{array}{|c|} \hline 3 \\ \hline \end{array}$
 $\{ \textcircled{5}, \textcircled{6} \}$

$\begin{array}{|c|} \hline 3 \\ \hline \end{array}$
 $\{ \textcircled{1}, \textcircled{2} \}$ $\begin{array}{|c|} \hline 2 \\ \hline \end{array}$
 $\{ \textcircled{3}, \textcircled{4} \}$ $\begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array}$
 $\{ \textcircled{5}, \textcircled{6} \}$

$\begin{array}{|c|} \hline 3 \\ \hline \end{array}$
 $\{ \textcircled{1}, \textcircled{2} \}$ $\begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array}$
 $\{ \textcircled{3}, \textcircled{4} \}$ $\begin{array}{|c|} \hline 2 \\ \hline \end{array}$
 $\{ \textcircled{5}, \textcircled{6} \}$

$\begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array}$
 $\{ \textcircled{1}, \textcircled{2} \}$ $\begin{array}{|c|} \hline 3 \\ \hline \end{array}$
 $\{ \textcircled{3}, \textcircled{4} \}$ $\begin{array}{|c|} \hline 2 \\ \hline \end{array}$
 $\{ \textcircled{5}, \textcircled{6} \}$

$\begin{array}{|c|} \hline 2 \\ \hline \end{array}$
 $\{ \textcircled{1}, \textcircled{2} \}$ $\begin{array}{|c|} \hline 3 \\ \hline \end{array}$
 $\{ \textcircled{3}, \textcircled{4} \}$ $\begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array}$
 $\{ \textcircled{5}, \textcircled{6} \}$

Ho 3 modi per etichettare $\{ \textcircled{1}, \textcircled{2} \}$, 2 modi per etichettare $\{ \textcircled{3}, \textcircled{4} \}$ e 1 modo per etichettare $\{ \textcircled{5}, \textcircled{6} \} \Rightarrow 3 \cdot 2 \cdot 1 = 3! = 6$.

Il numero di partizioni con j sotto-insiemi non vuoti è quindi

$$\frac{1}{j!} \cdot \sum_{m=0}^j (-1)^m \cdot \binom{j}{m} \cdot (j-m)^n$$

Di conseguenza il numero di modi di distribuire n oggetti distinti in k scatole uguali è

$$\sum_{j=1}^k \left(\frac{1}{j!} \cdot \sum_{m=0}^j \left((-1)^m \cdot \binom{j}{m} \cdot (j-m)^n \right) \right)$$

Nel nostro caso $n = 6$ e $k = 5$. Segue un'implementazione in Python per il calcolo numerico.

```
1 from math import factorial as f , comb
2
3 n = 6
4 k = 5
5 s = 0
6 for j in range(1, k+1):
7     for m in range(0, j+1):
8         s += 1 / (f(j)) * (-1)**m * comb(j, m) * (j - m)**n
9
10 print("%.f" % s) # 202
```

Lezione 5

Ricorsione

In questo capitolo ci occuperemo dello studio delle successioni ricorsive di vario tipo e ordine.

5.1 Introduzione alle successione ricorsive

Definizione 5.1.1 (Successione ricorsiva). Una successione ricorsiva è una successione del tipo $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ non definita in modo esplicito ma in modo ricorsivo, ovvero il passo n -esimo è definito attraverso i passi precedenti.

Ad esempio il termine a_{n+1} è definito attraverso a_n oppure il termine a_{n+2} è definito attraverso a_{n+1} e a_n . Nel primo caso si parla di relazioni ricorsiva del primo ordine mentre nel secondo caso si parla di relazione ricorsiva del secondo ordine. Questo tipo di formulazione non permette di calcolare la successione in modo diretto per un dato n nel futuro (a meno che di non trovare una sua soluzione esplicita) , perciò di solito siamo più interessati a studiare l'andamento asintotico cioè

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

Per i casi lineare si riesce a trovare una formula esplicita mentre per quelli non lineari si studiano proprietà asintotiche

Esempio 5.1.2. Sia n il tempo in settimane e sia a_n il denaro alla settimana n . Supponiamo un guadagno settimanale di 10 e nessuna spesa. Se $a_0 = 57$ è il denaro al tempo 0 possiamo definire in modo ricorsivo la nostra soluzione attraverso il sistema

$$\begin{cases} a_0 = 57 \\ a_n = a_{n-1} + 10 \quad \forall n \geq 1 \end{cases}$$

$a_0 = 57$ è detto passo base mentre $a_n = a_{n-1} + 10$ è detta relazione ricorsiva.

Per trovare una formula esplicita per la relazione ricorsiva possiamo operare con il metodo di **iterazioni in avanti**. Questo è il più basilare (e rozzo) metodo di risoluzione di tali sistemi. Consiste banalmente nell'iterare i primi casi partendo da $n = 1$ cercando di intuire

la relazione. Per essere più formali si potrebbe poi pensare di dimostrare per induzione la relazione trovata su n . Potremmo anche pensare di operare in modo analogo per **iterazioni all'indietro** partendo da un generico $n \geq 1$.

$$a_1 = 57 + 10$$

$$a_2 = 57 + 10 + 10$$

$$a_3 = 57 + 10 + 10 + 10$$

È facile quindi intuire che $a_n = 57 + 10n$. Questa viene detta **soluzione del sistema**. Vogliamo ora determinare dopo quante settimane posso acquistare in cellulare che costa 189:

$$a_n = 57 + 10n \geq 189 \Leftrightarrow 10n \geq 189 - 57 \Leftrightarrow n \geq \frac{132}{10}$$

Nota che la successione $a_n = f(a_{n-1})$ è lineare perchè $f(x) = x + 10$ è lineare. Se f non fosse stata lineare, ad esempio $f(x) = x^2$ la successione non sarebbe stata lineare.

Poniamoci ora il problema di capire se data una funzione f questa generi una successione del tipo $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \quad n \rightarrow a_n$ definita $\forall n \in \mathbb{N}$.

Prendiamo come esempio una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\text{dom}(f) = \mathbb{R}$. Posto $c \in \mathbb{R}$ definiamo

$$\begin{cases} a_{n+1} = f(a_n) & \forall n \geq 0 \\ a_0 = c \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Sia ha che

$$a_0 = c \rightarrow a_1 = f(a_0) \rightarrow a_2 = f(a_1) \rightarrow \dots$$

Per il principio di induzione ($a_0 = c \quad a_{n+1} = f(a_n)$) la successione $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ definita attraverso il sistema precedente ha dominio tutto $\mathbb{N}$ ed è ben definita una volta fissato $a_0 = c$.

Consideriamo ora però il caso

$$\begin{cases} a_{n+1} = \ln(a_n) & \forall n \geq 0 \\ a_0 = 2 \end{cases}$$

Abbiamo che $f(x) = \ln(x)$, $\text{dom}(f) =]0, +\infty[$ e $c = 2 \in \text{dom}(f)$.

Proviamo a calcolare i primi termini della successione:

$$a_1 = \ln(2) < \ln(e) = 1 \rightarrow a_2 = \ln(a_1) < \ln(1) = 0 \Rightarrow a_2 < 0$$

Non possiamo quindi calcolare $a_3 = \ln(a_2)$ e la successione si interrompe. Nota che in questo caso l'immagine non è contenuta nel dominio.

Si può dimostrare che se $f : A \rightarrow A$, cioè se $\text{Im}(f) \subseteq \text{dom}(f)$ il problema dell'interruzione della successione non si presenta e il sistema ricorsivo permette di definire in modo unico una successione ben definita su tutto $\mathbb{N}$.

Diamo ora due generalizzazioni di questo risultato.

Teorema 5.1.3 (Relazione ricorsiva del primo ordine). Sia $f : \mathbb{N} \times A \rightarrow A$ $(n, x) \rightarrow f(n, x)$ e $c \in A$. Allora il sistema

$$\begin{cases} a_{n+1} = f(n, a_n) & \forall n \geq 0 \\ a_0 = c \end{cases}$$

definisce un'unica successione $a : \mathbb{N} \rightarrow A$ $n \rightarrow a_n$ con dominio $\mathbb{N}$.

Teorema 5.1.4 (Relazione ricorsiva di ordine k). Dato $k \in \mathbb{N}$, sia $f : \mathbb{N} \times A^k \rightarrow A$ e $c_0, c_1, \dots, c_{k-1} \in A$. Allora il sistema

$$\begin{cases} a_{n+1} = f(n, a_n, a_{n-1}, \dots, a_{n-(k-1)}) & \forall n \geq (k-1) \\ a_0 = c_0, a_1 = c_1, \dots, a_{k-1} = c_{k-1} \end{cases}$$

definisce una successione $a : \mathbb{N} \rightarrow A$ con dominio $\mathbb{N}$

Nel proseguo del capitolo studieremo le successione per $k = 1$ (primo ordine) e per $k = 2$ (secondo ordine).

Un classico esempio di successione definita in modo ricorsivo del secondo ordine è la successione di Fibonacci $(1, 1, 2, 3, 5, \dots)$:

$$\begin{cases} F_{n+1} = F_n + F_{n-1} & \forall n \geq 1 \\ F_0 = 1, F_1 = 1 \end{cases}$$

Essendo $f(x, y) = x + y$ definita su tutto $\mathbb{R}^2$ la successione di Fibonacci risulta ben definita su tutto $\mathbb{N}$.

Per concludere il paragrafo introduttivo presentiamo 2 esempi di successioni tratte dalla teoria della dinamica delle popolazioni. La prima successione è lineare mentre la seconda è non lineare.

Esempio 5.1.5 (Primo ordine lineare). Consideriamo una popolazione isolata, con tasso di accrescimento costante e risorse ambientali illimitate. Costruiamo un modello basato sulle successioni ricorsive.

Sia n il tempo in anni, p_n il n° di individui al tempo n , $\lambda > 0$ (costante) il tasso di natalità annuo = rapporto tra nati e censiti, c la popolazione iniziale.

$$\begin{cases} p_0 = c \\ p_{n+1} = p_n + \lambda p_n & n \geq 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} p_0 = c \\ p_{n+1} = (\lambda + 1)p_n & n \geq 0 \end{cases}$$

Essendo $f(x) = (1 + \lambda)x$ e $p_{n+1} = f(p_n)$ la successione è **lineare** del primo ordine.

Calcoliamo i primi termini della successione:

$$p_1 = c(\lambda + 1) \rightarrow p_2 = c(\lambda + 1)^2 \rightarrow p_3 = c(\lambda + 1)^3$$

Si può facilmente intuire che le soluzioni della successione sono del tipo $p_n = c(\lambda + 1)^n$ e che quindi $p_n \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow \infty$.

Se $f(x) = mx + q$ diciamo che il modello (e la relazione ricorsiva) è lineare; se $q = 0$, $f(x) = mx$, diciamo che il modello (e la relazione ricorsiva) è lineare omogenea.

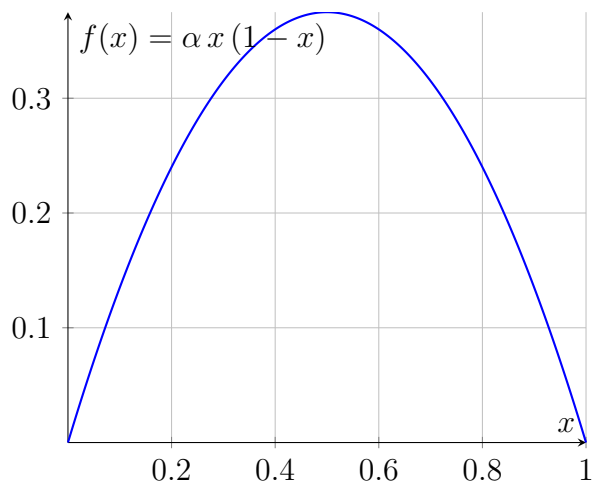
Esempio 5.1.6 (Primo ordine non lineare). Le risorse ambientale sono limitate e non consentono di superare un dato numero N di individui. Se il n° di individui è basso rispetto a N la popolazione tende a crescere. Se il n° di individui è alto rispetto a N essi entrano in conflitto per le risorse e l'accrescimento tende a ridursi.

$$\begin{cases} p_0 = c \\ p_{n+1} = \alpha \cdot p_n \left(1 - \frac{p_n}{N}\right) \end{cases} \quad \alpha > 0 \text{ costante}$$

Dividiamo entrambi i membri per N e poniamo $a_n = p_n/N$ ottenendo la nuova successione

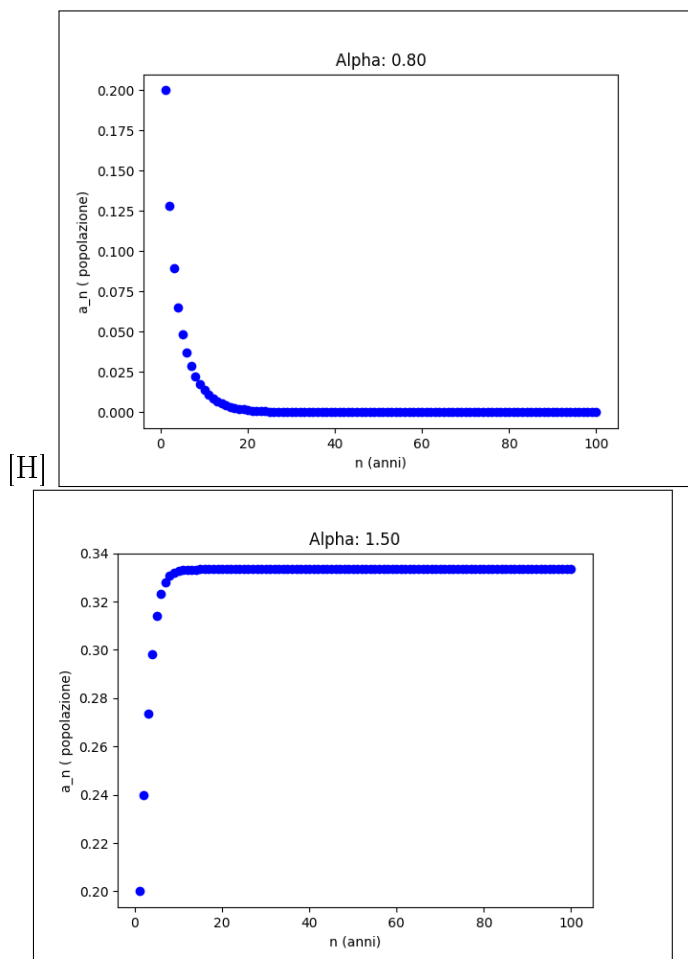
$$\begin{cases} a_0 = \frac{c}{N} \\ a_{n+1} = \alpha \cdot a_n (1 - a_n) = f(a_n) \end{cases}$$

che descrive l'andamento parametrico della popolazione ($p_n = a_n \cdot N$). Abbiamo che $f(x) = \alpha \cdot x(1 - x)$ con $0 \leq x \leq 1$.



È evidente che la successione non è lineare. Se prima avevamo in ogni caso un andamento esponenziale qui la situazione cambia. L'andamento della funzione dipende fortemente dal parametro α .

La successione per α tende a 0 mentre per α più grandi tende ad un valore costante che dipende solamente da α .



5.2 Relazioni ricorsive lineari del primo ordine

Come abbiamo già visto del paragrafo introduttivo chiamiamo **lineari omogenee del primo ordine** le successioni del tipo

$$\begin{cases} a_n = \alpha \cdot a_{n-1} = f(a_{n-1}) & \forall n \geq 1 \\ a_0 = c \in \mathbb{R} \end{cases}$$

con $f(x) = \alpha x$. Iterando in avanti si trova che la soluzione del sistema è $a_n = c \cdot \alpha^n$.

Teorema 5.2.1 (Lineare omogenea del primo ordine). Data $\alpha \in \mathbb{R}$, l'equazione $a_n = \alpha \cdot a_{n-1} \quad \forall n \geq 1$ ha infinite soluzioni della forma $a_n = A \cdot \alpha^n$ al variare di $A \in \mathbb{R}$

In analogia con le **equazioni differenziali** lineare del primo ordine abbiamo infinite soluzioni dipendenti da una costante libera. La costante viene scelta in modo unico quando si determinano le condizioni iniziali ($a_0 = c$).

Queste proprietà (e quelle che vedremo nel proseguo) dipendono dalla struttura algebrica dello spazio delle soluzioni. Esso infatti è uno spazio vettoriale. Definiamo lo spazio delle soluzioni dell'omogenea come

$$H = \{(a_n)_{n \geq 0} : a_n = A \alpha^n, A \in \mathbb{K}\}.$$

Esso è

- **Chiuso rispetto alla somma:** se $x_n = C\alpha^n$ e $y_n = D\alpha^n$, allora $(x_n + y_n) = (C + D)\alpha^n \in H$.
- **Chiuso rispetto alla moltiplicazione per scalare:** per $\lambda \in \mathbb{K}$, $(\lambda x_n) = (\lambda C)\alpha^n \in H$
- **Esistenza dell'elemento nullo:** $x_n = 0$ si ha per $A = 0$

Inoltre si ha che $H = \mathcal{L}(\alpha^n)$ e quindi H risulta essere finitamente generato e di dimensione 1.

Definiamo ora l'applicazione

$$L : V \rightarrow V, \quad L((a_n)) = (a_n - \alpha a_{n-1})_{n \geq 1},$$

dove V è l'insieme di tutte le successioni (a_n) , anch'esso uno spazio vettoriale. Essa rispetta le proprietà di

- **Additività:** $L(x_n + y_n) = (x_n + y_n - \alpha(x_{n-1} + y_{n-1})) = L(x_n) + L(y_n)$
- **Omogeneità:** $L(\lambda x_n) = (\lambda x_n - \alpha \lambda x_{n-1}) = \lambda(x_n - \alpha x_{n-1}) = \lambda L(x_n)$

ed è quindi un'applicazione lineare.

Il kernel di tale applicazione è $\ker(L) = \{a_n \in V : L(a_n) = 0_V\} = L^{-1}(0_V) = H$ ovvero lo spazio delle soluzioni dell'equazione omogenea.

Tenendo l'ultimo risultato in mente definiamo **lineari non omogenee del primo ordine** le successioni del tipo

$$\begin{cases} a_n = \alpha \cdot a_{n-1} + g(n) = f(n, a_{n-1}) & \forall n \geq 1 \\ a_0 = c \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Per risolvere $a_n = \alpha \cdot a_{n-1} + g(n)$ utilizziamo le strutture algebriche definite precedentemente: Se $a_n = \alpha \cdot a_{n-1} + g(n) \Rightarrow a_n - \alpha \cdot a_{n-1} = g(n)$.

Stiamo cercando tutte le successioni a che soddisfano $L(a) = g(n)$ ovvero $a \in L^{-1}(g(n))$.

Dalla teoria di Algebra Lineare sappiamo che $S = L^{-1}(g(n)) = \ker(L) + \{e_n\} = \{e_n + h_n : h_n \in H\}$ con $e_n \in L^{-1}(g(n))$. S è quindi uno spazio affine di direzione H .

Una facile verifica di questo risultato è la seguente:

Siano c_n, d_n soluzioni di $a_n = \alpha \cdot a_{n-1} + g(n)$. Dimostriamo che $b_n = d_n - c_n$ è soluzione di $a_n = \alpha \cdot a_{n-1}$.

Dimostrazione.

$$c_n = \alpha \cdot c_{n-1} + g(n) \quad \forall n \geq 1$$

$$d_n = \alpha \cdot d_{n-1} + g(n) \quad \forall n \geq 1$$

$$b_n = d_n - c_n = \alpha \cdot (d_{n-1} - c_{n-1}) + 0 = \alpha \cdot b_{n-1}$$

cioè b_n è soluzione dell'equazione omogenea associata. $\square$

Quindi ogni soluzione particolare dell'equazione non omogenea può essere scritta come una soluzione particolare dell'omogenea più un'altra soluzione particolare della non omogenea.

Teorema 5.2.2 (Lineare non omogenea del primo ordine). Un'equazione non omogenea del tipo $a_n = \alpha \cdot a_{n-1} + g(n)$ ha soluzione

$$a_n = A \cdot \alpha^n + p_n$$

dove p_n è una sua qualsiasi soluzione particolare e A è una costante arbitraria che dipende dalle condizioni iniziali.

Esempio 5.2.3. Troviamo le soluzioni della successione

$$\begin{cases} x_0 = 1000 \\ x_{n+1} = \frac{4}{5}x_n + 100 \end{cases}$$

$f(x) = \frac{4}{5} + 100$. L'equazione è quindi lineare non omogenea.

Troviamo prima le soluzioni dell'equazione omogenea associata $x_{n+1} = \frac{4}{5}x_n$.

Queste sono tutte le successioni del tipo $x_n = A \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^n \quad \forall n \geq 0$ al variare di $A \in \mathbb{R}$. Ora dobbiamo trovare una soluzione particolare dell'equazione ricorsiva non omogenea $x_{n+1} = \frac{4}{5}x_n + 100$.

Propongo una soluzione candidato $p_n = p$ costante e la sostituisco in $x_{n+1} = \frac{4}{5}x_n + 100$ per cercare di determinare il suo valore (se non lo trovo devo trovare una successione candidato con un'altra forma: lineare, esponenziale, ecc.).

$$p = \frac{4}{5}p + 100 \Rightarrow \left(1 - \frac{4}{5}\right)p = 100 \Rightarrow p = 500$$

Le soluzioni dell'equazione ricorsiva non omogenea sono tutte le

$$x_n = A \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^n + 500$$

al variare di $A \in \mathbb{R}$.

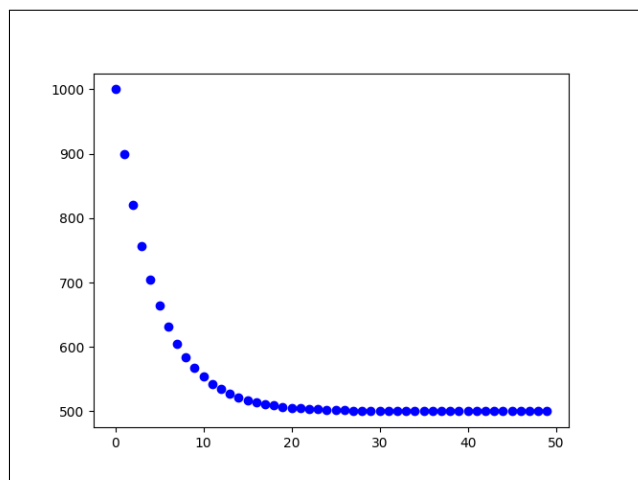
Per risolvere il sistema devo tener conto della condizione iniziale $x_0 = 1000$.

$$1000 = A \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^0 + 500 \Rightarrow A = 1000 - 500 = 500$$

$x_n = 500 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^n + 500 \quad \forall n \geq 0$ è soluzione del sistema.

In particolare deduco che x_n è decrescente e che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 500$$



5.3 Relazioni ricorsive lineari del secondo ordine

Ampliamo in questa sezione la trattazione sulle successioni lineari del secondo ordine. Partiamo da un esempio applicativo per avere un'idea intuitiva sul loro funzionamento.

Esempio 5.3.1 (Il problema dei treni). Possiamo formare un treno con vagoni lunghi 2 oppure lunghi 1. Quanti modi ho di formare un treno lungo n utilizzando solo i vagoni a mia disposizione? (in numero illimitato)

Sia a_n = numero dei treni di lunghezza n .

Se $n = 1 \Rightarrow a_1 = 1$ se $n = 2 \Rightarrow a_2 = 2$ (2 vagoni da 1 oppure 1 vagone da 2).

Generalizziamo per un $n \geq 3$ arbitrario. Per comporre un treno di lunghezza n posso cominciare con un vagone da 1 oppure con un vagone da 2. Nel primo caso posso formare a_{n-1} treni e nel secondo posso formarne a_{n-2} .

In totale quindi posso formare $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ treni diversi. Il problema si riduce allora nel trovare la soluzione del sistema

$$\begin{cases} a_n = a_{n-1} + a_{n-2} & \forall n \geq 3 \\ a_1 = 1, a_2 = 2 \end{cases}$$

che è una relazione ricorsiva del secondo ordine accoppiata con le sue condizioni iniziali. Nel seguito impareremo a trovare tutte le soluzioni che risolvono questo tipo di problema.

Più in generale chiamiamo **lineare omogenee del secondo ordine** le successioni del tipo

$$\begin{cases} a_n = \alpha \cdot a_{n-1} + \beta \cdot a_{n-2} & \forall n \geq 2 \\ a_k = c, a_{k+1} = d & c, d \in \mathbb{R} \end{cases} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Per risolvere questo tipo di equazioni ricorsive procederemo in modo analogo a quanto fatto per le lineari del primo ordine, ovvero sfruttando la struttura lineare dell'equazione.

Come fatto in precedenza definiamo V come l'insieme di tutte le successioni (a_n) . Si può facilmente dimostrare che V è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.

Definiamo ora l'applicazione

$$L : V \rightarrow V, \quad V(a_n) = a_n - \alpha \cdot a_{n-1} - \beta \cdot a_{n-2}$$

È facile dimostrare che L è lineare. Lo spazio delle soluzioni delle equazioni del tipo $a_n = \alpha \cdot a_{n-1} + \beta \cdot a_{n-2}$ è

$$\begin{aligned} H &= \{a_n \in V : a_n = \alpha \cdot a_{n-1} + \beta \cdot a_{n-2}\} = \{a_n \in V : a_n - \alpha \cdot a_{n-1} - \beta \cdot a_{n-2} = 0\} \\ &= \{a_n \in V : L(a_n) = 0\} = \ker(L) \end{aligned}$$

dunque H ha struttura di spazio vettoriale. Nel seguito andremo a caratterizzare meglio H .

Proviamo a cercare una soluzione $a_n = x^n$ con $x \in \mathbb{R}$ in analogia con le equazioni del primo ordine. Sostituendo nell'equazione si ha

$$x^n = \alpha \cdot x^{n-1} + \beta \cdot x^{n-2} \quad \forall n \geq 2$$

Se $x = 0$ la relazione è banalmente verificata. Altrimenti se $\neq 0$ possiamo dividere entrambi i membri per x^{n-2} ottenendo

$$x^2 = \alpha \cdot x + \beta$$

ovvero un'equazione algebrica di secondo grado che può avere due soluzioni distinte (reali o complesse coniugate) oppure 1 sola soluzione con molteplicità 2. Trattiamo separatamente i casi $\Delta > 0, = 0, < 0$.

1) $\Delta > 0$

$$\begin{aligned} x^2 - \alpha \cdot x - \beta &= 0 & \Delta &= \alpha^2 + 4\beta > 0 \\ \Rightarrow x_{\pm} &= \frac{\alpha \pm \sqrt{\Delta}}{2} \end{aligned}$$

$x_{\pm}$ sono diverse da zero perché $\beta \neq 0$ e sono reali e distinte perché $\Delta > 0$.

Abbiamo ottenuto che $a_n^+ = x_+^n$ e $a_n^- = x_-^n$ sono soluzioni distinte della relazione ricorsiva e quindi $a_n^+, a_n^- \in H$. Dal momento che H ha struttura di spazio vettoriale si ha che il sotto-spazio generato $\mathcal{L}(a_n^+, a_n^-) \subseteq H$ e quindi che ogni successione della forma

$$a_n = Ax_+^n + Bx_-^n \quad \forall A, B \in \mathbb{R}$$

è soluzione della relazione ricorsiva $a_n \in H$.

Definizione 5.3.2 (Indipendenza lineare). Due successioni (e in generale qualsiasi vettore) $a_n, b_n \in V$ (o in generale a qualsiasi spazio vettoriale) si dicono linearmente indipendenti se

$$Aa_n + Bb_n = 0 \quad \forall n \Rightarrow A = 0, B = 0$$

cioè se l'unica combinazione lineare identicamente nulla è quella con tutti i coefficienti nulli.

Ricordiamo che siamo nel caso $\beta \neq 0, \Delta \neq 0 \Rightarrow x_+, x_- \neq 0, x_+ \neq x_-$.

Verifichiamo che x_+^n e x_-^n sono linearmente indipendenti.

Siano $A, B \in \mathbb{R} : A \cdot x_+^n + B \cdot x_-^n = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Allora si che che

$$\begin{cases} A + B = 0 & n = 0 \\ A \cdot x_+ + B \cdot x_- = 0 & n = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = -A \\ A \cdot (x_+ - x_-) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B = 0 \end{cases}$$

nell'ultimo passaggio abbiamo usato $x_+ - x_- \neq 0$.

Si ha allora che $\mathcal{L}(x_+^n, x_-^n)$ è un sotto-spazio vettoriale di dimensione 2.

A questo punto è lecito chiederci se non sia $H = \mathcal{L}(x_+^n, x_-^n)$, ovvero se tutte le soluzioni della relazione ricorsiva si possano scrivere nella forma $a_n = A \cdot x_+^n + B \cdot x_-^n$. Per rispondere a questa domanda introduciamo la seguente definizione:

Teorema 5.3.3 (Sistema fondamentale di soluzioni). $\{A_n, B_n\}$ è un sistema fondamentale di soluzioni di $a_n = \alpha \cdot a_{n-1} + \beta \cdot a_{n-2} \quad \forall n$ se

$$\begin{aligned} A_0 &= 1 & B_0 &= 0 \\ A_1 &= 0 & B_1 &= 1 \end{aligned}$$

Nota che essendo A_n e B_n determinate dai valori iniziali e dalla relazione ricorsiva per il principio di induzione esse sono uniche. Per questo si parla del sistema fondamentale e non di un sistema fondamentale per una singola relazione ricorsiva.

Teorema 5.3.4. Sia $\{A_n, B_n\}$ il sistema fondamentale di soluzioni di $a_n = \alpha \cdot a_{n-1} + \beta \cdot a_{n-2}$ allora:

1. A_n, B_n sono **linearmente indipendenti**
2. Ogni soluzione di $a_n = \alpha \cdot a_{n-1} + \beta \cdot a_{n-2}$ è combinazione lineare di A_n e $B_n \Leftrightarrow H = \mathcal{L}(A_n, B_n)$

Dimostrazione 1. Siano $A, B \in \mathbb{R} : A \cdot A_n + B \cdot B_n = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Dimostriamo che $A = B = 0$. Si ha che

$$\begin{cases} A \cdot A_0 + B \cdot B_0 = 0 & n = 0 \\ A \cdot A_1 + B \cdot B_1 = 0 & n = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A \cdot 1 + B \cdot 0 = 0 \\ A \cdot 0 + B \cdot 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B = 0 \end{cases}$$

A_n e B_n sono quindi linearmente indipendenti $\square$

Dimostrazione 2. Sia c_n una soluzione arbitraria della relazione ricorsiva. Sia $d_n = c_0 \cdot A_n + c_1 \cdot B_n$ che è a sua volta un'altra soluzione della relazione ricorsiva perché combinazione lineare di 2 soluzioni. c_n e d_n hanno stesse condizioni iniziali infatti

$$d_0 = c_0 \cdot A_0 + c_1 \cdot B_0 = c_0 + 0$$

$$d_1 = c_0 \cdot A_1 + c_1 \cdot B_1 = 0 + c_1$$

Dal momento che esse sono definite dalle stesse condizioni iniziali e dalla stessa relazione ricorsiva sono uguali.

Per il principio di induzione in forma forte infatti si ha che

$$d_0 = c_0, d_1 = c_1 \text{ base induttiva}$$

Suppongo vera $d_k = c_k \forall k \in \{2, \dots, n-1\}$ e dimostro $d_n = c_n$.

Per la relazione ricorsiva si ha che $d_n = \alpha \cdot d_{n-1} + \beta \cdot d_{n-2} = \alpha \cdot c_{n-1} + \beta \cdot c_{n-2} = c_n$

$\square$

Abbiamo dunque dimostrato che H è uno spazio vettoriale di dimensione 2. Allora si dal momento che $\mathcal{L}(x_-^n, x_+^n) \subseteq H$ e che $\dim(\mathcal{L}(x_-^n, x_+^n)) = 2$ si ha che $H = \mathcal{L}(x_-^n, x_+^n)$. Questo vuol dire che ogni soluzione della relazione ricorsiva omogenea $a_n = \alpha \cdot a_{n-1} + \beta \cdot a_{n-2}$ può essere scritta nella forma

$$a_n = A \cdot x_+^n + B \cdot x_-^n \quad A, B \in \mathbb{R}$$

Concludiamo la trattazione del caso $\Delta > 0$ con la caratterizzazione delle condizioni iniziali.

Le condizioni iniziali si possono assegnare per $n_0 = 0$ e $n_1 = 1$ ma più in generale per ogni $n_0 = k$ e $n_1 = k + 1$ consecutivi. Fissiamo $k \in \mathbb{N}, c, d \in \mathbb{R}$ dati iniziali e imponiamo

$$\begin{cases} a_n = \alpha \cdot a_{n-1} + \beta \cdot a_{n-2} & \forall n : (n-2) \geq k \\ a_k = c \\ a_{k+1} = d \end{cases}$$

Usiamo $a_n = A \cdot x_+^n + B \cdot x_-^n$ con A, B parametri liberi e imponiamo che siano soddisfatte le condizioni iniziali. Otteniamo il seguente sistema lineare con A, B incognite e k, c, d dati:

$$\begin{cases} A \cdot x_+^k + B \cdot x_-^k = c \\ A \cdot x_+^{k+1} + B \cdot x_-^{k+1} = d \end{cases}$$

che posso riscrivere nella forma

$$\begin{pmatrix} x_+^k & x_-^k \\ x_+^{k+1} & x_-^{k+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

Dal momento che

$$\det\left(\begin{pmatrix} x_+^k & x_-^k \\ x_+^{k+1} & x_-^{k+1} \end{pmatrix}\right) = x_+^k \cdot x_-^{k+1} - x_+^{k+1} \cdot x_-^k = x_+^k \cdot x_-^k (x_- - x_+) \neq 0$$

allora il sistema ha una e una sola soluzione. Quindi una volta fissati $\alpha, \beta, k, c, d \in \mathbb{R}$ il sistema

$$\begin{cases} a_n = \alpha \cdot a_{n-1} + \beta \cdot a_{n-2} & \forall n : (n-2) \geq k \\ a_k = c \\ a_{k+1} = d \end{cases}$$

ha sempre consistenza ed unicità di soluzioni.

Esempio 5.3.5.

$$\begin{cases} a_n = a_{n-1} + 2 \cdot a_{n-2} & \forall n : (n-2) \geq 0 \\ a_0 = 1 \\ a_1 = 2 \end{cases}$$

Scrivo l'equazione caratteristica $x^2 = x + 2$ che ha soluzioni $x_- = -1, x_+ = 2$.

La soluzione dell'equazione ricorsiva è quindi $a_n = A \cdot 2^n + B \cdot (-1)^n \quad \forall n \geq 0$ con $A, B \in \mathbb{R}$.

Per determinare A, B imponiamo le condizioni iniziali:

$$\begin{cases} A \cdot 2^0 + B(-1)^0 = 1 \\ A \cdot 2 + B(-1)^1 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + B = 1 \\ 2A - B = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = 0 \end{cases}$$

La soluzione cercata è $a_n = 2^n$.

2) $\Delta = 0$

Per analizzare il caso 2) partiamo da un esempio

Esempio 5.3.6. Proviamo a risolvere $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$ con il metodo del polinomio caratteristico.

$$x^2 = 4x - 4 \Rightarrow x^2 - 4x + 4 = 0 \Rightarrow (x - 2)^2 = 0 \Rightarrow x_{\pm} = 2$$

Quindi $a_n = 2^n$ è soluzione e per la struttura di spazio vettoriale dell'insieme delle soluzioni anche tutte le successioni della forma $a_n = A \cdot 2^n \quad A \in \mathbb{R}$ sono soluzioni. Questa volta però $\mathcal{L}(2^n)$ non coincide con l'intero spazio delle soluzioni, dovendo questo avere dimensione 2 (2 condizioni iniziali).

In analogia con le equazioni differenziali $y'' + ay' + by = 0$ nel caso del polinomio caratteristico con $\Delta = 0$ che hanno come soluzione oltre a $y_1 = e^{\lambda t}$ anche $y_2 = t \cdot e^{\lambda t}$ dimostriamo che $n x^n$ è soluzione della relazione ricorsiva.

Teorema 5.3.7. Sia $x^2 - \alpha \cdot x - \beta$ con $\Delta = \alpha^2 + 4\beta = 0$ il polinomio caratteristico della relazione ricorsiva $a_n = \alpha \cdot a_{n-1} + \beta \cdot a_{n-2} \quad \forall n \geq 2$. Allora $n \cdot x^n$ è soluzione della relazione ricorsiva.

Dimostrazione. Chiamo $a_n = n \cdot x^n$ la soluzione candidata. Se è soluzione della relazione ricorsiva si ha che

$$n \cdot x^n = \alpha(n-1) \cdot x^{n-1} + \beta(n-2) \cdot x^{n-2} \quad \forall n \geq 2$$

raccogliendo i termini con fattore n si ottiene

$$\begin{aligned} n(x^n - \alpha x^{n-1} - \beta x^{n-2}) &= n(x^{n-2}(x^2 - \alpha x - \beta)) = -\alpha x^{n-1} - 2\beta x^{n-2} \Rightarrow \\ -\alpha x^{n-1} - 2\beta x^{n-2} &= 0 \Rightarrow -x^{n-2}(\alpha x + 2\beta) = 0 \Rightarrow x = 0 \quad \vee \quad x = \frac{-2\beta}{\alpha} \end{aligned}$$

Tenendo in considerazione che $\Delta = \alpha^2 + 4\beta = 0 \Leftrightarrow \beta = -\alpha^2/4$ si ha che

$$x = -\frac{2\beta}{\alpha} = -\frac{2}{\alpha} \cdot -\frac{\alpha^2}{4} = \frac{\alpha}{2}$$

Quindi $a_n = n \cdot x^n$ è soluzione della relazione ricorsiva □

In conclusione possiamo enunciare il seguente risultato.

Teorema 5.3.8. Sia $x^2 - \alpha \cdot x - \beta = 0$ con $\Delta = \alpha^2 + 4\beta = 0$ l'equazione caratteristica associata alla relazione ricorsiva $a_n = \alpha \cdot a_{n-1} + \beta \cdot a_{n-2} \quad \forall n \geq 2$.

Lo spazio delle soluzioni della relazione ricorsiva è il sotto-spazio generato dalle due soluzioni linearmente indipendenti x^n e $n \cdot x^n$ con $x = \alpha/2$ (soluzione dell'equazione caratteristica), ovvero $H = \mathcal{L}(x^n, n \cdot x^n)$.

Una soluzione generale ha quindi seguente forma

$$a_n = A \left(\frac{\alpha}{2}\right)^n + Bn \left(\frac{\alpha}{2}\right)^n = \left(\frac{\alpha}{2}\right)^n (A + Bn) \quad \forall A, B \in \mathbb{R}$$

Studiamo ora la caratterizzazione delle condizioni iniziali per il caso $\Delta = 0$. Consideriamo il sistema

$$\begin{cases} a_n = \alpha \cdot a_{n-1} + \beta a_{n-2} & \forall n : n-2 \geq k \\ a_k = c \\ a_{k+1} = d \end{cases}$$

con $k \in \mathbb{N}$ $c, d \in \mathbb{R}$ fissati e $\Delta = \alpha^2 + 4\beta = 0$.

Imponiamo che una generica soluzione nella forma $a_n = A \cdot x^n + Bn \cdot x^n$ soddisfi le condizioni iniziali

$$\begin{cases} A \cdot x^k + B \cdot k \cdot x^k = c \\ Ax^{k+1} + B(k+1)x^{k+1} = d \end{cases}$$

che è un sistema lineare di due incognite (A,B). Riscriviamo il sistema in forma matriciale

$$\begin{pmatrix} x^k & k \cdot x^k \\ x^{k+1} & (k+1) \cdot x^{k+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

dal momento che

$$\det \begin{pmatrix} x^k & k \cdot x^k \\ x^{k+1} & (k+1) \cdot x^{k+1} \end{pmatrix} = (k+1) \cdot x^k x^{k+1} - kx^k xk + 1 = x^{2k+1} \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 0$$

che è sempre soddisfatta perché $x = \alpha/2 \neq 0$.

Il sistema ha quindi sempre consistenza ed unicità di soluzioni.

Di conseguenza anche il sistema della relazione ricorsiva ha sempre un'unica soluzione.

Esempio 5.3.9.

$$\begin{cases} a_n = 4 \cdot a_{n-1} - 4a_{n-2} & \forall n \geq 2 \\ a_0 = 0 \\ a_1 = 1 \end{cases}$$

Essendo $x = 2$ soluzione dell'equazione caratteristica la soluzione generale della relazione ricorsiva è $a_n = A \cdot 2^n + Bn \cdot 2^n$.

Imponiamo i dati iniziali

$$\begin{cases} a_0 = A \cdot 2^0 + B \cdot 0 \cdot 2^0 = 0 \\ a_1 = A \cdot 2^1 + B \cdot 2^1 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B = \frac{1}{2} \end{cases}$$

La soluzione particolare corrispondente ai dati iniziali è quindi $a_n = \frac{1}{2}n2^n = n \cdot 2^{n-1}$.

3) $\Delta < 0$

Ogni considerazione di natura algebrica fatta per x_-, x_+ distinte reali è valida anche per il caso di $\lambda, \bar{\lambda}$ complesse coniugate con l'unica eccezione della forma delle soluzioni dell'equazione.

Se $\lambda = \rho e^{i\theta}$ allora

$$\begin{aligned} \lambda^n &= \rho^n \cdot e^{in\theta} = \rho^n (\cos(n\theta) + i \cdot \sin(n\theta)) \\ \bar{\lambda}^n &= \rho^n \cdot e^{-in\theta} = \rho^n (\cos(n\theta) - i \cdot \sin(n\theta)) \end{aligned}$$

sono soluzioni particolari della relazione ricorsiva a valori complessi. Per comodità vogliamo ottenere due soluzioni reali a valori reali linearmente indipendenti. Possiamo definirle nel seguente modo.

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{\lambda^n + \bar{\lambda}^n}{2} = \rho^n \cdot \cos(n\theta) \\ b_n &= \frac{\lambda^n - \bar{\lambda}^n}{2i} = \rho^n \cdot \sin(n\theta) \end{aligned}$$

a_n e b_n sono linearmente indipendenti perché, essendo seno e coseno sfasati, il loro rapporto non è costante.

La soluzione generale della relazione ricorsiva nel caso $\Delta < 0$ può essere scritta nella forma

$$c_n = A \cdot a_n + B \cdot b_n = \rho^n \cdot (A \cos(n\theta) + B \sin(n\theta)) \quad A, B \in \mathbb{R}$$

ovvero lo spazio delle soluzioni della relazione ricorsiva nel caso $\Delta < 0$ è $H = \mathcal{L}(\rho^n \cdot \cos(n\theta), \rho^n \cdot \sin(n\theta))$.

Esempio 5.3.10. Scriviamo la soluzione generale di $a_n = 2\sqrt{3}a_{n-1} - 4a_{n-2}$.
RisolviAMO l'equazione caratteristica

$$x^2 - 2\sqrt{3}x + 4 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \sqrt{3} \pm i = 2e^{\pm i\pi/6}$$

La soluzione generale della relazione ricorsiva è quindi

$$a_n = 2^n (A \cos(n\frac{\pi}{6}) + B \sin(n\frac{\pi}{6})) \quad \forall A, B \in \mathbb{R}$$

Studiamo ora la caratterizzazione delle condizioni iniziali per il caso $\Delta < 0$.

Consideriamo il sistema

$$\begin{cases} a_n = \alpha \cdot a_{n-1} + \beta a_{n-2} & \forall n : n - 2 \geq k \\ a_k = c \\ a_{k+1} = d \end{cases}$$

con $k \in \mathbb{N}$ $c, d \in \mathbb{R}$ fissati e $\Delta = \alpha^2 + 4\beta < 0$.

Imponiamo che una generica soluzione nella forma $a_n = A \cdot \rho^n \cdot \cos(n\theta) + B \cdot \rho^n \cdot \sin(n\theta)$ soddisfi le condizioni iniziali.

$$\begin{cases} A \cdot \rho^k \cdot \cos(k\theta) + B \cdot \rho^k \cdot \sin(k\theta) = c \\ A \cdot \rho^{k+1} \cdot \cos((k+1)\theta) + B \cdot \rho^{k+1} \cdot \sin((k+1)\theta) = d \end{cases}$$

Riscrivendo il sistema in forma matriciale otteniamo

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \rho^k \cdot \cos(k\theta) & \rho^k \cdot \sin(k\theta) \\ \rho^{k+1} \cdot \cos((k+1)\theta) & \rho^{k+1} \cdot \sin((k+1)\theta) \end{pmatrix}}_M \cdot \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

Per verificare il numero di soluzioni del sistema calcoliamo il determinante di M .

$$\begin{aligned} \det(M) &= \rho^k \cdot \cos(k\theta) \cdot \rho^{k+1} \cdot \sin((k+1)\theta) - \rho^k \cdot \sin(k\theta) \cdot \rho^{k+1} \cdot \cos((k+1)\theta) = \\ &= \rho^{2k+1} (\cos(k\theta) \cdot \sin((k+1)\theta) - \sin(k\theta) \cdot \cos((k+1)\theta)) = \\ &= \rho^{2k+1} (\cos(k\theta) \cdot (\sin(k\theta)\cos(\theta) + \sin(\theta)\cos(k\theta)) - \sin(k\theta) \cdot (\cos(\theta)\cos(k\theta) - \sin(\theta)\sin(k\theta))) = \\ &= \rho^{2k+1} (\cos(k\theta)\sin(k\theta)\cos(\theta) + \cos^2(k\theta)\sin(\theta) - \cos(k\theta)\sin(k\theta)\cos(\theta) + \sin^2(k\theta)\sin(\theta)) = \\ &= \rho^{2k+1} (\sin(\theta)(\sin^2(k\theta) + \cos^2(k\theta)) + 0) = \\ &= \rho^{2k+1} \cdot \sin\theta \neq 0 \end{aligned}$$

Dal momento che le radici del polinomio caratteristico sono complesse coniugate ($\rho \neq 0, \sin\theta \neq 0$). Abbiamo quindi dimostrato che anche del caso $\Delta < 0$ il sistema ha consistenza ed unicità di soluzioni.

Chiamiamo **lineari non omogenee del secondo ordine** le successioni del tipo

$$\begin{cases} a_n = \alpha \cdot a_{n-1} + \beta \cdot a_{n-2} + g(n) & \forall n \geq 2 & \alpha, \beta \in \mathbb{R} \\ a_k = c, a_{k+1} = d & c, d \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Come abbiamo già visto per le lineari del primo ordine lo spazio delle soluzioni dell'equazione $a_n = \alpha \cdot a_{n-1} + \beta \cdot a_{n-2} + g(n)$ è uno spazio affine di direzione H , con H spazio delle soluzioni dell'equazione omogenea $a_n = \alpha \cdot a_{n-1} + \beta \cdot a_{n-2}$. Infatti $S = L^{-1}(g(n)) = \ker(L) + \{e_n\} = \{e_n + h_n : h_n \in H\}$ con $e_n \in L^{-1}(g(n))$. Anche in questo caso si può verificare che se c_n e d_n sono due soluzioni dell'equazione non omogenea allora $c_n - d_n$ è soluzione dell'equazione omogenea. Quindi ogni soluzione dell'equazione non omogenea si può scrivere nella forma

$$a_n = p_n + b_n \quad p_n \in S, b_n \in H$$

Per determinare p_n si procede per "somiglianza".

Se $g(n) = \lambda^n \cdot h(n)$ con $\lambda \in \mathbb{R}$ e $h(n)$ polinomio di variabile n e grado d allora un buon candidato è $p_n = \lambda^n \cdot q(n)$ con $q(n)$ polinomio di grado d a coefficienti da determinare e con

- $m = 0$ se λ non è soluzione dell'equazione caratteristica
- $m = 1$ se λ è soluzione dell'equazione caratteristica con molteplicità 1 ($\Delta \neq 0$)
- $m = 2$ se λ è soluzione dell'equazione caratteristica con molteplicità 2 ($\Delta = 0$)

Esempio 5.3.11.

Trova una soluzione particolare delle seguenti relazioni

1. $a_n = 2a_{n-1} + 3a_{n-2} + 1$
 $x_{\pm} = 3, -1 \quad g(n) = 1^n \cdot h(n) \quad d = 0 \quad p(n) = p$
2. $a_n = 4a_{n-1} + 5a_{n-2} + -2n + 4$
 $x_{\pm} = 5, -1 \quad g(n) = 1^n \cdot h(n) \quad d = 1 \quad p(n) = an + b$
3. $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} + 7 \cdot 3^n$
 $x_{\pm} = 2, -1 \quad g(n) = 3^n \cdot h(n) \quad d = 0 \quad p(n) = 3^n \cdot c$
4. $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} + 5 \cdot 2^n$
 $x_{\pm} = 2, -1 \quad g(n) = 2^n \cdot h(n) \quad d = 0 \quad p(n) = n \cdot 2^n \cdot c$

Esempio 5.3.12 (Risoluzione 4.).

$$a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} + 5 \cdot 2^n \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow x_{\pm} = 2, -1$$

$b_n = A \cdot 2^n + B \cdot (-1)^n$ è soluzione dell'equazione omogenea $\forall A, B \in \mathbb{R}$.

Cerco di determinare una soluzione particolare della relazione ricorsiva non omogenea della forma $p(n) = n \cdot 2^n \cdot C$

Determiniamo C per sostituzione

$$\begin{aligned} n \cdot 2^n \cdot C &= (n-1) \cdot 2^{n-1} \cdot C + 2(n-2)2^{n-2} \cdot C + 5 \cdot 2^n \Rightarrow \\ &\Rightarrow n \cdot C = (n-1) \cdot \frac{1}{2} \cdot C + \frac{1}{2} \cdot (n-2) \cdot C + 5 = \\ &\Rightarrow nC = \frac{nC}{2} - \frac{1}{2}C + \frac{nC}{2} - C + 5 \Rightarrow \\ &\Rightarrow C = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

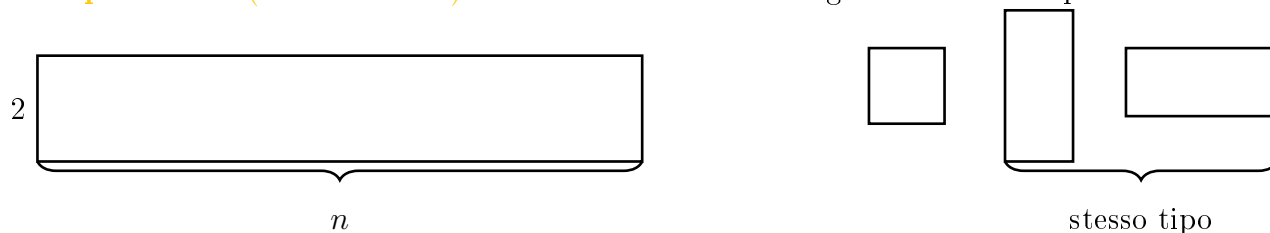
$$p(n) = n \cdot 2^n \cdot \frac{10}{3}$$

La soluzione generale dell'equazione ricorsiva è

$$a_n = A \cdot 2^n + B(-1)^n + n \cdot 2^n \cdot \frac{10}{3}$$

Chiudiamo il paragrafo con alcuni esempi di applicazione delle ricorsive lineari del secondo ordine.

Esempio 5.3.13 (Tassellamento). Devo tassellare un rettangolo $2 \cdot n$ con 2 tipi di tasselli



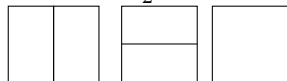
In quanti modi distinti posso tassellare il tavolo?

Chiamo a_n il numero di tassellazioni distinte per un rettangolo di base n .

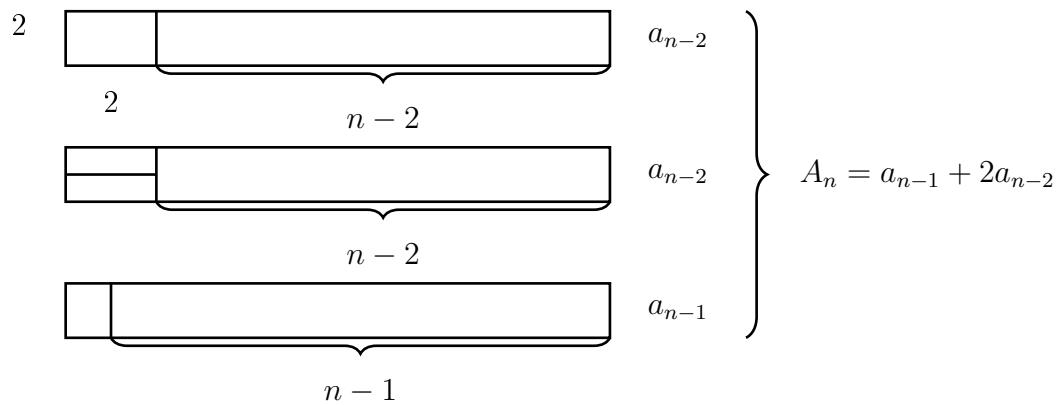
Se $n = 1$ $a_1 = 1$



Se $n = 2$ $a_2 = 3$



Se $n \geq 3$ abbiamo 3 modi per iniziare a tassellare



Per avere una formula generale dobbiamo quindi risolvere il sistema

$$\begin{cases} a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} \\ a_1 = 1 \\ a_2 = 3 \end{cases}$$

L'equazione ricorsiva è omogenea. Andiamo a risolvere l'equazione caratteristica associata

$$x^2 = x + 2 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = 2, -1$$

La soluzione generale è

$$a_n = A \cdot 2^n + B(-1)^n$$

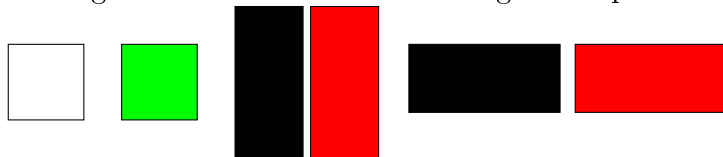
Imponendo i dati iniziali abbiamo

$$\begin{cases} A \cdot 2 + B \cdot (-1) = 1 \\ A \cdot 2^2 + B = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{2}{3} \\ B = \frac{1}{3} \end{cases}$$

La soluzione cercata è

$$a_n = \frac{2}{3}2^n + \frac{1}{3}(-1)^n$$

Esempio 5.3.14 (Esercizio tratto da tema di esame). In quanti modi si può tassellare un rettangolo $n \times 2$ con i tasselli dei seguenti tipi



Il problema è simile al precedente. Questa volta però oltre alle forme dobbiamo distinguere anche i diversi colori. Per $n = 1$ abbiamo $a_1 = 2$ (rettangolo verticale rosso oppure nero). Per $n = 2$ abbiamo $a_2 = 10$ (4 per i rettangoli verticali 4 per gli orizzontali e 2 per il quadrato). Per $n \geq 3$ facendo riferimento ai casi di

forma dell'esempio precedente ma con le diverse combinazioni di colori abbiamo

$$a_n = 2 \cdot a_{n-1} + 6 \cdot a_{n-2}$$

Dobbiamo quindi risolvere il sistema

$$\begin{cases} a_n = 2 \cdot a_{n-1} + 6 \cdot a_{n-2} \\ a_1 = 2 \\ a_2 = 10 \end{cases}$$

L'equazione ricorsiva è omogenea. Andiamo a risolvere l'equazione caratteristica associata

$$x^2 = 2x + 6 \Rightarrow x^2 - 2x - 6 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = 1 + \sqrt{7}, 1 - \sqrt{7}$$

La soluzione generale è

$$a_n = A \cdot x_1^n + Bx_2^n$$

Imponendo le condizioni iniziali si ottiene la soluzione particolare

$$a_n = \frac{\sqrt{7} + 7}{14} \cdot x_1^n + \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{7}}{14}\right)x_2^n$$

Esempio 5.3.15. Contare le stringhe di lunghezza $n \geq 1$ con lettere a, b, c che non contengono cc .

Se $n = 1$ $s_1 = 3$. Se $n = 2$ $s_2 = 3 \times 3 - 1 = 8$.

Indico con a_n, b_n, c_n il numero di stringhe conformi che iniziano rispettivamente con a, b, c . Si ha che $s_n = a_n + b_n + c_n$. Dal momento che non abbiamo vincoli su a e b abbiamo che $a_n = b_n = s_{n-1}$. La situazione è leggermente diversa per c_n : non potendo stare 2 c vicine il secondo carattere è o a o b . Abbiamo quindi che $c_n = 2 \cdot s_{n-2}$ e di conseguenza $s_n = a_n + b_n + c_n = 2s_{n-1} + 2s_{n-2}$.

Dobbiamo quindi risolvere il sistema

$$\begin{cases} s_n = 2 \cdot s_{n-1} + 2 \cdot s_{n-2} \\ s_1 = 2 \\ s_2 = 10 \end{cases}$$

L'equazione ricorsiva è omogenea. Andiamo a risolvere l'equazione caratteristica associata

$$x^2 = 2x + 2 \Rightarrow x^2 - 2x - 2 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = 1 + \sqrt{3}, 1 - \sqrt{3}$$

La soluzione generale è

$$s_n = A \cdot x_1^n + Bx_2^n$$

Imponendo le condizioni iniziali si ottiene la soluzione particolare

$$s_n = \frac{2\sqrt{3}+3}{6} \cdot x_1^n + \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{3}\right)x_2^n$$

5.4 Relazioni ricorsive non lineari del primo ordine

Chiamiamo **ricorsive non lineari del primo ordine autonome** le successioni del tipo

$$\begin{cases} a_{n+1} = f(a_n) & \forall n \geq 0 \\ a_k = a \in \mathbb{R} \end{cases}$$

invece chiamiamo **ricorsive non lineari del primo ordine non autonome** le successioni del tipo

$$\begin{cases} a_{n+1} = f(a_n, n) & \forall n \geq 0 \\ a_k = a \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Entrambi i tipi di successione non possono essere risolte con i metodi presentati nei precedenti paragrafi non avendo struttura lineare. Inoltre nella maggior parte dei casi nemmeno il metodo di **iterazione in avanti** (o all'indietro) è efficace perché risulta difficile esplicitare $\underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{n+1}(a_0) = f^{n+1}(a_n)$.

Esempio 5.4.1. $f(x) = x^2$ $a_{n+1} = a_n^2$. Proviamo ad iterare in avanti

$$a_1 = a_0^2, a_2 = a_1^2 = a_0^4, a_3 = a_2^2 = a_0^8 = a_0^{2^3} \Rightarrow a_n = a_0^{2^n}$$

In questo caso siamo riusciti a trovare una forma esplicita.

Esempio 5.4.2. $f(x) = 1/x$ $a_{n+1} = 1/a_n$

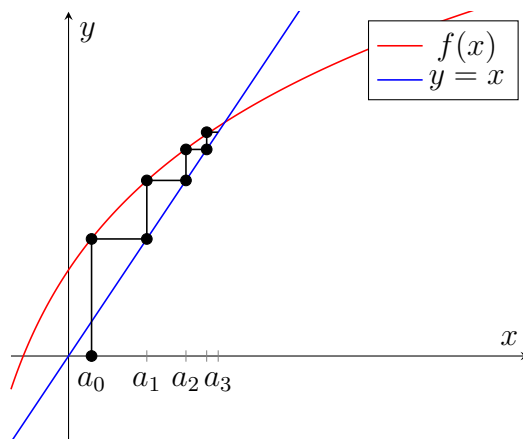
$$a_1 = \frac{1}{a_0}, \quad a_2 = \frac{1}{a_1} = a_0, \quad a_3 = \frac{1}{a_2} = \frac{1}{a_0}$$

Otteniamo una successione che oscilla tra a_0 e $1/a_0$

Non potendo sempre ottenere una forma esplicita per la successione siamo interessate a studiarne l'andamento (ad esempio se è monotona e di che tipo) e il limite (se esiste, se è finito o infinito).

Un primo metodo per lo studio di queste successione è quello **grafico qualitativo**.

Sia $f(x)$ una generica funzione, andiamo a disegnare il grafico di $f(x)$ e quello di $y = x$



Procediamo portando a_0 sul grafico di f e poi $f(a_0) = a_1$ su quello di $y = x$ e poi di nuovo a_1 su quello di f ecc..

Iterando tale procedimento possiamo tracciare a grandi linee l'andamento di a_n . Possiamo osservare che la successione sembra convergere nel punto di intersezione tra grafico di $f(x)$ e quello di $y = x$.

Generalizziamo in modo analitico ciò che abbiamo visto nel metodo grafico qualitativo.

Definizione 5.4.3 (Punto fisso). Se $f(x_0) = x_0$ si dice che x_0 è un **punto fisso** di f ed un **punto di equilibrio** della successione $a_{n+1} = f(a_n)$

Lo chiamiamo punto di equilibrio perché se $a_0 = x_0$ allora la successione è costante e vale sempre x_0 . Allo stesso modo può accadere che anche se $a_0 \neq x_0$, $\exists N : a_N = x_0$ e da lì in poi a_n resta costante.

Teorema 5.4.4. Se a_n ha limite finito $l \in \mathbb{R}$ e $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua allora l è un punto fisso di f .

Dimostrazione. Per ipotesi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$$

Per la continuità di f si ha che

$$\lim_{a_n \rightarrow l} f(a_n) = \lim_{a_n \rightarrow l} a_{n+1} = f(l)$$

Dal momento che $a_n \rightarrow l$ per la definizione di limite si ha che

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon : |a_n - l| < \varepsilon, \quad n + 1 > n \Rightarrow |a_{n+1} - l| < \varepsilon \Rightarrow a_{n+1} \rightarrow l$$

Per l'unicità del limite allora $f(l) = l$

□

Esempio 5.4.5 (Mappa logistica 1). Sia $\alpha \in \mathbb{R}$. Studiamo la successione

$$\begin{cases} a_{n+1} = \alpha \cdot a_n(1 - a_n) = f(a_n) \\ a_0 = a \end{cases}$$

La funzione associata è $f(x) = \alpha x(1 - x)$. Spesso nelle applicazioni viene presa con dominio ristretto a $[0, 1]$.

Andiamo a trovare i punti fissi di f . Per farlo dobbiamo risolvere $f(x) = x$ ovvero

$$x = \alpha x(1 - x) \Rightarrow x_1 = 0 \quad \vee \quad x_2 = \frac{\alpha - 1}{\alpha}$$

Se $\alpha = 2$ allora i punti fissi sono $x_1 = 0$ e $x_2 = 1/2$. Studiamo il comportamento di a_n .

Sia $a_0 = a \in [0, 1]$. Se $a = 0 \quad \vee \quad a = \frac{1}{2} \Rightarrow a_n$ costante.

Se $a \in]0, 1[\setminus \frac{1}{2}$ dal momento che $0 < f(x) < \frac{1}{2}$ non esco più da $]0, \frac{1}{2}[$.

Inoltre per $x \in]0, \frac{1}{2}[$ si ha che

$$f(x) > x \Rightarrow a_2 = f(a_1) > a_1, a_3 = f(a_2) > a_2 \dots$$

Per induzione possiamo dimostrare che

$$0 < a_n < a_{n+1} < \frac{1}{2} \quad \forall n \geq 1$$

ovvero che a_n è crescente (per $n \geq 1$) e limitata.

(a) $n = 1 \quad 0 < a_1 < a_2 < \frac{1}{2}$

(b) Suppongo vera $0 < a_n < a_{n+1} < \frac{1}{2}$ per un dato $n \geq 1$. Uso $f(x) > x$ in $]0, \frac{1}{2}[$ e ottengo

$$0 < a_{n+1} < f(a_{n+1}) = a_{n+2} < \frac{1}{2}$$

Dal momento che abbiamo dimostrato che a_n è limitata e crescente allora a_n converge a $l = \sup\{a_n\}$. D'altra parte $f(x)$ è continua e quindi per il teorema precedente l è un punto fisso di f , cioè $l \in \{0, \frac{1}{2}\}$ ma $0 < a_1$ e a_n è crescente quindi $l = \frac{1}{2}$.

Le proprietà viste in questo esempio sono generalizzabili.

Definizione 5.4.6 (Insieme invariante). $A \subseteq \mathbb{R}$ si dice **insieme invariante** per f se $f(A) \subseteq A$

Teorema 5.4.7. Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ invariante per f continua e sia

$$\begin{cases} a_{n+1} = f(a_n) & \forall n \geq 0 \\ a_0 = a \in A \end{cases}$$

Allora

1. Se $\forall x \in A \quad f(x) \geq x \Rightarrow a_n$ è crescente
2. Se $\forall x \in A \quad f(x) \leq x \Rightarrow a_n$ è decrescente
3. Se f è crescente in $A \Rightarrow a_n$ è monotona. Possiamo valutare se crescente o decrescente dalla relazione tra a_0 e a_1
4. Se f è decrescente in $A \Rightarrow a_{2n}, a_{2n+1}$ sono monotone

Dimostrazione (1). Poiché A è invariante e $a_0 \in A$, per induzione $a_n \in A$ per ogni $n \geq 0$. Per ogni n , dalla condizione $f(x) \geq x$ per ogni $x \in A$ segue

$$a_{n+1} = f(a_n) \geq a_n.$$

Quindi (a_n) è (non strettamente) crescente. □

Dimostrazione (2). Come sopra, $a_n \in A$ per ogni n . Per ogni n , dalla condizione $f(x) \leq x$ per ogni $x \in A$ segue

$$a_{n+1} = f(a_n) \leq a_n.$$

Quindi (a_n) è (non strettamente) decrescente. □

Dimostrazione (3). Supponiamo f crescente in A . Se $a_1 \geq a_0$, allora per induzione:

$$a_{n+2} = f(a_{n+1}) \geq f(a_n) = a_{n+1} \quad \forall n,$$

quindi (a_n) è crescente. Se invece $a_1 \leq a_0$, la monotonia crescente di f dà

$$a_{n+2} = f(a_{n+1}) \leq f(a_n) = a_{n+1} \quad \forall n,$$

quindi (a_n) è decrescente. In ogni caso (a_n) è monotona, e il verso è determinato dal confronto tra a_0 e a_1 . □

Dimostrazione (4). Supponiamo f decrescente in A . Allora la composta $g := f \circ f$ è crescente in A : se $x \leq y$ in A , dalla decrescenza di f segue $f(x) \geq f(y)$ e di nuovo (decrescenza)

$$g(x) = f(f(x)) \leq f(f(y)) = g(y).$$

Per la sottosuccessione pari $b_n := a_{2n}$ vale $b_{n+1} = a_{2n+2} = g(a_{2n}) = g(b_n)$, con g crescente; per il punto (3) (b_n) è monotona (il verso è determinato dal confronto a_2 vs a_0). Analogamente, per la sottosuccessione dispari $c_n := a_{2n+1}$ vale $c_{n+1} = a_{2n+3} = g(a_{2n+1}) = g(c_n)$; di nuovo per il punto (3) (c_n) è monotona (verso determinato da a_3 vs a_1). $\square$

Esempio 5.4.8 (Mappa logistica 2). Riprendiamo l'esempio della mappa logistica

$$\begin{cases} a_{n+1} = 2a_n(1 - a_n) & \forall n \geq 0 \\ a_0 = a \\ f(x) = 2x(1 - x) \end{cases}$$

Abbiamo visto nell'esempio della mappa logistica 1 che la successione ha due punti fissi $x_1 = 0, x_2 = \frac{1}{2}$.

Inoltre dal momento che se $x \in [0, 1] \Rightarrow 0 \leq f(x) \leq 1/2$, $A =]0, 1/2[$ è un insieme invariante per f . In particolare se $a_0 = 1 \vee a_0 = 0 \Rightarrow a_n = 0$ (costante), se $a_0 \in]0, 1[\Rightarrow a_n \rightarrow \frac{1}{2}$.

Chiediamoci ora se esistono altri insiemi invarianti per f per trattare il caso $a_0 \notin [0, 1]$.

Dal momento che se $x \leq 0 \Rightarrow f(x) \leq 0$ abbiamo che, posto $B =]-\infty, 0]$, $f(B) \subseteq B$, ovvero che B è un insieme invariante per f .

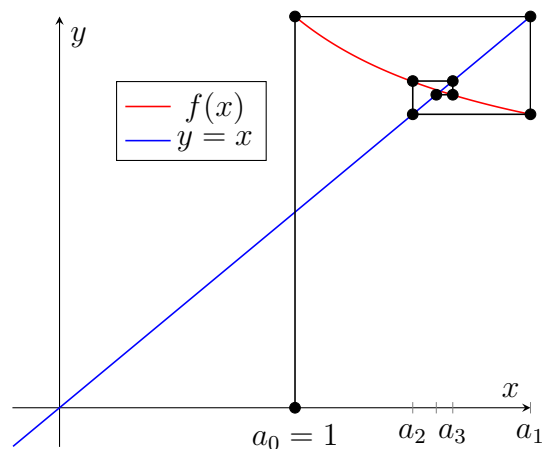
Posto $a_0 < 0$, si ha che $f(x) < x \quad \forall x \in]-\infty, 0[\Rightarrow a_n$ è decrescente $\Rightarrow a_n$ ammette limite l (finito o infinito).

Se l fosse finito allora, dato che $f(x)$ è continua, l sarebbe un punto fisso per f . Questo caso è però da escludere al momento che la successione è decrescente e $a_0 > 0$. Concludiamo che $l = -\infty \Rightarrow a_n$ diverge.

Ponendo invece $a_0 > 1$ allora $f(a_0) = a_1 < 0 \Rightarrow a_1 \in B$ e quindi anche in questo caso a_n diverge.

Esempio 5.4.9.

$$\begin{cases} a_{n+1} = 1 + \frac{1}{a_n} \\ a_0 = 1 \end{cases}$$



Abbiamo $y = 1 + \frac{1}{x}$. Se $x > 0 \Rightarrow f(x) > 1 > 0$. $A =]0, +\infty[$ è invariante per f . Cerchiamo i punti fissi di f : risolviamo

$$f(x) = x \Rightarrow 1 + \frac{1}{x} = x \Rightarrow x^2 - x - 1 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

quindi $x_0 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ è l'unico punto fisso di f in A .

Dal momento che f è decrescente su A invariante $\Rightarrow a_{2n}, a_{2n+1}$ sono entrambe monotone e quindi ammettono rispettivamente $l_1, l_2 \in [0, \infty]$ come limite. Se sono finiti allora sono punti fissi di $g = f \circ f$.

Qual è la relazione tra i punti fissi di f e quelli di g ? Valgono i seguenti risultati

Se x_0 è un punto fisso di f allora lo è anche di g . Infatti $f(x_0) = x_0 \Rightarrow f(f(x_0)) = f(x_0) = x_0$

- Se x_0 è un punto fisso di g allora non necessariamente è un punto fisso anche di f

Dobbiamo quindi verificare se g possiede altri punti fissi rispetto a f

$$g(x) = f(f(x)) = 1 + \frac{1}{f(x)} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = 1 + \frac{x}{1+x} = \frac{2x+1}{x+1}$$

$$g(x) = x \Leftrightarrow \frac{2x+1}{x+1} = x \Leftrightarrow 2x+1 = x^2+x \Leftrightarrow x^2-x-1=0 \Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

Abbiamo quindi verificato che g e f possiedono gli stessi punti fissi.

$b_n = a_{2n}$ e $c_n = a_{2n+1}$ sono definite tramite g in questo modo

$$\begin{cases} b_{n+1} = g(b_n) = \frac{2b_n+1}{b_n+1} \\ b_0 = a_0 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} c_{n+1} = g(c_n) = \frac{2c_n+1}{c_n+1} \\ c_0 = a_1 = 2 \end{cases}$$

Resta solo da verificare se l_1, l_2 siano finiti o infiniti.

Partiamo da b_n . Se $b_n \rightarrow \infty$ avrei

$$b_{n+1} = \frac{2b_n + 1}{b_n + 1} \rightarrow 2$$

ma se $b_n \rightarrow \infty$ allora deve essere che $b_{n+1} \rightarrow \infty$.

Concludiamo quindi che $b_n \rightarrow l_1 \in [0, \infty[$. Possiamo ripetere lo stesso identico ragionamento per c_n concludendo che $c_n \rightarrow l_2 \in [0, \infty[$. Dal momento che abbiamo verificato che g ha un unico punto fisso si ha che $l_1 = l_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Possiamo quindi concludere che

$$a_n \rightarrow \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

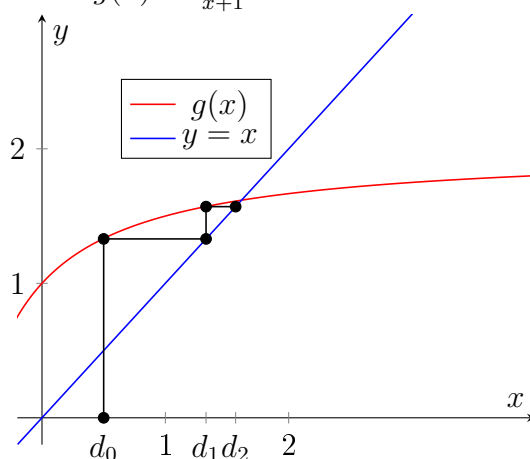
anche se non è monotona.

Un approccio più standard per trovare l_1, l_2 è quello di studiare (trovare punti fissi, insiemi invarianti, posizione di $g(x)$ rispetto a x) la successione

$$\begin{cases} d_{n+1} = g(d_n) \\ d_0 = d \in [0, +\infty[\end{cases}$$

che comprende sia b_n che c_n .

Partiamo disegnando il grafico di $g(x) = \frac{2x+1}{x+1}$



Possiamo notare che se $x \geq 0 \Rightarrow 1 \leq g(x) \leq 2$. $B = [1, 2]$ è quindi un insieme invariante per g . Dal momento che se $d_0 \in [0, 1[\vee d_0 \in]2, +\infty[\Rightarrow d_1 \in [1, 2]$ studiamo solamente il caso $d_0 \in [1, 2] = A$.

$g(x)$ è crescente in $[1, 2]$. Da questo segue che d_n è monotona e quindi ammette limite (finito o infinito).

Se $d_0 > x_0 \Rightarrow d_n$ è decrescente ($g(x) < x$). Se invece $d_0 < x_0 \Rightarrow d_n$ è crescente ($g(x) > x$). Inoltre dal fatto che $g(x)$ è limitata in $[0, +\infty[$ deriva il fatto che anche d_n è limitata. In entrambi i casi ($d_0 > x_0, d_0 < x_0$) quindi d_n ammette limite finito che deve per forza coincidere

con x_0 essendo l'unico punto fisso di g .

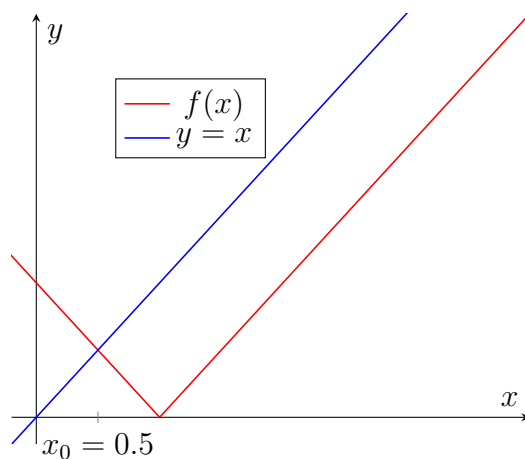
Abbiamo avuto così un'altra conferma che $b_n, c_n \rightarrow x_0$ e che quindi

$$a_n \rightarrow \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

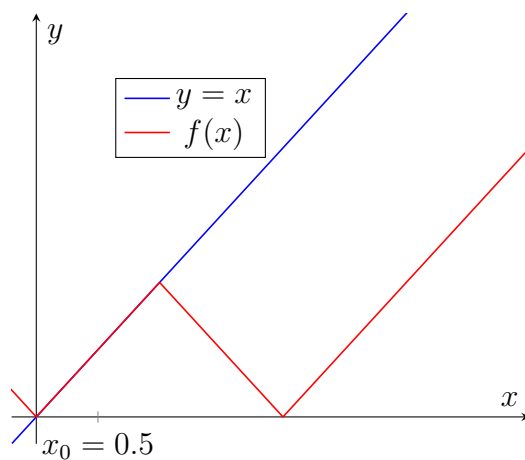
Esempio 5.4.10 (Quesito sui punti fissi). Sia $f(x) = |x - 1|$

1. Quali sono i punti fissi di f ? Tracciare il grafico di f
2. Individuare l'espressione di $g(x) = f \circ f(x)$ e tracciarne il grafico
3. Punti fissi di g

$x_0 = 1/2$ è l'unico punto fisso di f



$$g(x) = ||x - 1| - 1|$$



Ogni $x \in [0, 1]$ è un punto fisso di $g(x)$. È chiaro che i punti fissi di f e g non sempre coincidono.

5.4.1 Cenni alla teoria della stabilità

Sia x_0 punto fisso di f , cioè punto di equilibrio di $a_{n+1} = f(a_n)$. Si dice che x_0 è

1. **stabile** se

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \text{ se } |a_0 - x_0| < \delta \Rightarrow |a_n - x_0| < \varepsilon \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

ovvero "è possibile rimanere sempre arbitrariamente vicino a x_0 pur di partire abbastanza vicino"

2. **attrattivo globalmente** se $\forall a_0 \in \mathbb{R} \quad a_n \rightarrow x_0$

3. **attrattivo localmente** se $\exists R > 0 : \text{ se } |a_0 - x_0| < R \Rightarrow a_n \rightarrow x_0$

4. **asintoticamente stabile** se è sia stabile che attrattivo (almeno localmente)

Nota che per successioni numeriche **attrattivo** $\Rightarrow$ **stabile**

Esempio 5.4.11. Consideriamo $a_{n+1} = -a_n + 3$

1. Determinare i punti di equilibrio
2. Risolvere l'equazione ricorsiva
3. Discutere di che tipo sono i punti di equilibrio

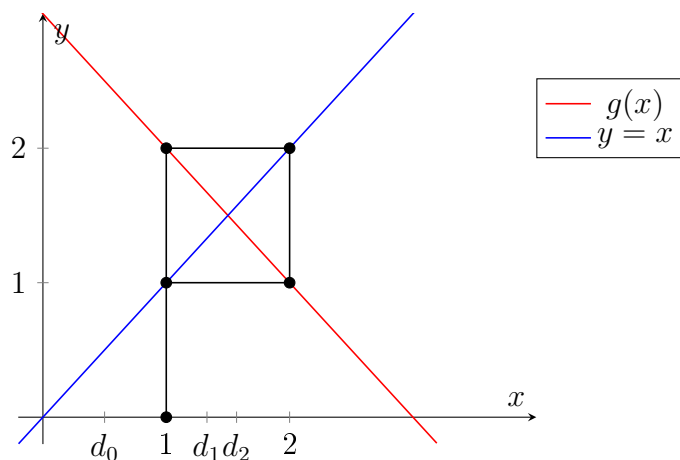
$$f(x) = -x + 3$$

Dal momento che la relazione è lineare del primo ordine non omogenea ha soluzioni

$$a_n = A \cdot (-1)^n + 3/2 \quad \forall A \in \mathbb{R}$$

Troviamo i punti di equilibrio

$$-x + 3 = x \Rightarrow x = \frac{2}{3}$$



Se $A = 0 \Rightarrow a = 3/2$ costante.

Se $A \neq 0$ a_n assume solo i valori $3/2 + A, 3/2 - A$, quindi si mantiene a distanza $|A|$ da $x_0 = 3/2$. Ponendo $A = \varepsilon$ si ottiene che x_0 è stabile. Sebbene sia stabile non è attrattivo perché a_n non tende a x_0 .

Esempio 5.4.12 (Mappa logistica 3). Riprendendo l'esempio della mappa logistica con $\alpha = 2$ possiamo dire che $x_0 = 1/2$ è un punto di equilibrio attrattivo localmente perché se $a_0 \in]0, 1/2]$ allora $a_n \rightarrow 1/2$. Se invece $a_0 = 0 \Rightarrow a_n = 0$. Se $a_0 < 0$ oppure $a_0 > 1$ $a_n \rightarrow \infty$.

5.4.2 Condizioni di esistenza dei punti fissi

I teoremi di punto fisso verranno studiati in Analisi Funzionale per funzioni tra spazi vettoriali di dimensione infinita. Sono uno strumento fondamentale per garantire l'esistenza di soluzioni di equazioni differenziali non lineari.

Vediamo ora alcuni casi semplici per la dimensione 1 cioè per $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Teorema 5.4.13 (Versione 1-dimensionale del Teorema di punto fisso di Brouwer). Sia $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ continua. Allora

$$\exists x_0 \in [a, b] : f(x_0) = x_0$$

Dimostrazione. Abbiamo che

$$a \leq f(a) \leq b; a \leq f(b) \leq b$$

se ne a ne b sono punti fissi allora abbiamo che $a < f(a)$ e $b > f(b)$.

Definiamo la funzione ausiliaria $g(x) = f(x) - x$ che è continua perché somma di funzioni continue.

Abbiamo che $g(a) = f(a) - a > 0$ e che $g(b) = f(b) - b < 0$. Per il teorema dell'esistenza degli

zeri g si annulla in almeno un punto $x_0 \in]a, b[$. Per concludere osserviamo che

$$g(x_0) = 0 \Rightarrow f(x_0) - x_0 = 0 \Rightarrow f(x_0) = x_0$$

□

Corollario 5.4.14. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow [a, b]$ una funzione limitata e continua. Allora

$$\exists x_0 : f(x_0) = x_0$$

Dimostrazione. Basta considerare la restrizione di f all'intervallo $[a, b]$ che chiaramente rispetta il teorema precedente □

5.4.3 Condizioni di unicità del punto fisso

Per enunciare il teorema abbiamo prima bisogno di definire una classe di funzione chiamate **lipschitziane**.

Definizione 5.4.15 (Funzione lipschitziana). $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si dice **Lipschitziana** di costante $L > 0$ se

$$\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} \quad |f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|$$

Possiamo affiancare alla definizione un chiaro significato geometrico della proprietà.

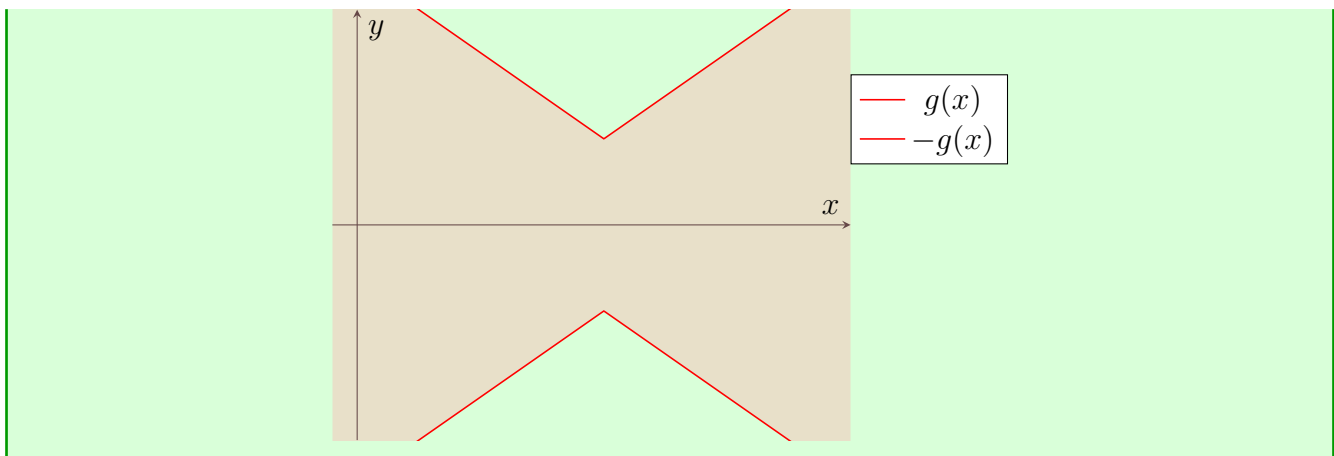
Siano $x_1 = x$ e $x_2 = x_0$.

Se f è di Lipschitz con costante $L > 0$ allora $|f(x)| = |f(x) - f(x_0) + f(x_0)| \leq |f(x) - f(x_0)| + |f(x_0)| \leq L|x - x_0| + |f(x_0)|$.

Ponendo $g(x) = L|x - x_0| + |f(x_0)|$ otteniamo che

$$-g(x) \leq f(x) \leq g(x)$$

e quindi che il grafico di $f(x)$ è contenuto nella regione di piano delimitata dai grafici di $g(x)$ e $-g(x)$.



Dal momento che

$$\frac{|f(x_1) - f(x_2)|}{|x_1 - x_2|} \leq L \quad \forall x_1 \neq x_2$$

dal teorema di Lagrange si può ottenere che una condizione sufficiente per avere una funzione di Lipschitz è

$$|f'(x)| \leq L \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

con f derivabile.

Esempio 5.4.16. $f(x) = \sin(x)$ è di Lipschitz con costante $L = 1$

Teorema 5.4.17. Se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è di Lipschitz con $L < 1$ allora non può avere più di un punto fisso

Dimostrazione. Se per assurdo f avesse due punti fissi distinti x_1 e x_2 allora avrei $|x_1 - x_2| = |f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|$. Dividendo entrambi i membri per $|x_1 - x_2|$ si ottiene $L \geq 1$ in contraddizione con $L < 1$ $\square$

Definizione 5.4.18 (Contrazioni). f è una **contrazione** se è L -lipschitziana con $L \leq 1$. Se $L < 1$ si dice che è una **contrazione stretta**

Teorema 5.4.19 (Versione 1-dimensionale del Teorema delle contrazioni). Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una contrazione stretta. Allora

1. $\exists!$ x_0 punto fisso di f
2. x_0 è **globalmente attrattivo** per la successione $a_{n+1} = f(a_n)$

3. Vale la stima dell'errore

$$|a_n - x_0| \leq L^n |a_0 - x_0| \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Dimostrazione 2. 3.

$$|a_n - x_0| = |f(a_{n-1}) - f(x_0)| \leq L |a_{n-1} - x_0| \leq L \cdot L |a_{n-1} - x_0| \leq \dots \leq L^n |a_0 - x_0|$$

dato che $\lim_{n \rightarrow \infty} L^n = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x_0 \quad \forall a_0 \in \mathbb{R}$

□

Lezione 6

Grafi ed alberi

6.1 Prime definizioni

Definizione 6.1.1 (Grafo). Un grafo $G = (V, E)$ è una coppia dove

- V = insieme dei **vertici** (o nodi)
- E = insieme degli **archi**

Ogni arco è associato a due nodi v, w tali che $e = (v, w) \in E$.

I nodi possono anche coincidere: se $v = w$ l'arco $e = (v, v)$ è detto **cappio** (o loop).
La coppia di nodi può essere considerata **ordinata** o **non ordinata**.

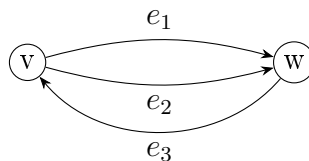


Se tutti gli archi sono associati a coppie **non ordinate** il grafo si dice **indiretto**.

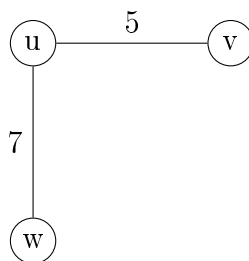
Se tutti gli archi sono associati a coppie **ordinate** il grafo si dice **diretto**.

Alla stessa coppia di nodi si possono associare più archi.

In questo caso diciamo che il grafo ha **archi multipli** e lo chiamiamo **multigrafo**.



Un grafo può essere **pesato** se ai nodi e/o agli archi sono associate informazioni detti pesi.



Un grafo pesato ci permette di rappresentare strutture logistiche reali come una rete elettrica (nodi = cariche elettriche, archi = quantità di carica) oppure una rete stradale (nodi = località, archi = collegamenti con indicazione delle distanze).

Durante questo capitolo (e il successivo) si concentreremo per lo più sullo di grafi senza archi multipli, cappi e orientamento. In alcuni argomenti tratteremo anche i grafi diretti.

Esempio 6.1.2. Consideriamo le stringhe binarie di lunghezza 5

$$v = (v_1, v_2, v_3, v_4, v_5) \quad v_j \in \{0, 1\}$$

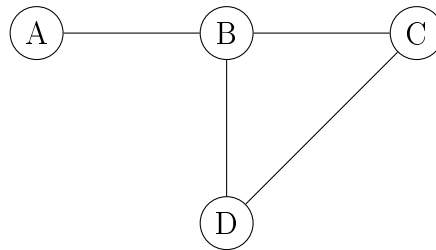
Definiamo i vertici

- $A = \{\text{stringhe di lunghezza 5 con almeno 4 zeri}\}$
- $B = \{\text{stringhe di lunghezza 5 con al più 4 zeri}\}$
- $C = \{\text{stringhe di lunghezza 5 con almeno 2 zeri e almeno 2 uno}\}$
- $D = \{\text{stringhe di lunghezza 5 con esattamente 2 uno}\}$

$V = \{A, B, C, D\}$. Costruiamo l'insieme E degli archi con la seguente relazione

$$\forall X, Y \in V \quad (X, Y) \in E \Leftrightarrow X \cap Y \neq \emptyset$$

Disegniamo il grafo corrispondente



Definizione 6.1.3. Due vertici $v, w \in V$ si dicono **adiacenti** se sono collegati da un arco, cioè se $(v, w) \in E$.

Nell'esempio precedente A,B sono adiacenti mentre A,C non lo sono.

Definizione 6.1.4. In un grafo indiretto il **grado** di un vertice $v \in V$ è il numero di archi attaccati ad esso. Si indica con $\deg(v)$.

- Se $\deg(v) = 0$ v è detto **punto isolato**

- Se $\deg(v) = 1$ v è detto **foglia**

Nel nostro esempio A è una foglia, $\deg D = \deg C = 2, \deg B = 3$. Non ci sono nodi isolati.

Definizione 6.1.5 (Percorso). Si dice **percorso** in $G = (V, E)$ una lista finita di nodi che siano a 2 a 2 adiacenti. Se un percorso è formato da $v_1, \dots, v_k$ vertici si dice che ha **lunghezza** $k - 1$ (si contano gli archi).

Fissati 2 vertici w, v che siano estremi di almeno un percorso il/i percorsi di lunghezza minima si dice **geodetica** e la sua lunghezza è detta **distanza** tra v e w . Se non esiste alcun percorso diciamo che la distanza tra w e v è **infinita**.

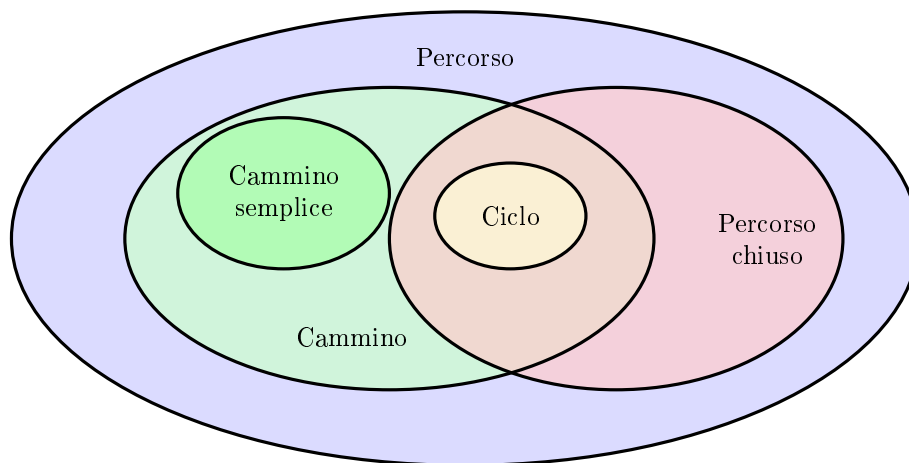
Definizione 6.1.6 (Percorso chiuso). Un **percorso chiuso** è un percorso in cui il primo e l'ultimo vertice coincidono.

Definizione 6.1.7 (Cammino). Un **cammino** è un percorso che non contiene archi ripetuti (i nodi possono ripetersi).

Definizione 6.1.8 (Cammino semplice). Un **cammino semplice** è un percorso che non contiene né archi né vertici ripetuti.

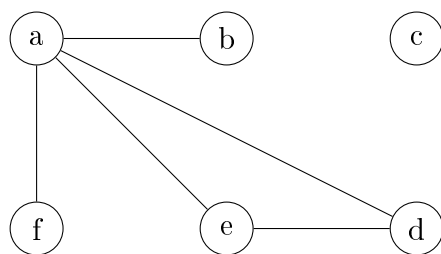
Definizione 6.1.9 (Ciclo). Un **ciclo** è un percorso chiuso, senza nodi ripetuti tranne il primo e l'ultimo che coincidono e senza archi ripetuti.

La relazione tra le precedenti definizioni è illustrata nel seguente diagramma di Venn.



$$\text{Cammino semplice} \subset \text{Cammino} \subset \text{Percorso}, \quad \text{Ciclo} \subseteq (\text{Percorso chiuso}) \cap (\text{Cammino}).$$

Esempio 6.1.10. Considera il seguente grafico

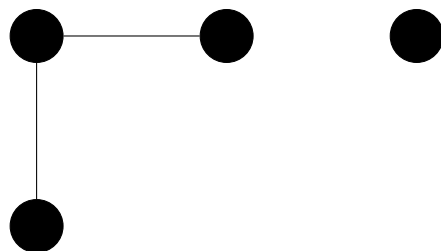


c è un nodo isolato ($\deg(c) = 0$). a, b, a, e, d è un percorso di lunghezza 4. a, b, a, e, d, a è un percorso chiuso di lunghezza 5. f, a, d, e, a, b è un cammino. f, a, b è un cammino semplice. a, b, a non è un ciclo. a, e, d, a è un ciclo.

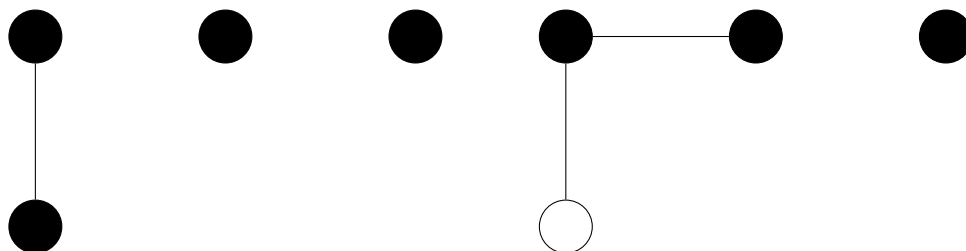
NOTA BENE: Un ciclo deve avere almeno 3 vertici

Definizione 6.1.11 (Sottografo). Un **sottografo** $G' = (E', V')$ di un grafo $G = (E, V)$ è un grafo tale che $V' \subseteq V, E' \subseteq E$

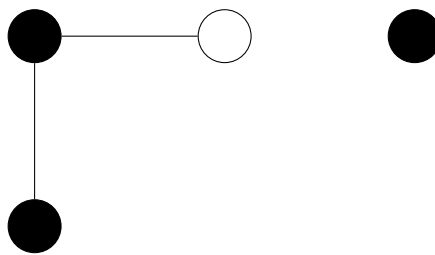
Esempio 6.1.12. Consideriamo il grafo G



Sono sottografi di G i seguenti grafi



Non lo è invece



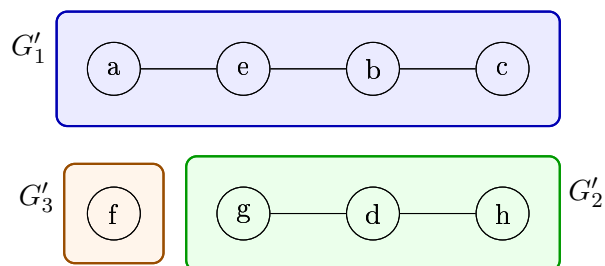
Infatti ogni volta che togliamo un nodo dobbiamo eliminare anche tutti gli archi associati a quel nodo.

Definizione 6.1.13 (Grafo connesso). Un grafo $G = (V, E)$ si dice **connesso** se ogni coppia di nodi distinti è collegata da un **cammino**

NOTA BENE: In un grafo connesso non possono esserci nodi isolati

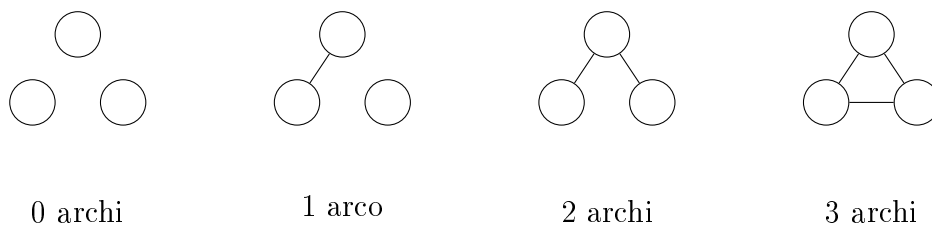
Definizione 6.1.14 (Componente connessa). Una componente connessa di un grafo $G = (V, E)$ è un sottografo di G connesso e che sia massimale rispetto all'inclusione. Ovvero se esiste G'' altro sottografo connesso di G tale che $G' \subseteq G''$ allora $G' = G''$

Esempio 6.1.15. Consideriamo il seguente grafo G

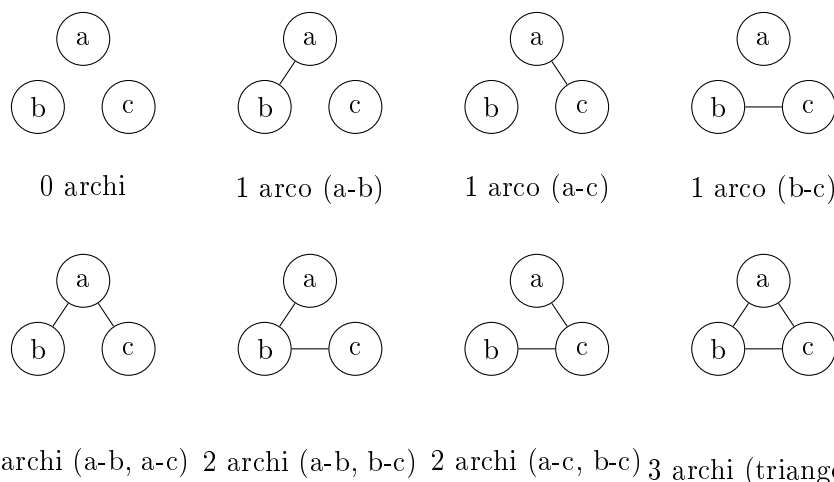


G non è connesso perché f è un nodo isolato. G'_1, G'_2, G'_3 sono componenti connesse. $G'' = (V'', E'')$ $V'' = \{e, b, c\}$, $E'' = \{(e, b), (b, c), (e, c)\}$ è un sottografo connesso ma non una componente connessa perché non è massimale.

Problema 6.1.16. Dati 3 nodi disegnare tutti i possibili grafi.
Se consideriamo i nodi senza etichette sono 4



Se invece consideriamo i nodi etichettati con a, b, c abbiamo 8 possibilità



Possiamo contare i possibili grafi con nodi etichettati anche in maniera analitica.

Consideriamo tutte le possibili coppie non ordinate di nodi. Nel nostro caso sono $\binom{3}{2} = 3$, ovvero $\{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}$. Per ognuna di queste coppie posso avere o non avere un arco. Tutti i possibili grafi allora sono tanti quante le possibili stringhe binarie di lunghezza 3 ovvero $2^3 = 8$.

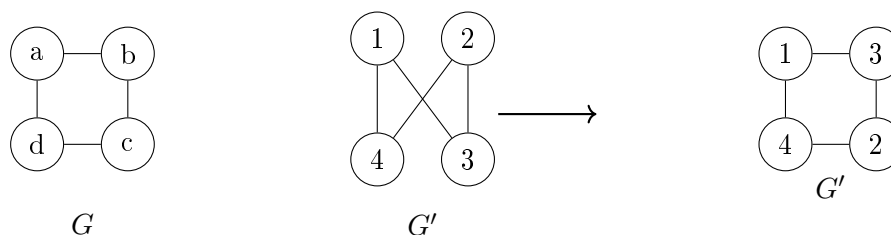
Tale procedimento è facilmente generalizzabile a grafi con n nodi. Abbiamo $\binom{n}{2}$ possibili coppie e quindi $2^{\binom{n}{2}}$ possibili grafi.

Definizione 6.1.17 (Isomorfismo tra grafi). Un isomorfismo tra due grafi $G = (V, E)$ e $G' = (V', E')$ è una biiezione $f : V \rightarrow V'$ che conserva gli archi cioè tale che

$$(v, w) \in E \Leftrightarrow (f(v), f(w)) \in E'$$

Se esiste (almeno) un isomorfismo tra G e G' questi si dicono **isomorfi**.

Esempio 6.1.18. Consideriamo i 2 grafi di $n = 4$ vertici



Dimostriamo che G e G' sono isomorfi.

Costruiamo $f : V \rightarrow V'$ biunivoca in questo modo

$$a \rightarrow 1$$

$$b \rightarrow 3$$

$$c \rightarrow 2$$

$$d \rightarrow 4$$

Per controllare se f conserva gli archi scriviamo la lista di adiacenza per i due grafi (per ogni nodo scriviamo i nodi adiacenti)

G	nodi	nodi adiacenti	G'	nodi	nodi adiacenti
	a	b,d		1	3,4
	b	a,c		3	1,2
	c	b,d		2	3,4
	d	a,c		4	1,2

Le entrate su ogni riga corrispondono quindi f conserva gli archi.

Controllare la conservazione degli archi per determinare se due grafi sono isomorfi è fondamentale.

Consideriamo ad esempio l'isomorfismo $h : V \rightarrow V'$

$$a \rightarrow 1$$

$$b \rightarrow 2$$

$$c \rightarrow 3$$

$$d \rightarrow 4$$

h non conserva gli archi perché $(a, b) \in E$ ma $(h(a), h(b)) = (1, 2) \notin E'$. Con l'isomorfismo h non siamo in grado di stabilire se G e G' siano o meno isomorfi.

Verificare che esista almeno un isomorfismo può essere un compito lungo. Infatti per un grafo di n vertici potremmo dover valutare del caso peggiore $n!$ biiezioni tra V e V' .

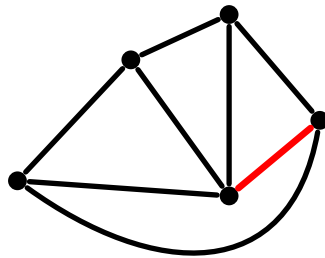
Può essere più rapido dimostrare che due grafi non sono isomorfi individuando qualche proprietà invariante per isomorfismo non soddisfatta in uno dei due grafi e nell'altro sì.

Definizione 6.1.19. Le proprietà che si conservano per isomorfismo si dicono **invarianti**.

N.B. Se G e G' sono isomorfi allora hanno lo stesso numero di nodi, archi e i nodi associati hanno stesso grado. Il numero di nodi archi e gradi sono invarianti per isomorfismo.

Problema 6.1.20. Sia $G = (V, E) : |V| = 5$.

È possibile formare E in modo tale che $\deg(v) = 3 \quad \forall v$?



È impossibile perché quando si prova a formare il terzo arco al quinto nodo bisogna per forza collegarlo ad un nodo che ha già 3 archi.

Teorema 6.1.21. Sia $G = (V, E)$ un grafo indiretto

1. $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$
2. $\sum_{v \in V} \deg(v)$ è un numero pari
3. $|\{v : \deg(v) \text{ è dispari}\}|$ è un numero pari

Dimostrazione. 1. Ogni arco "distribuisce" un grado a ciascuno dei 2 estremi da qui $2|E|$.

2. Viene direttamente da 1.

3. Partizioniamo $V = V_{disp} \cup V_{pari}$ con

$$V_{disp} = \{\text{nodi di grado dispari}\}$$

$$V_{pari} = \{\text{nodi di grado pari}\}$$

Si ha che

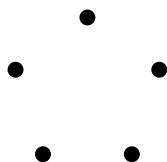
$$\sum_{v \in V} \deg(v) = \sum_{v \in V_{disp}} \deg(v) + \sum_{v \in V_{pari}} \deg(v)$$

Dal momento che $\sum_{v \in V} \deg(v)$ e $\sum_{v \in V_{pari}} \deg(v)$ sono entrambi numeri pari allora anche $\sum_{v \in V_{disp}} \deg(v)$ deve essere pari

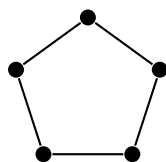
□

Con la 2. del teorema precedente possiamo dare una giustificazione teorica al problema 6.1.21. . Se tutti i vertici avessero grado 3 allora avremmo che $3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 5 \cdot 3 = 15$ che non è pari.

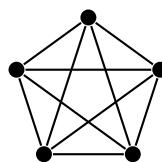
Problema 6.1.22. Sia $G = (V, E)$ $|V| = 5$. Disegnare tutti i grafi in cui tutti i nodi (senza etichette) hanno lo stesso grado



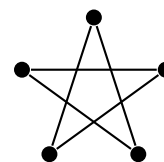
K=0



K=2



K=4



K=2

Il secondo e il quarto grafo sono isomorfi

Definizione 6.1.23. G è k -regolare se tutti i nodi hanno grado k

N.B. Un grafo k -regolare può essere isomorfo solo ad un altro grafo k -regolare perché il grado dei nodi è invariante per isomorfismo.

Problema 6.1.24. Sia $G = (V, E)$ grafo indiretto, con al massimo un arco tra 2 vertici (no multigrafo) con $|V| = n$. Qual è il massimo valore per $|E|$?

È il numero di coppie non ordinate $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

E il massimo grado? È $n - 1$.

6.2 Alberi

Definizione 6.2.1. $G = (V, E)$ è un albero se è **connesso** e non ha **cicli**.

Ricordiamo che per connesso intendiamo che $\forall v, w$ distinti esiste un cammino (o un percorso) con estremi v, w . Un cammino è un percorso senza archi ripetuti. Per ciclo intendiamo un percorso chiuso senza nodi ripetuti tranne il primo e l'ultimo che devono coincidere.

Teorema 6.2.2. Se un albero $T = (V, E)$ ha almeno due nodi allora ha almeno due foglie

Dimostrazione. Struttureremo la dimostrazione in 3 passaggi

1. Dimostrare che in T esiste almeno un cammino semplice
2. Selezionare un cammino semplice di lunghezza massima
3. Dimostrare che gli estremi di quel cammino sono foglie

1. Dalle ipotesi esistono $\exists v_1, v_2$ nodi distinti. Dal momento che T è connesso per definizione allora esiste almeno un cammino che collega v_1 e v_2 . Consideriamo 2 nodi v, w adiacenti appartenenti a questo cammino (potrebbero essere anche v_1 e v_2 se sono adiacenti). v, w e l'arco (v, w) formano un cammino semplice.
2. Dal momento che $|V|, |E|$ sono finiti allora esiste un cammino semplice di lunghezza massima.
Seleziono $v_1, \dots, v_k$ $k \geq 2$ che formano il cammino di lunghezza massima. Sia $l = k - 1 \geq 1$ la lunghezza di questo cammino.
3. Suppongo per assurdo che $\deg(v_1) > 1$, cioè che non sia una foglia. Significa che v_1 è collegato sia a v_2 che ad un altro nodo w . Se w non fa parte del cammino allora questo sarebbe un assurdo perché si amplierebbe il cammino che abbiamo già supposto essere di lunghezza massima. Se invece w fa già parte del cammino si verrebbe a creare un ciclo che non è ammesso in un albero per definizione. Abbiamo così dimostrato che v_1 è una foglia. Un discorso analogo si può fare con v_k .

□

In un albero il numero dei nodi e il numero degli archi sono strettamente legati come illustra il seguente teorema.

Teorema 6.2.3. Se $T = (V, E)$ è un albero allora $|E| = |V| - 1$.

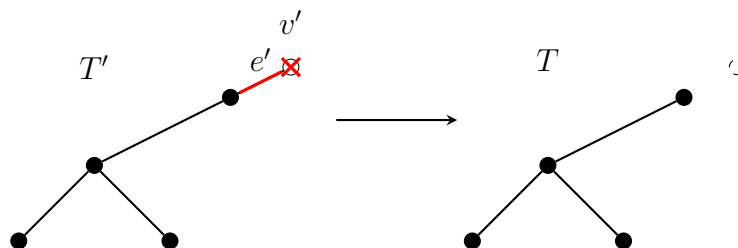
Dimostrazione. Dimostriamo la relazione per induzione sul numero di nodi $n = |V|$ per $n \geq 1$.

(a) Se $|V| = 1 \Rightarrow E = \emptyset \Rightarrow |E| = 0 = 1 - 1$

(b) Assumo vera la proposizione " per tutti gli alberi di n nodi vale la relazione $|E| = |V| - 1$ " per $n \geq 1$ fissato e dimostro che vale la stessa proposizione per $n + 1$.

Sia $T' = (V', E')$ un albero con $|V'| = n + 1$. Dobbiamo dimostrare che $|E'| = |V'| - 1 = n$. Dal momento che $n \geq 1$ allora $n + 1 \geq 2 \Rightarrow$ esiste almeno una foglia $v' \in V'$.

Chiamiamo $T = (V, E)$ il grafo che si ottiene da T' eliminando il nodo v' ed il relativo arco e' .

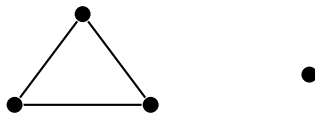


Abbiamo che $|E| = |E'| - 1$ $|V| = |V'| - 1$. T è ancora connesso e senza cicli quindi è un albero con n nodi per il quale vale l'ipotesi induttiva

$$|E| = |V| - 1 \Rightarrow |E'| - 1 = |V'| - 1 - 1 \Rightarrow |E'| = |V'| - 1$$

□

NOTA BENE: La condizione esposta nel teorema precedente non è una condizione sufficiente affinché un grafo sia un albero. Ad esempio il grafo



ha $|V| = 4, |E| = 3 \Rightarrow |E| = |V| - 1$ ma non essendo connesso non può essere un albero.

Con il seguente teorema dettagliamo meglio questo concetto

Teorema 6.2.4. Sai $G = (V, E)$ un grafo. Allora è vero che

1. Se G è connesso $\Rightarrow |E| \geq |V| - 1$
2. Se G è connesso ed inoltre $|E| = |V| - 1 \Rightarrow G$ è un albero
3. Se G non ha cicli $\Rightarrow |E| \leq |V| - 1$
4. Se G non ha cicli ed inoltre $|E| = |V| - 1 \Rightarrow G$ è un albero

Dimostrazione 1. Per ipotesi G è connesso. Può avere (almeno 1) o non avere cicli.

- Se non ha cicli $\Rightarrow G$ è un albero $\Rightarrow |E| = |V| - 1$ che soddisfa la tesi

- Se G ha almeno un ciclo supponiamo che ne abbia $n \geq 1$.

Se rimuovo un solo arco da un dato ciclo non perdiamo la connessione e otteniamo un nuovo grafo $G_1 = (V, E_1)$ con $|E_1| = |E| - 1$.

Ripeto questa operazione n volte fino ad ottenere $G_n = (V, E_n)$ con $|E_n| = |E| - n < |E|$. G_n è ancora connesso e non ha cicli, è quindi un albero. In particolare vale $|E_n| = |V| - 1 < |E| \Rightarrow |E| > |V| - 1$

□

Dimostrazione 2. Sia $G = (V, E)$ connesso tale che $|E| = |V| - 1$. Vogliamo dimostrare che G è un albero che equivale a dimostrare che non ha cicli. Procediamo per assurdo.

Supponiamo che G abbia $n \geq 1$ cicli (almeno 1). Possiamo rimuovere un arco da ogni ciclo ed ottenere $G_n = (V, E_n)$ con $|E_n| = |E| - n$, che è un albero. Vale allora $|E_n| = |V| - 1 < |E| \Rightarrow |E| > |V| - 1$ in contrasto con le ipotesi iniziali. □

Dimostrazione 3. Si dimostra in modo simile alle precedenti □

Dimostrazione 4. Si dimostra in modo simile alle precedenti □

Esempio 6.2.5. Sia $G = (V, E)$ con $|V| = 7$ e $|E| = 5$. Allora dal momento che

$$|E| = 5 < |V| - 1 = 6$$

G non è connesso

Teorema 6.2.6 (Caratterizzazione degli alberi in quanto grafi indiretti). $G = (V, E)$ è un albero $\Leftrightarrow \forall v, w \in V \quad v \neq w \quad \exists!$ un **cammino semplice** di estremi v e w .

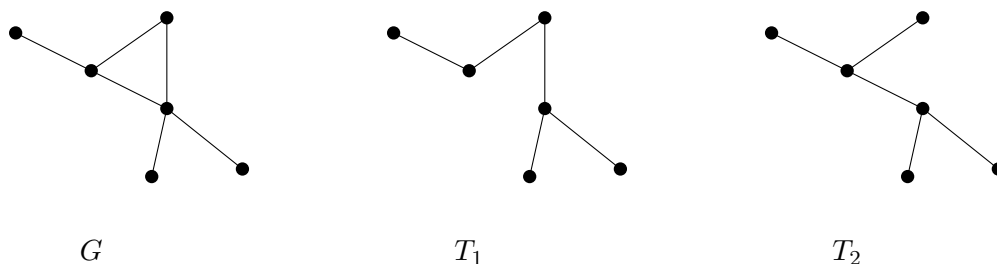
Quest'ultimo teorema ci sarà utile nel seguito quando definiremo gli **alberi con radice**

Definizione 6.2.7 (Spanning tree (albero generatore o albero ricoprente)). Dato un grafo qualsiasi $G = (V, E)$ uno **Spanning tree** di G è un albero $T = (V_T, E_T)$ tale che $V_T = V, E_T \subseteq E$.

In pratica è l'albero ottenuto eliminando archi da G ma non vertici.

Non sempre esiste lo spanning tree di un grafo. Se ad esempio G non è connesso non ha albero generatore.

Inoltre se esiste non è detto che sia unico



T_1, T_2 non sono isomorfi perché ad esempio non hanno lo stesso numero di nodi di grado 3.

6.2.1 Alberi con radice

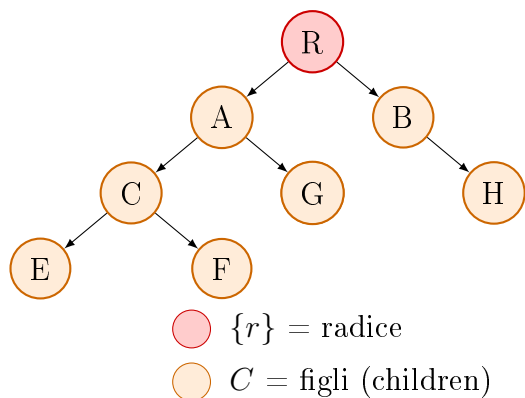
Definizione 6.2.8. Dato $T = (V, E)$, T è un albero con radice $r \in V$ se si fissa sugli archi di T l'orientamento del cammino che collega r a ciascuno degli altri nodi di V , seguendo il verso dalla radice alle foglie.

L'esistenza dei cammini $r \rightarrow v$ è data dal Teorema 6.2.6. Chiamiamo C l'insieme dei nodi figli, L l'insieme delle foglie e I l'insieme dei nodi interni.

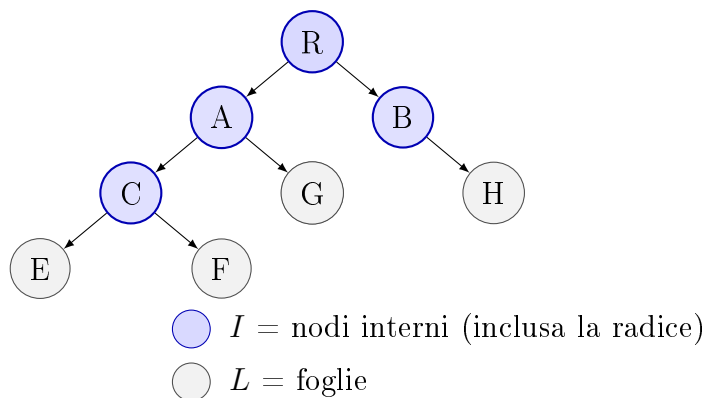
Possiamo partizionare V in 2 modi:

$$V = \{r\} \cup C = I \cup L$$

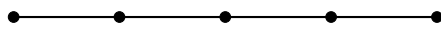
Partizione 1: $\{r\} \cup C$



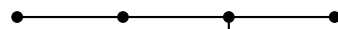
Partizione 2: $I \cup L$



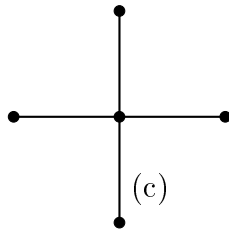
Esempio 6.2.9. I possibili alberi con $n = 5$ sono



(a)

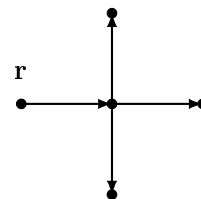
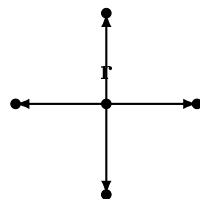
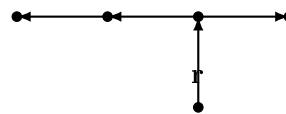
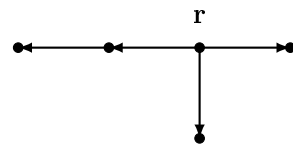
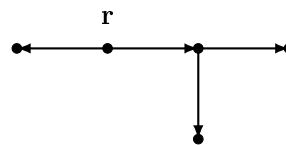
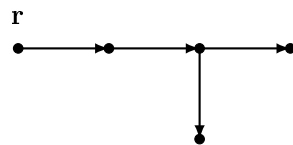
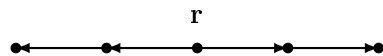


(b)



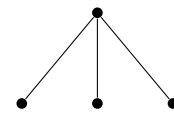
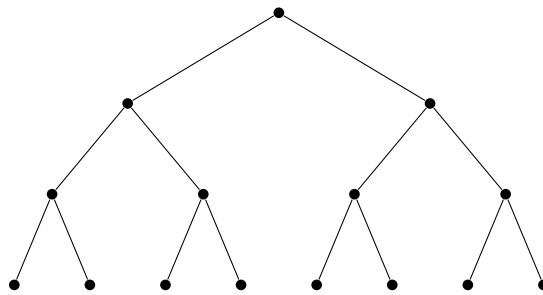
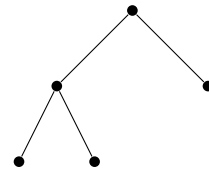
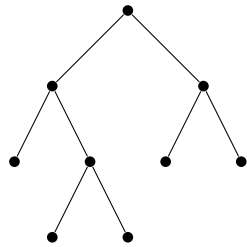
(c)

I possibili alberi con radice sono



Definizione 6.2.10. Un albero T con radice si dice m -ario ($m \in \mathbb{N}$) se ogni nodo interno ha al più m figli. Si dice m -ario completo se ogni nodo interno ha esattamente m figli.

Esempio 6.2.11. Da sinistra a destra dall'alto al basso: un binario completo con 5 foglie, un binario non completo, un binario completo con 8 foglie e un ternario completo con 3 foglie.



Problema 6.2.12. Sia T m -ario completo. Conoscendo $|I| = i$ determinare $|C|$ e $|L|$.
Iniziamo determinando $|C|$. Ogni nodo interno ha esattamente m figli quindi $|C| = m \cdot i$.
Sappiamo che

$$|V| = |I \cup L| = |\{r\} \cup C| = 1 + mi$$

allora

$$|L| = 1 + mi - |I| = 1 + mi - i = 1 + i(m - 1)$$

Un'applicazione degli alberi con radice sono i problemi di codifica come illustra il seguente problema

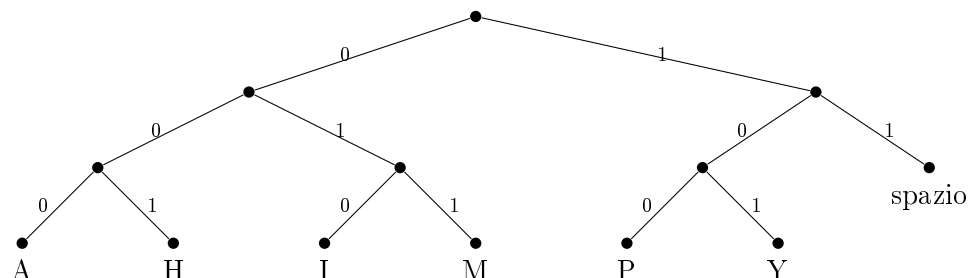
Problema 6.2.13. Vogliamo costruire un sistema di codifica binario utilizzando alberi con radice. Questo tipo di codifica risolve il problema della sovrapposizione del prefisso ovvero dell'esistenza di parole che, una volta codificate, hanno come prefisso il codice di un'altra parola o lettera. Ad esempio ponendo $CIAO = 111$ e $MONDO = 0000$ $HELLO = 1110$

WORLD = 000 abbiamo un'ambiguità infatti la stringa 1110000 può essere interpretata sia come "CIAO MONDO" sia come "HELLO WORLD".

Questo problema si verifica in codifiche reali (es. codice Morse) per le spaziature tra le parole. Una codifica senza ambiguità si dice dotata di **proprietà del prefisso**.

Vogliamo codificare la frase "I AM HAPPY". Abbiamo bisogno dei caratteri I,A,M,H,P,Y, " ".

Costruiamo un albero con radice binario completo con 7 foglie



Il codice di ciascun carattere è il codice del cammino semplice che porta dalla radice fino alla foglia che lo rappresenta.

- $A = 000$
- $H = 001$
- $I = 010$
- $M = 011$
- $P = 100$
- $Y = 101$
- spazio = 11

Proviamo a decodificare la stringa binaria

0101100001111001000100100101

Partiamo a leggere il codice da sinistra. Sull'albero partiamo dalla radice e seguiamo il cammino indicato dal codice. Ogni volta che troviamo una foglia scriviamo il carattere e ripartiamo dalla radice

010	11 000	011 11	001 000	100 100	101
<i>I</i>	<i>A</i>	<i>M</i>	<i>HA</i>	<i>PP</i>	<i>Y</i>

Facciamo notare che non esiste una lettera che ha come codice qualcosa che inizia con 11 e quindi non abbiamo problemi di ambiguità per lo spazio.

6.2.2 Alberi etichettati e codici di Prufer

Consideriamo l'insieme $\mathcal{T}_n$ degli alberi etichettati con n nodi. Qual è la cardinalità di $\mathcal{T}_n$?

Sia $\mathcal{S}_n$ l'insieme delle stringhe di lunghezza $(n - 2)$ con componenti tra 1 e n .

Dimostriamo che $|\mathcal{T}_n| = |\mathcal{S}_n| = n^{n-2}$.

In realtà formalmente a questi dobbiamo aggiungere gli alberi per $n = 0, 1, 2$ che sono 3 (vuoto, K_1 , K_2).

Per dimostrare ciò dobbiamo costruire una biezione

$$f : \mathcal{T}_n \rightarrow \mathcal{S}_n$$

Tale f viene definita tramite un algoritmo detto algoritmo di Prüfer. f^{-1} viene definita tramite l'algoritmo di Prüfer inverso.

Algoritmo di Prüfer

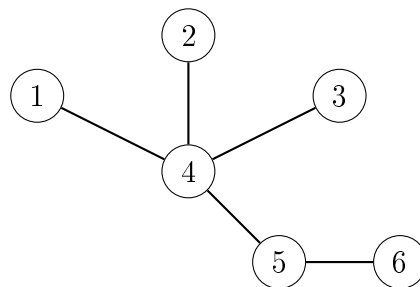
L'algoritmo di Prüfer è un algoritmo di codifica che prende in input un albero etichettato con $n \geq 3$ e restituisce in output una stringa della forma $(p_1, \dots, p_{n-2})$ $p_j \in \{1, \dots, n\}$.

L'algoritmo è strutturato come un ciclo di lunghezza $n - 2$.

Per $n - 2$ volte (per ogni sottografo generato all'iterazione precedente):

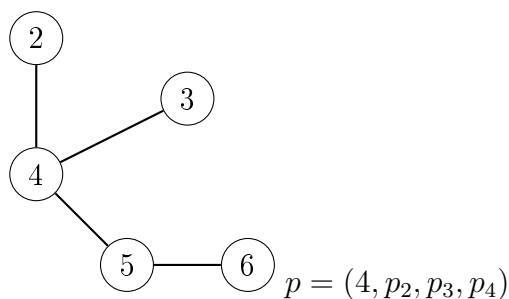
- Selezionare la foglia di etichetta minima v
- Inserire nella stringa l'etichetta del nodo adiacente a v
- eliminare v e il suo arco dall'albero T generato al passo precedente

Esempio 6.2.14. Consideriamo il seguente grafo G :

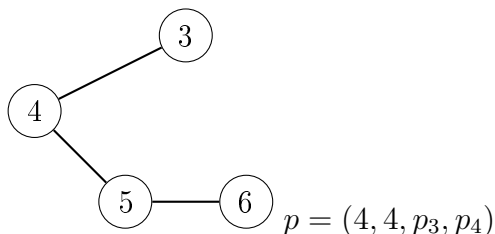


Eseguiamo su G l'algoritmo di Prüfer.

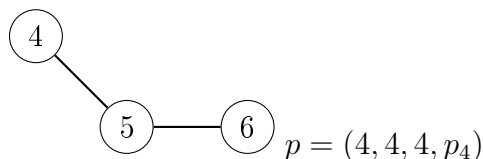
j = 1 foglia minima: 1 . nodo vicino: 4 $\Rightarrow p_1 = 4$ elimino 1.



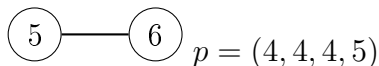
$j = 2$ foglia minima: 2 . nodo vicino: 4 $\Rightarrow p_2 = 4$ elimino 2.



$j = 3$ foglia minima: 3 . nodo vicino: 4 $\Rightarrow p_3 = 4$ elimino 3.



$j = 4$ foglia minima: 4 . nodo vicino: 5 $\Rightarrow p_4 = 5$ elimino 4.



Algoritmo di Prüfer inverso

L'algoritmo di Prüfer inverso è un algoritmo di decodifica che prende in input stringhe del tipo $p = (p_1, \dots, p_{n-2})$ $p_j \in \{1, \dots, n\}$ e restituisce in output un albero T con n nodi.

Partiamo con il disegnare $n = |V|$ nodi isolati etichettati.

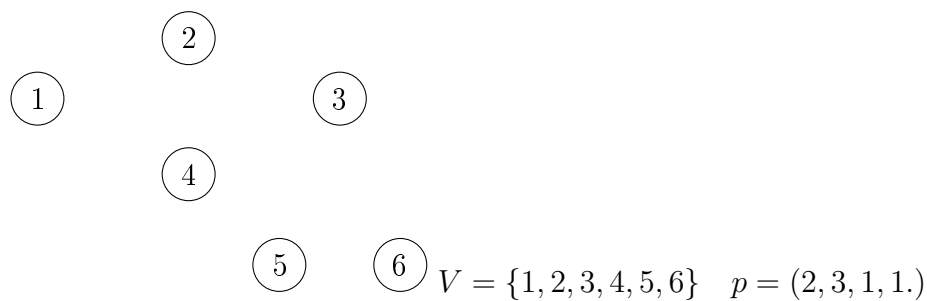
Anche l'algoritmo di Prüfer inverso è strutturato come un ciclo di lunghezza $n - 2$.

Per $n - 2$ volte per $j = 1, \dots, n - 2$

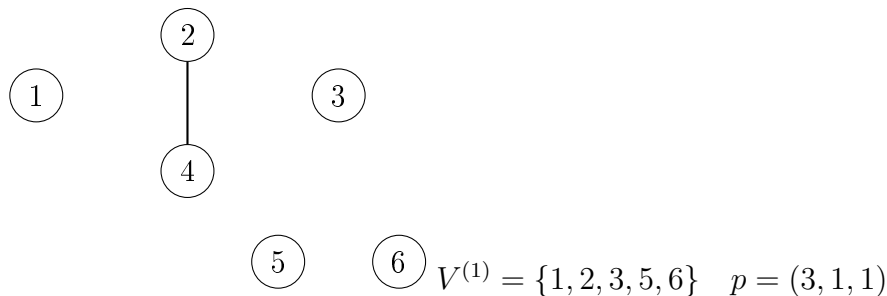
- Seleziono il minimo dei nodi che non è in p
- Lo collego con il nodo p_j
- Rimuovo v dai nodi da aggiungere e p_j da p

Infine collega tra loro i 2 nodi rimasti da aggiungere.

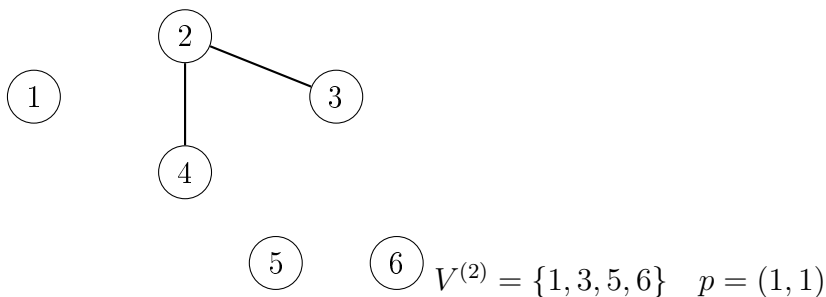
Esempio 6.2.15. Sia $p = (2, 3, 1, 1)$. Allora $n - 2 = 4 \Rightarrow n = 6$ e $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.



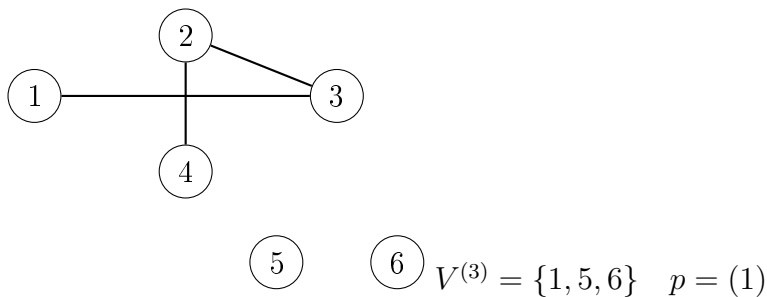
$j = 1$ il minimo dei nodi di V non in p è 4. Collego 4 con il nodo $p_1 = 2$ e rimuovo 4 da V e 2 da p .



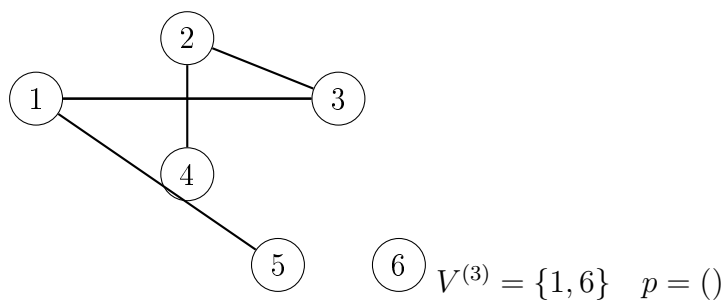
$j = 2$ il minimo dei nodi di V non in p è 2. Collego 2 con il nodo 3 e rimuovo 2 da V e 3 da p .



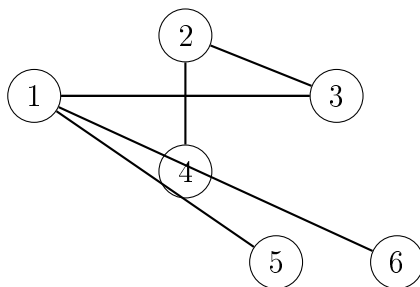
$j = 3$ il minimo dei nodi di V non in p è 3. Collego 3 con il nodo 1 e rimuovo 3 da V e 1 da p .



$j = 4$ il minimo dei nodi di V non in p è 5. Collego 5 con il nodo 1 e rimuovo 5 da V e 1 da p .



Infine collego 1 e 6



Osserviamo che una foglia non compare mai in p e che se un nodo compare k volte in p allora ha grado $k + 1$. Vale anche l'affermazione contraria.

6.3 Altri tipi di grafi speciali

6.3.1 Grafi completi

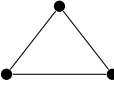
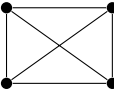
Definizione 6.3.1. Un grafo G si dice **completo** se ha tutti i possibili archi compatibili con il numero di nodi.

$K_n = (V, E)$ è il modo in cui si indica il grafo completo che ha $|V| = n$.

K_n è $(n - 1)$ -regolare perché ha tutti i nodi di grado $(n - 1)$.

Infine si ha che $|E| = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

Esempio 6.3.2. I K_n per n da 0 a 4

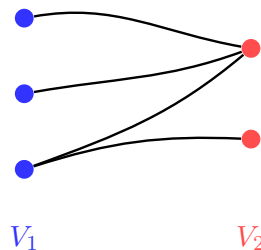
$n = 0$	$ V = 0$		K_0
$n = 1$	$ V = 1$		K_1
$n = 2$	$ V = 2$		K_2
$n = 3$	$ V = 3$		K_3
$n = 4$	$ V = 4$		K_4

NOTA BENE: K_n è un albero per $n < 3$

6.3.2 Grafi bipartiti

Definizione 6.3.3. Un grafo $G = (V, E)$ è **bipartito** se esiste una partizione $V = V_1 \cup V_2$ tale che ogni arco $e \in E$ è della forma $E = (v_1, v_2)$ $v_1 \in V_1, v_2 \in V_2$.

Esempio 6.3.4. Un esempio di grafico bipartito è

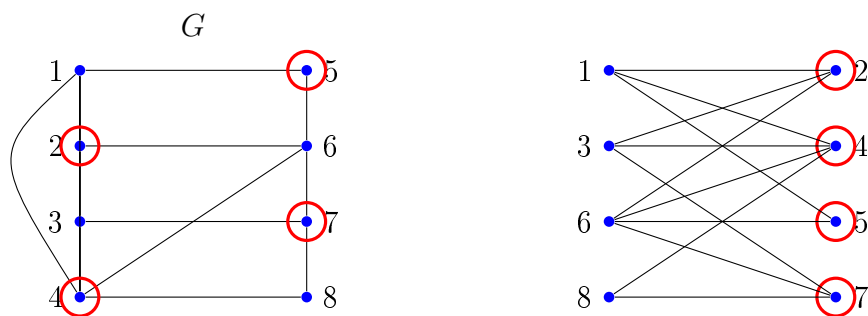


La partizione può non essere unica



Esempio 6.3.5. per stabilire se un grafo è bipartito o meno dobbiamo individuare una partizione in modo che gli archi abbiano vertici in insiemi diversi. Un modo per fare ciò è partire da un nodo e colorarlo in blu, poi colorare tutti i suoi vicini di rosso e i vicini dei vicini di

nuovo in blu e così via. Se otteniamo così un grafo in cui tutti i nodi adiacenti sono colorati in modo diverso allora il grafo è bipartito



Un altro metodo è quello di usare la lista di adiacenza.

La relazione tra **alberi** e grafi **bipartiti** è interessante. Come illustra infatti il seguente teorema si dimostra che gli alberi sono un sotto-insieme proprio dei grafi bipartiti.

Teorema 6.3.6 (Relazione tra alberi e grafi bipartiti). Sia $T = (V, E)$ è un albero. Allora T è bipartito.

Dimostrazione. Dimostriamo per induzione sul numero di nodi $|V| = n$.

Se $n = 1$ allora $T = (\{v\}, \emptyset)$ e allora è bipartito in modo banale.

Se $n = 2$ allora $T = K_{1,1}$ con $|V| = 2, |E| = 1$ che è chiaramente bipartito.

Assumiamo che ogni albero con $n > 2$ arbitrario numero di nodi sia bipartito e dimostriamo che anche qualsiasi albero con $n + 1$ nodi sia anch'esso bipartito.

Sia $T = (V, E)$ albero con $|V| = n + 1 \geq 3 \Rightarrow$ c'è almeno una foglia $v \in V$. v è attaccato ad un generico nodo w tramite l'arco $e = (v, w)$. Se elimino v ed e ottengo un nuovo grafo $T' = (V \setminus \{v\}, E \setminus \{e\})$ che è ancora albero. Per T' vale l'ipotesi induttiva cioè T' è bipartito. Esiste quindi una partizione di $V \setminus \{v\} = V' = V'_1 \cup V'_2$ che rispetta la definizione di grafo bipartito. Abbiamo che $w \in V'$ appartiene o a V'_1 o a V'_2 . Possiamo definire così una partizione di V (per l'albero T) in modo da rispettare la definizione di grafo bipartito. Nello specifico

- Se $w \in V'_1 \rightarrow v \in V_2 = V'_2 \cup \{v\}$
- Se $w \in V'_2 \rightarrow v \in V_1 = V'_1 \cup \{v\}$

Così (v, w) ha gli estremi in insiemi diversi della partizione mentre per tutti gli altri archi vale la partizione di V' definita per T' . □

Esiste infine una condizione sufficiente e necessaria per la caratterizzazione di un grafo bipartito come illustra il seguente teorema.

Teorema 6.3.7 (Caratterizzazione dei grafi bipartiti). Sia G un grafo **bipartito**, allora G non ha **cicli dispari**.

Allo stesso modo sia G' un grafo senza **cicli dispari**, allora G' è un grafo **bipartito**.

Vale quindi la doppia implicazione logica

$$G \text{ è bipartito} \Leftrightarrow G \text{ non ha cicli dispari}$$

Dimostrazione. Strutturiamo la dimostrazione in due parti.

Prima dimostriamo " G è bipartito $\Rightarrow G$ non ha cicli dispari" e poi dimostriamo " G è bipartito $\Leftarrow G$ non ha cicli dispari".

1. " G è bipartito $\Rightarrow G$ non ha cicli dispari"

Supponiamo di avere per ipotesi un grafo G per il quale esiste una partizione dei vertici $V = V_1 \cup V_2$ che rispetta la definizione di grafo bipartito. Dobbiamo dimostrare che non ci sono cicli con un numero n dispari di nodi.

Per assurdo assumiamo che ce ne sia almeno 1. Potremmo colorare i nodi del ciclo con due colori e troveremo 2 nodi adiacenti dello stesso colore. Dato che nodi di uno stesso colore possono essere identificati con i nodi di uno dei due insiemi della partizione allora abbiamo trovato un arco che non rispetta la definizione di grafo bipartito e questo è un assurdo.

2. " G è bipartito $\Leftarrow G$ non ha cicli dispari"

Sia G un grafo che non ha cicli dispari. Voglio dimostrare che G sia bipartito cioè che posso colorare i nodi di G con 2 colori diversi in modo tale che i nodi adiacenti siano di colori diversi.

Parto quindi colorando di rosso un nodo qualsiasi $v \in V$. Coloro poi di blu i nodi adiacenti a v e di nuovo di rosso i nodi adiacenti ai nodi adiacenti a v e così via fino a colorare non ci sono più nodi connessi a v non colorati. Posso farlo perché se trovassi nodi adiacenti colorati dello stesso colore allora avrei chiuso un ciclo con un numero dispari di nodi e questi per ipotesi non ci sono. Ripeto il procedimento per ogni componente connessa di G e coloro in modo arbitrario eventuali nodi isolati. A questo punto definisco la partizione $V = V_1 \cup V_2$ con $V_1 = \{\text{nodi colorati di rosso}\}$ e $V_2 = \{\text{nodi colorati di blu}\}$ che chiaramente rispetta la definizione di grafo bipartito

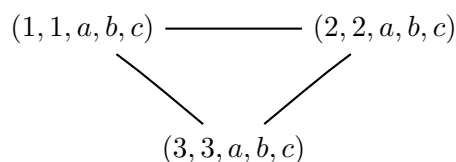
□

Esempio 6.3.8. Sia $G = (V, E)$ tale che $v \in V \Leftrightarrow v = (v_1, \dots, v_5)$ stringa con 5 componenti che devono essere 2 numeri interi tra 0 e 9 e 3 lettere tra la a e la z . I numeri e le lettere possono anche essere ripetuti.

$(v, w) \in E \Leftrightarrow v \neq w$ hanno lettere e numeri delle stesse posizioni.

G è bipartito ?

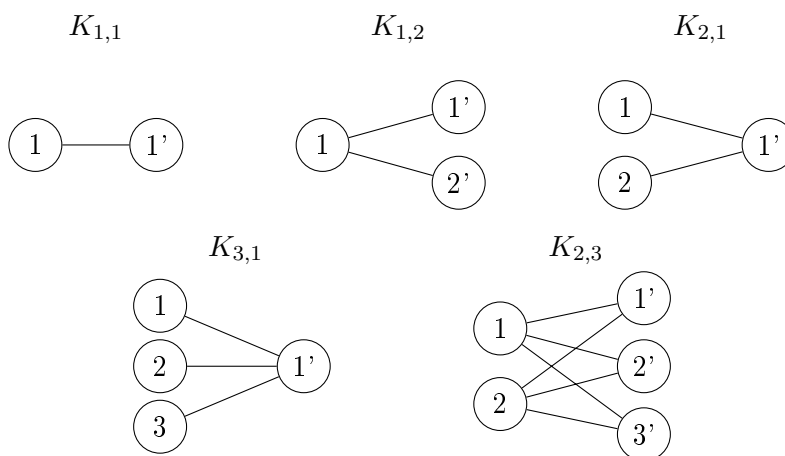
Osserviamo che G è unione di componenti connesse della forma di K_n con $n = 10^2 \cdot 21^3$. In una di queste componenti connesse possiamo formare il ciclo



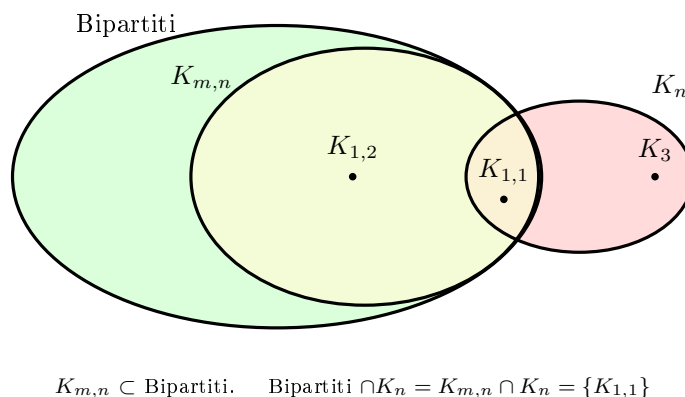
che essendo di lunghezza 3 (dispari) garantisce che G non sia bipartito.

6.3.3 Grafi completi-bipartiti

Definizione 6.3.9 (Grafo completo-bipartito). Siano $m, n \geq 1$. Si indica con $K_{m,n} = (V, E)$ il grafo bipartito detto **completo-bipartito** di ordine m, n tale che $V = V_1 \cup V_2$ con $V_1 = \{1, \dots, m\}$, $V_2 = \{1, \dots, n\}$ (oppure $V_2 = \{m+1, m+2, \dots, m+n\}$) e E ha tutti i possibili archi compatibili con la partizione, cioè del tipo (v_1, v_2) con $v_1 \in V_1$ e $v_2 \in V_2$



Dobbiamo far notare al lettore che, anche se la nomenclatura potrebbe farlo pensare, l'insieme dei grafi completi-bipartiti non corrisponde all'intersezione tra l'insieme dei grafi bipartiti e quello dei grafi completi. Attraverso il seguente diagramma di Venn chiarifichiamo la relazione tra questi insiemi di grafi.



$$K_{m,n} \subset \text{Bipartiti} \quad \text{Bipartiti} \cap K_n = K_{m,n} \cap K_n = \{K_{1,1}\}$$

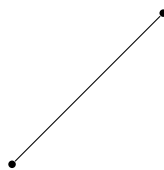
6.3.4 Grafi planari

Definizione 6.3.10 (Grafo planare). Un grafo si dice **planare** se si può rappresentare in un piano in modo tale che gli archi non si intersechino tra loro. La rappresentazione grafica (se esiste) è detta **rappresentazione planare** del grafo G . Se un grafo non ha nessuna rappresentazione planare allora si dice che **non è planare**.

NOTA BENE: non è banale capire se una rappresentazione planare esiste oppure no.

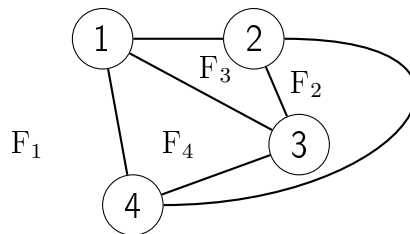
Definizione 6.3.11 (Facce). Chiamiamo **facce** le regioni di piano delimitate dagli archi di una rappresentazione **planare** di un grafo.

Esempio 6.3.12. Consideriamo $K_{1,1} = K_2$.



In questo caso consideriamo come faccia (illimitata) tutto il piano ad esclusione dello spazio occupato dal grafo stesso.

Esempio 6.3.13. Consideriamo il seguente grafo.



che è isomorfo a K_4 . Divide il piano in 4 facce:

1. F_1 regione del piano illimitata delimitata dal ciclo 4-2-1-4
2. F_2 regione del piano limitata delimitata dal ciclo 4-2-3-4
3. F_3 regione del piano limitata delimitata dal ciclo 1-2-3-1
4. F_4 regione del piano limitata delimitata dal ciclo 1-2-4-1

Si può dimostrare che l'insieme degli alberi è un sottoinsieme proprio dell'insieme dei grafi planari come illustra il seguente teorema

Teorema 6.3.14 (Relazione tra alberi e grafi planari). Sia T un albero. Allora vale che

1. T è planare ed ha una rappresentazione planare dove gli archi sono segmenti
2. T ha una sola faccia. Quest'ultima è sempre illimitata

Il seguente teorema è uno dei più importanti teoremi sui grafi planare. Esso è in realtà una trasposizione per i grafi planari di uno dei teoremi fondamentali della topologia ovvero la **formula di Eulero per i poliedri**.

Teorema 6.3.15 (Formula di Eulero per i grafi planari e connessi). Se G è planare e connesso con $v = |V|, e = |E|, f = n$ facce allora vale la relazione

$$v - e + f = 2$$

Dimostrazione. Dividiamo la dimostrazione in 2 parti

- Se $G = T$ è un albero allora vale la relazione $|E| = |V| - 1$ e c'è una sola faccia ($f = 1$). Da qui possiamo facilmente verificare la relazione da dimostrare

$$v - e + f = v - (v - 1) + 1 = 2$$

- Se G è planare e connesso ma non è un albero allora possiede almeno un ciclo. Se rimuovo un arco del ciclo elimino anche una faccia (2 facce si fondono). Notiamo che durante questa operazione rimane costante la quantità

$$v - e + f \rightarrow v - (e - 1) + (f - 1) = v - e + f$$

Se rimuovo un arco per ciascun ciclo di G ottengo un suo sottografo $G' = T$ che è un albero e per cui vale $v - e + f = 2$ che allora vale anche per G .

□

Nota che il numero di facce di un grafo planare non dipende dalla rappresentazione planare considerata ma è una proprietà intrinseca del grafo stesso.

Esistono altre condizioni necessarie affinché un grafo sia planare che non coinvolgono il numero delle facce.

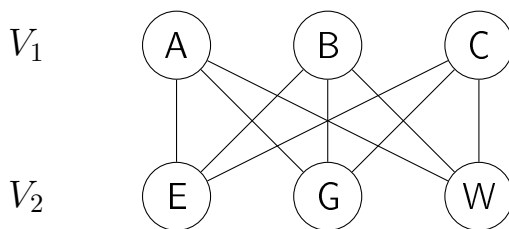
Teorema 6.3.16. Sia G planare e connesso; Sia $|E| = e, |V| = v$.

1. Se $v \geq 3 \Rightarrow e \leq 3v - 6$

2. Se $v \geq 3$ e non ci sono cicli di lunghezza 3 in $G \Rightarrow e \leq 2v - 4$

Queste condizioni possono essere utili per dimostrare che un grafo con almeno 3 nodi non è planare.

Esempio 6.3.17. Considero 3 case A, B, C ; Vogliamo fornire elettricità gas e acqua mediante cavi o tubi nello stesso piano che non si intersechino.



Il problema si riduce quindi a stabilire se $K_{3,3}$ è o meno planare. Come mostrano i successivi teoremi $K_{3,3}$ non è planare.

Teorema 6.3.18. Se K_n è planare $\Leftrightarrow n \leq 4$.

Dimostrazione. Come al solito per dimostrare relazione di equivalenza dividiamo la dimostrazione in 2 parti.

1. $n \leq 4 \Rightarrow K_n$ è planare.

La dimostrazione è immediata basta disegnare (nella giusta rappresentazione planare) i grafi K_0, K_1, K_2, K_3, K_4

2. K_n è planare $\Rightarrow n \leq 4$.

Supponiamo che K_n sia planare e dimostriamo che $n \leq 4$. Per assurdo sia $n \geq 5$. Dato che K_n è anche connesso (oltre che planare) e $n \geq 5 \geq 3$ posso usare la verifica tramite la relazione

$$e \leq 3v - 6 \text{ con } e = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Deve essere quindi soddisfatta la relazione

$$\frac{n(n-1)}{2} \leq 3n - 3 \Leftrightarrow n^2 - n \leq 6n - 12 \Leftrightarrow n^2 - 7n + 12 \leq 0 \Leftrightarrow 3 \leq n \leq 4$$

in contrasto con $n \geq 5$.

□

Teorema 6.3.19. $K_{m,n}$ è planare $\Leftrightarrow m$ oppure n oppure entrambi valgono 1 o 2.

Dimostrazione. Dividiamo la dimostrazione in 2 parti.

1. $\Rightarrow$

Supponiamo $K_{m,n}$ planare. Abbiamo che

$$\begin{cases} v = m + n \\ e = n \cdot m \end{cases}$$

Se $v = m + n < 3$ la tesi è ovviamente soddisfatta.

Se $v = m + n \geq 3$ dato che $K_{m,n}$ è bipartito non ha cicli dispari e in particolare non ha cicli di lunghezza 3. Allora vale

$$e \leq 2v - 4 \Leftrightarrow m \cdot n \leq 2(m + n) - 4$$

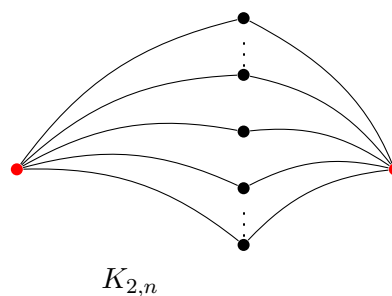
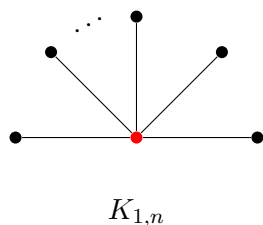
Dal momento che m, n sono simmetrici nella precedente relazione suppongo $m \geq n$.
Divido per m

$$n \leq 2 + \frac{2n}{m} - \frac{4}{m} \leq 2 + 2 - \frac{4}{m} \leq 4 \Rightarrow n = 1, 2, 3$$

Il caso $m = 3$ è da escludere perché sostituendo nella relazione si ottiene $m \leq 2$ in contraddizione con l'ipotesi $m \geq n$

2. $\Leftarrow$

Devo dimostrare che $K_{1,n}$ e $K_{2,n}$ sono planari $\forall n$. Due possibili rappresentazioni planari per i 2 grafi (al variare di n) sono le seguenti



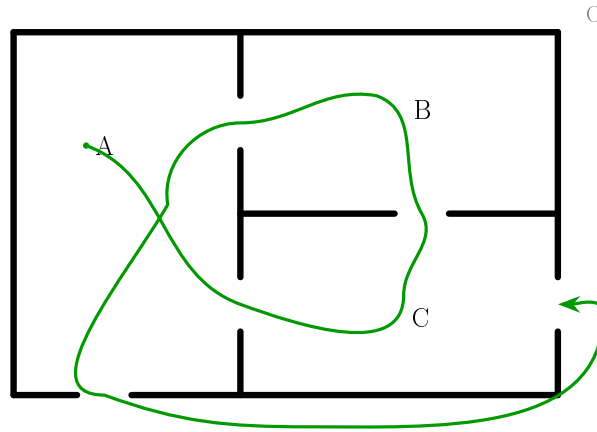
□

6.4 Percorsi Euleriani ed Hamiltoniani

6.4.1 Percorsi Euleriani

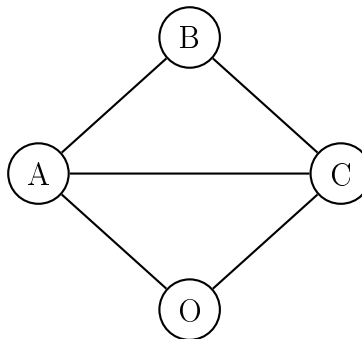
Prima di introdurre in modo rigoroso la definizione di percorso Euleriano diamo un esempio introduttivo per esporre il concetto.

Esempio 6.4.1. Il disegno rappresenta una planimetria di una casa con 3 stanze A,B,C e un giardino O (outside). È possibile visitare tutta la casa passando per ciascuna porta esattamente una volta? (è permesso entrare in una stanza o uscire in giardino più volte).



Troviamo il percorso A-C-B-A-O-C.

Il problema è equivalente a quello di trovare un percorso in un grafo connesso che visita tutti gli archi esattamente una volta.



È possibile invece trovare un percorso che visita tutti gli archi esattamente una volta e che finisca del nodo di partenza? In questo caso la risposta è negativa. Giustificeremo tale risultato nel seguito.

L'origine di questo problema si fa risalire al 1736 con il nome di problema dei ponti di Königsberg, affrontato da Leonhard Euler. La città di Königsberg (oggi Kaliningrad) era attraversata dal fiume Pregel, che formava due isole collegate tra loro e con le sponde del fiume mediante sette ponti. La questione, formulata in termini popolari, consisteva nello stabilire se fosse possibile com-

piere un percorso che attraversasse ciascun ponte esattamente una volta, tornando eventualmente al punto di partenza.

Euler affrontò il problema astraendolo dalla sua rappresentazione geografica e riducendolo a una struttura formale costituita da vertici (le porzioni di terraferma) e archi (i ponti). Egli dimostrò che una tale passeggiata, oggi detta percorso euleriano chiuso, esiste soltanto se il grafo associato ha tutti vertici di grado pari. Poiché nel grafo dei ponti di Königsberg tutti i vertici hanno grado dispari, la soluzione al problema è negativa: non esiste alcun percorso che attraversi i sette ponti una sola volta.

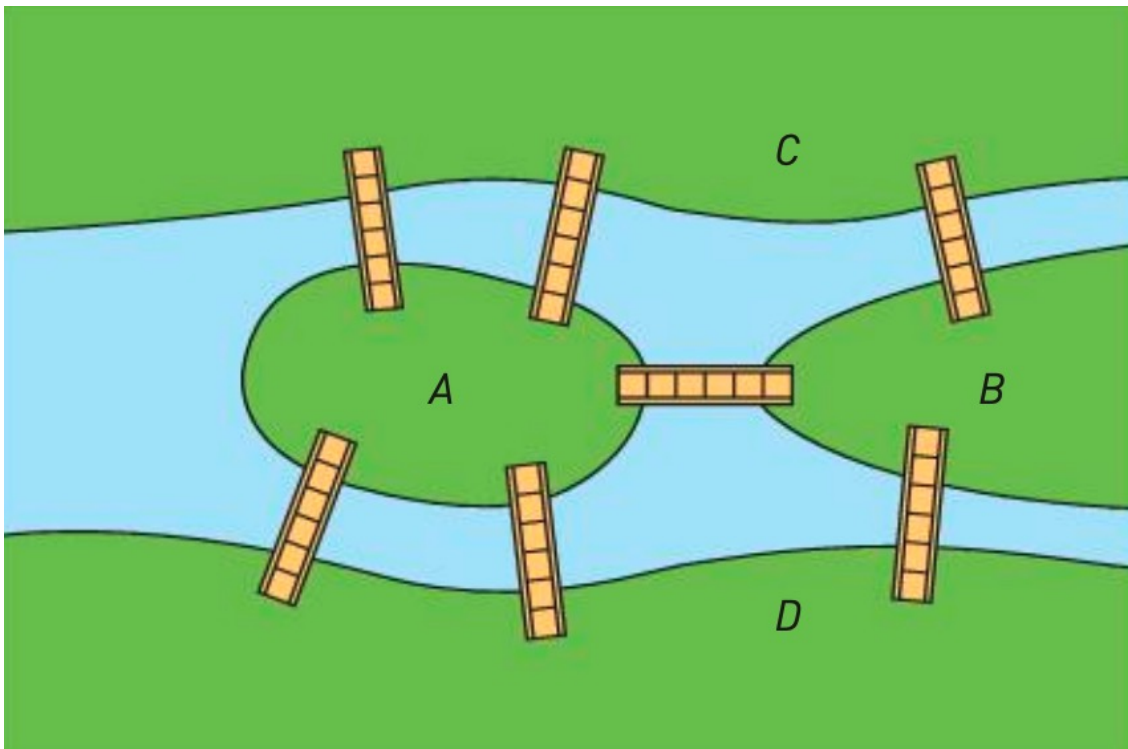
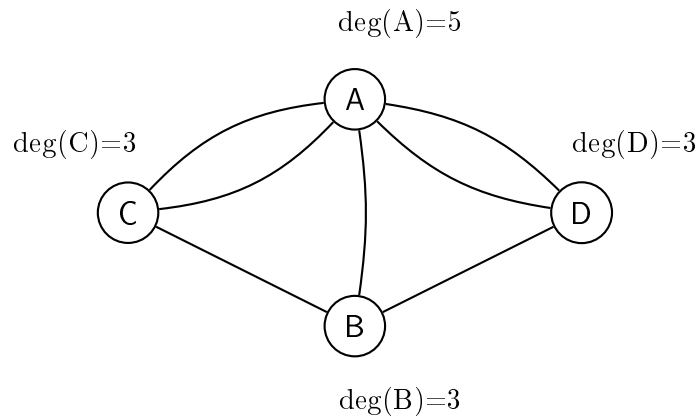


Figura 6.1: Schema dei ponti di Königsberg: A e B sono le isole, C e D le sponde.

Il grafo associato al problema è il seguente come possiamo notare ha tutti nodi di grado dispari



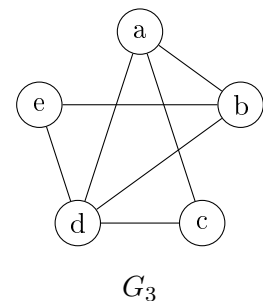
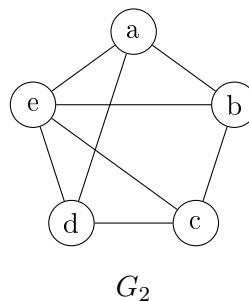
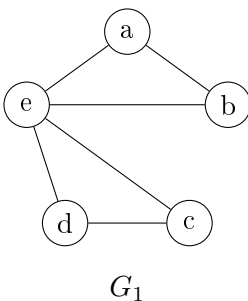
Definizione 6.4.2 (Percorso Euleriano). Un **percorso Euleriano** in un grafo G è un percorso che attraversa tutti gli archi esattamente una volta.

Definizione 6.4.3 (Percorso Euleriano Chiuso). Un **percorso Euleriano chiuso** è un percorso chiuso che visita tutti gli archi esattamente una volta.

Teorema 6.4.4. Un grafo connesso G ha almeno un percorso Euleriano chiuso $\Leftrightarrow$ tutti i nodi hanno grado pari.

Teorema 6.4.5. Un grafo connesso G ha almeno (non chiuso) $\Leftrightarrow G$ ha esattamente 2 nodi di grado dispari.
I nodi di grado dispari sono all'inizio e alla fine del percorso.

Esempio 6.4.6. Valutare se esistono percorsi Euleriani e di che tipo nei seguenti grafi



- G_1 ha tutti nodi di grado pari $\Rightarrow \exists$ percorso Euleriano chiuso (e-a-b-d-c-e)
- G_2 non ha percorsi Euleriani perché ha più di 2 nodi di grado dispari
- G_3 Ha un percorso Euleriano non chiuso perché ha esattamente 2 nodi di grado dispari a,b. (a-b-d-c-a-d-e-b)

Esempio 6.4.7. Sia K_n il grafo completo di ordine n (n nodi). Per quali n contiene un percorso Euleriano chiuso ?

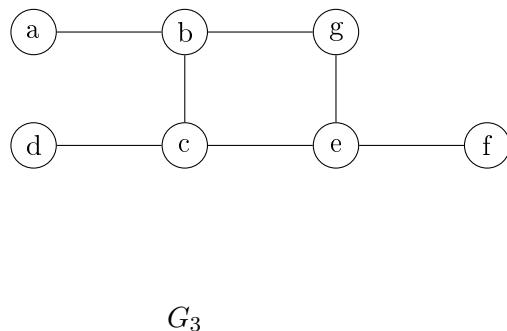
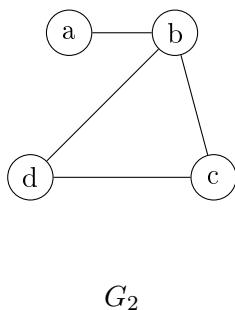
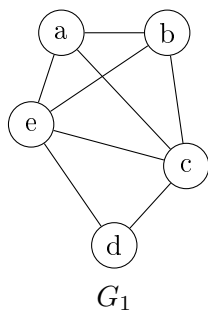
$$\deg(v) = n - 1 \quad \forall v$$

deve essere $n - 1$ pari e quindi n dispari

6.4.2 Percorsi/Cicli Hamiltoniani

Definizione 6.4.8 (Percorso/Ciclo Hamiltoniano). Un **percorso/ciclo Hamiltoniano** è un percorso che visita tutti i nodi di un grafo G esattamente una volta (nel caso del ciclo il primo e l'ultimo nodo coincidono).

Esempio 6.4.9. Trova e classifica i percorsi Hamiltoniani.



In G_1 esiste un percorso Hamiltoniano semplice (a-b-c-d-e) e un ciclo Hamiltoniano (a-b-c-d-e-a).

In G_2 esiste un percorso Hamiltoniano semplice (a-b-c-d).

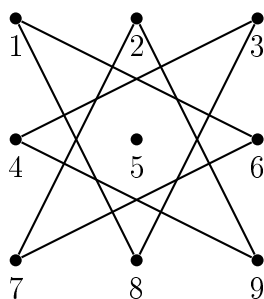
In G_3 non esiste nessun percorso Hamiltoniano perché ci sono 3 foglie.

NOTA BENE: Se in G ci sono foglie non può esserci un ciclo Hamiltoniano. Se ci sono più di 2 foglie non può esserci un percorso Hamiltoniano. Se esiste un ciclo Hamiltoniano allora esiste anche un ciclo (basta fermarsi al penultimo nodo del ciclo).

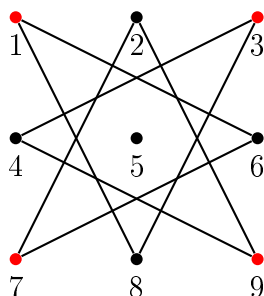
Esempio 6.4.10 (Grafo degli scacchi). Consideriamo una scacchiera 3x3 e consideriamo il cavallo degli scacchi. Questo si può muovere solo per 2+1 caselle in direzioni ortogonali tra loro.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Disegnare il grafo G che rappresenta le mosse ammissibili per un cavallo nella scacchiera 3x3.
 $V = \{1, \dots, 9\}$ $E = \{\text{Coppie di caselle collegate da una mossa del cavallo}\}$



G non è k -regolare ne completo ne connesso. È però bipartito:

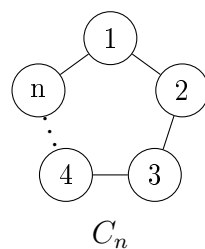
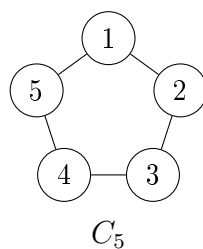
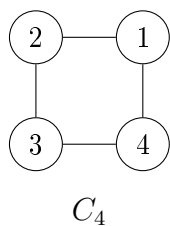
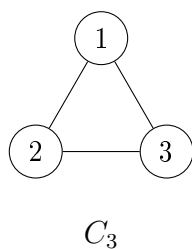


Non essendo connesso non è nemmeno un albero e non può avere percorsi Hamiltoniani. Tutti i nodi però hanno grado pari quindi esiste un percorso Euleriano chiuso (basta scegliere un nodo a caso della componente connessa e andare in una direzione a caso).

6.5 Altri tipi ancora di grafi speciali

Grafo ciclico

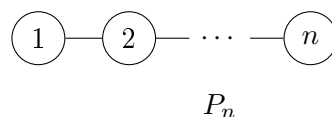
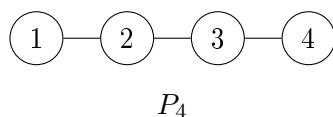
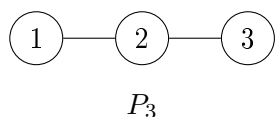
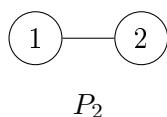
Definizione 6.5.1. Si dice **grafo ciclico** $G = C_n$ il ciclo con n nodi



I nodi di C_n hanno tutti grado 2 (sono grafi 2-regolari). Dal momento che hanno tutti i nodi di grado pari esiste un percorso Euleriano chiuso. Esiste anche un ciclo Hamiltoniano (1-2-...-n-1).

Grafo cammino

Definizione 6.5.2. Definiamo $G = P_n$ il **grafo cammino** un cammino semplice con n nodi.



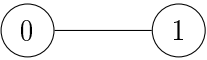
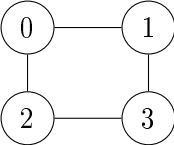
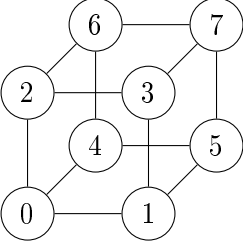
Tutti i grafi P_n hanno esattamente 2 foglie quindi esiste sempre un percorso Euleriano non chiuso che coincide con un percorso Hamiltoniano.

Ipercubo

Definizione 6.5.3. Si dice ipercubo di ordine n il grafo $H_n = (V_n, E_n)$ caratterizzato da

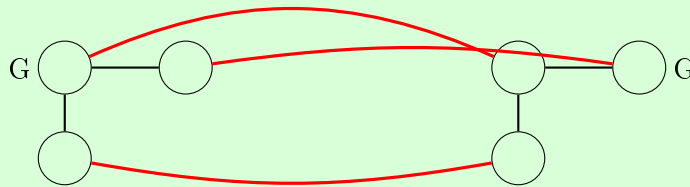
$$V_n = \{0, 1, \dots, 2^n - 1\}$$

$(i, j) \in E_n \Leftrightarrow$ le rappresentazioni binarie di i e j differiscono esattamente in una componente

n=1		<table> <tr> <th>dec</th><th>bin</th><th>vicini (dec)</th></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	dec	bin	vicini (dec)	0	0	1	1	1	0																		
dec	bin	vicini (dec)																											
0	0	1																											
1	1	0																											
n=2		<table> <tr> <th>dec</th><th>bin</th><th>vicini (dec)</th></tr> <tr> <td>0</td><td>00</td><td>1, 2</td></tr> <tr> <td>1</td><td>01</td><td>0, 3</td></tr> <tr> <td>2</td><td>10</td><td>0, 3</td></tr> <tr> <td>3</td><td>11</td><td>1, 2</td></tr> </table>	dec	bin	vicini (dec)	0	00	1, 2	1	01	0, 3	2	10	0, 3	3	11	1, 2												
dec	bin	vicini (dec)																											
0	00	1, 2																											
1	01	0, 3																											
2	10	0, 3																											
3	11	1, 2																											
n=3		<table> <tr> <th>dec</th><th>bin</th><th>vicini (dec)</th></tr> <tr> <td>0</td><td>000</td><td>1, 2, 4</td></tr> <tr> <td>1</td><td>001</td><td>0, 3, 5</td></tr> <tr> <td>2</td><td>010</td><td>0, 3, 6</td></tr> <tr> <td>3</td><td>011</td><td>1, 2, 7</td></tr> <tr> <td>4</td><td>100</td><td>0, 5, 6</td></tr> <tr> <td>5</td><td>101</td><td>1, 4, 7</td></tr> <tr> <td>6</td><td>110</td><td>2, 4, 7</td></tr> <tr> <td>7</td><td>111</td><td>3, 5, 6</td></tr> </table>	dec	bin	vicini (dec)	0	000	1, 2, 4	1	001	0, 3, 5	2	010	0, 3, 6	3	011	1, 2, 7	4	100	0, 5, 6	5	101	1, 4, 7	6	110	2, 4, 7	7	111	3, 5, 6
dec	bin	vicini (dec)																											
0	000	1, 2, 4																											
1	001	0, 3, 5																											
2	010	0, 3, 6																											
3	011	1, 2, 7																											
4	100	0, 5, 6																											
5	101	1, 4, 7																											
6	110	2, 4, 7																											
7	111	3, 5, 6																											

La costruzione per disegnare H_n può essere generalizzata in maniera ricorsiva.

Definizione 6.5.4. Dato un grafo qualsiasi $G = (V, E)$, $|V| = n$ definiamo $G||G$ un grafo con $2n$ nodi ottenuto da 2 copie di G a cui si aggiungono tutti gli archi che collegano i nodi corrispondenti nelle 2 copie.



Il grafo H_{n+1} può essere definito in maniera ricorsiva come

$$H_{n+1} = H_n || H_n$$

Lezione 7

Teoria spettrale dei grafi

In questo capitolo studieremo come ad ogni grafo si può associare una matrice speciale, chiamata **matrice di adiacenza**, e come ricavare da essa (e dalle sue proprietà spettrali) informazioni utili sul grafo.

Nella prima parte richiameremo alcune definizioni e proprietà algebriche trattate nel corso parallelo di Algebra Lineare e Geometria. Poi passeremo ad presentare e dimostrare alcune proprietà utili legate ai grafi e agli operatori algebrici introdotti. Infine tratteremo nello specifico diversi casi di matrice di adiacenza associandoli ad un opportuno tipo di grafo studiato nel capitolo precedente.

7.1 Prime definizioni e proprietà

Partiamo, come prevedibile, con la definizione della **matrice di adiacenza**.

Definizione 7.1.1 (Matrice di adiacenza). Sia $G = (V, E)$ un grafo qualsiasi con $V = \{1, 2, \dots, n\}$. Si definisce **matrice di adiacenza** di G la matrice $A = (a_{ij})$ di dimensioni $n \times n$ le cui entrate sono definite tramite

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } (i, j) \in E \\ 0 & \text{se } (i, j) \notin E \end{cases}$$

Notiamo che se G è indiretto la matrice di adiacenza A è simmetrica perché $(i, j) \in E \Leftrightarrow (j, i) \in E$. Inoltre sulla diagonale principale ci sono solo zeri perché G non possiede cappi. Infine notiamo che se c'è una riga (e una colonna) fatta di zeri allora abbiamo un nodo isolato.

Se cambia la numerazione dei vertici di G la matrice di adiacenza cambia. In particolare sia $\sigma : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ è una permutazione (biettiva) e sia $G' = (V', E')$ il grafo in cui i nodi di V' corrispondono ai nodi di V secondo la permutazione $\sigma : i \rightarrow \sigma(i) = i'$.

Allora le matrici di adiacenza di G e G' , rispettivamente A e A' , sono collegate da $a_{ij} = a'_{\sigma(i)\sigma(j)}$ dal momento che $(i, j) \in E \Leftrightarrow (\sigma(i), \sigma(j)) \in E'$.

In particolare σ è un isomorfismo (conserva gli archi) e G, G' sono isomorfi, come ci si poteva

aspettare dal momento che tramite σ abbiamo solamente ri-etichettato i nodi di G .

Per formalizzare questo procedimento definiamo la **matrice di permutazione** associata alla permutazione σ .

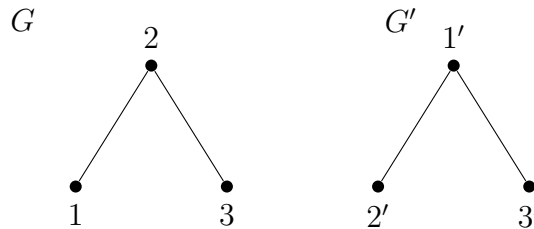
Definizione 7.1.2 (Matrice di permutazione). Data una permutazione $\sigma : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ chiamiamo **matrice di permutazione** associata a σ la matrice P_σ , di dimensioni $n \times n$, definita da

$$p_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } j = \sigma(i) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Si dimostra che P_σ è sempre invertibile (è una permutazione dell'identità ha determinante che oscilla tra -1 e 1).

Ci teniamo a precisare, onde evitare diverse interpretazioni della notazione, che quando scriviamo $i \rightarrow \sigma(i)$ intendiamo che nel grafo G' il nodo che in G è chiamato i sarà chiamato $\sigma(i)$

Esempio 7.1.3. Sia $\sigma : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$ una permutazione definita da $(1, 2, 3) \rightarrow (2, 1, 3)$ che ri-etichetta il grafo G in G'



Scriviamo P_σ

$$P_\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Notiamo che P_σ si ottiene scambiando le prime due colonne della matrice identità I . In generale se associamo alle colonne i nodi del grafo G (colonna i -esima $\rightarrow i$) allora la matrice di permutazione si ottiene inserendo le colonne della matrice identità I_n nell'ordine definito dai $\sigma(i)$.

Nel nostro caso ad esempio $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow 1$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow 2$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow 3$, quindi la matrice di permutazione può essere costruita tramite $(2, 1, 3)$ ottenendo ancora P_σ .

In ogni riga di P_σ c'è esattamente una componente non nulla perché $\sigma(i)$ è ovviamente unica, essendo σ una funzione.

Anche in ogni colonna c'è esattamente una componente non nulla perché σ è invertibile e di

conseguenza $\sigma^{-1}(j)$ è unico.

La riga i ci dice come è etichettato in G' il nodo che in G era etichettato come i

Teorema 7.1.4. Sia $G = (V, E)$ $V = \{1, \dots, n\}$; Sia $\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ permutazione; Sia $G' = (V', E')$ il grafo da G tramite σ ; siano A, A' rispettivamente le matrici di adiacenza di G e G' .

Allora vale che

1. $a_{ij} = a'_{\sigma(i)\sigma(j)} \quad \forall i, j$

2. $A' = P_\sigma^{-1} A P_\sigma$ dove P_σ è la matrice di permutazione associata a σ

La 2. ci dice che A e A' sono matrici simili e hanno quindi gli stessi autovalori con stesse molteplicità algebriche e geometriche.

Ricordiamo che per ogni matrice quadrata di ordine n

$$\lambda \text{ è autovalore di } A \Leftrightarrow \det(A - \lambda I) = 0$$

dove $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ è il **polinomio caratteristico** di A .

Inoltre dal momento che A e A' sono a coefficienti reali e simmetriche allora sono diagonalizzabili in $\mathbb{R}$ cioè $\exists S$ una matrice $n \times n$ invertibile tale che

$$S^{-1}AS = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Dove i $\lambda_i \in \mathbb{R}$ (non necessariamente distinti) sono gli autovalori di A (e di A') contati con le rispettive molteplicità algebriche. Inoltre $\forall \lambda_i$ la molteplicità algebrica e geometrica corrispondono.

Esempio 7.1.5. Sia $G = K_n = (V, E)$ con $V = \{1, \dots, n\}$. La matrice di adiacenza è la matrice A di ordine $n \times n$ definita come segue

$$a_{ij} = \begin{cases} 0 & i = j \\ 1 & i \neq j \end{cases}$$

ovvero

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Se indichiamo con J la matrice

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

allora $A = J - I$ con I matrice identità.

Esempio 7.1.6. Sia $G = (V, E) = K_{m,n}$ $V = V_1 \cup V_2$ $V_1 = \{1, \dots, m\}$ $V_2 = \{m + 1, \dots, m + n\}$. Sia ha che $|V| = m + n$ e che la matrice di adiacenza A di dimensione $(m + n) \times (m + n)$ è

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_{m \times m} & J_{m,n} \\ J_{n,m} & \mathbf{0}_{n \times n} \end{pmatrix}$$

Un'importante operatore delle matrici che ci sarà utile è la **traccia**.

Definizione 7.1.7 (Traccia di una matrice). Si definisce la **traccia** di una matrice A come

$$tr(A) = \sum_{i=1}^n A_{ii}$$

Lemma 7.1.8. Date A, B di dimensione $n \times n$ si ha che

$$tr(AB) = tr(BA)$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} tr(AB) &= \sum_{i=1}^n (AB)_{ii} = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n A_{ij} B_{ji} \right) = \sum_{i,j=1}^n A_{ij} B_{ji} = \\ &= \sum_{i,j} B_{ji} A_{ij} = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n B_{ji} A_{ij} \right) = \sum_{j=1}^n (AB)_{jj} = tr(BA) \end{aligned}$$

□

Lemma 7.1.9. Date A, B, C di dimensione $n \times n$ si ha che

$$tr(ABC) = tr(BCA) = tr(ACB) = tr(BAC) = tr(CAB) = tr(CBA)$$

ovvero la traccia è invariante per permutazioni circolari

Dimostrazione. Si usa la proprietà associativa e il teorema precedente □

Corollario 7.1.10. Siano A e B due matrici di dimensioni $n \times n$ simili cioè tali che $B = S^{-1}AS$ per una matrice S invertibile. Allora è vero che

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(B) = \text{tr}(S^{-1}AS)$$

Dimostrazione.

$$\text{tr}(S^{-1}AS) = \text{tr}(SS^{-1}A) = \text{tr}(A)$$

□

Proposizione 7.1.11. Sia A una matrice di quadrata di ordine n . Allora

$$\text{tr}(A^p) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^p$$

dove i λ_i sono gli autovalori di A .

Dimostrazione. Essendo A diagonalizzabile, esiste S invertibile e una diagonale $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ tali che $A = SDS^{-1}$. Allora $A^p = SD^pS^{-1}$ (per definizione di potenza e perché $S^{-1}S = I$). Per il punto precedente e l'invarianza della traccia,

$$\text{tr}(A^p) = \text{tr}(SD^pS^{-1}) = \text{tr}(D^p).$$

Ma, per definizione di traccia, $\text{tr}(D^p)$ è la somma degli elementi diagonali di D^p , cioè $\sum_{i=1}^n \lambda_i^p$.

Nota. Senza assumere la diagonalizzabilità, la formula resta vera, ma dimostrarla richiede argomenti non trattati nel corso parallelo di Algebra Lineare e Geometria (ad es. Jordan, oppure identità di Newton/Cayley–Hamilton) □

Un altro importante operatore associato ad un grafo e alla sua matrice di adiacenza è **lo spettro**.

Definizione 7.1.12 (Spettro di una grafo). Definiamo **spettro** di G la lista degli autovalori della matrice di adiacenza A di G (una qualsiasi) ripetuti secondo la loro molteplicità algebrica

ed ordinati in modo crescente. Lo spettro di G si indica come

$$\Sigma(G) = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

Per il teorema 7.1.4 $\Sigma(G)$ non dipende da come sono stati numerati i vertici di G .

NOTA BENE: Ogni grafo G ha un unico spettro $\Sigma(G)$. Un spettro Σ può però essere associato a più di un grafo.

Procediamo con il capitolo enunciando e dimostrando alcuni risultati utili per lo studio di un grafo che sfruttano la matrice di adiacenza e le sue proprietà spettrali.

Teorema 7.1.13. Sia $G = (V, E)$, $V = \{1, \dots, n\}$ e A una sua matrice di adiacenza. Allora $\forall k \geq 1$ $(A^k)_{ij}$ è il numero di percorsi di lunghezza k dal nodo i al nodo j .

Dimostrazione. Procediamo per induzione su k .

Se $k = 1$ si ha che

$$(A)_{ij} = a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } (i, j) \in E \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

L'esistenza di un arco tra i e j equivale all'esistenza di un percorso di lunghezza 1.

Supponiamo che per $A^k = M$ per un $k > 1$ la proposizione sia vera.

$$(A^{k+1})_{ij} = (MA)_{ij} = \sum_{l=1}^n M_{il} A_{lj}$$

Dato j definiamo $J = \{\text{nodi adiacenti al nodo } j\}$. Si ha che $A_{lj} = 1 \Leftrightarrow l \in J$ altrimenti $A_{lj} = 0$. Posso quindi limitare la sommatoria ai soli $l \in J$

$$(A^{k+1})_{ij} = \sum_{l \in J} M_{il} \cdot 1 = \sum_{l \in J} M_{il}$$

Per ipotesi induttiva si ha che

$$M_{il} = (A^k)_{il} = \text{numero di percorsi di lunghezza } k \text{ tra i nodi } i \text{ e } l$$

Per raggiungere j da i con percorsi di lunghezza $k + 1$ devono necessariamente seguire un percorso di lunghezza k da i fino ad un $l \in J$. Facendo variare l in J si ottiene quindi che

$$(A^{k+1})_{ij} = \sum_{l \in J} M_{il}$$

è il numero di percorsi di lunghezza $k + 1$ tra i e j . □

Corollario 7.1.14. Sia $G = (V, E)$, $V = \{1, \dots, n\}$ e A una sua matrice di adiacenza. Allora $\forall i \in V$ si ha che

$$(A^2)_{ii} = \deg(i)$$

Dimostrazione. Per il teorema precedente si ha che $(A^2)_{ii}$ è il numero di percorsi da i a i di lunghezza 2.

Dal momento che esiste un percorso di lunghezza 2 da i a i per ogni nodo adiacente a i ($i-v-i$) allora $(A^2)_{ii} = \deg(i)$

□

Proposizione 7.1.15. Sia $G = (V, E)$, $V = \{1, \dots, n\}$ e A una sua matrice di adiacenza. Allora vale che

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = \text{tr}(A) = 0$$

Dimostrazione. Partiamo con il ricordare che stiamo considerando grafi senza cappi, di conseguenza la matrice A ha tutte entrate nulle sulla diagonale principale. Da qui $\text{tr}(A) = 0$. Basta poi applicare il teorema 7.1.11 con $P = 1$ e si ottiene la tesi.

□

Proposizione 7.1.16. Sia $G = (V, E)$, $V = \{1, \dots, n\}$ e A una sua matrice di adiacenza. Allora vale la relazione

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j^2 = \text{tr}(A^2) = \sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Dimostrazione. Utilizzando i teoremi 7.1.11 e 6.1.21 abbiamo già dimostrato le relazioni $\sum_{j=1}^n \lambda_j^2 = \text{tr}(A^2)$ e $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$.

Resta da dimostrare $\text{tr}(A^2) = \sum_{v \in V} \deg(v)$.

Dal momento che $\text{tr}(A^2) = \sum_{j=1}^n (A^2)_{jj}$ applicando il teorema 7.1.14 ad ogni termine della sommatoria si ottiene

$$\text{tr}(A^2) = \sum_{j=1}^n (A^2)_{jj} = \sum_{j=1}^n \deg(j) = \sum_{v \in V} \deg(v)$$

□

Proposizione 7.1.17. Sia $G = (V, E)$, $V = \{1, \dots, n\}$ e A una sua matrice di adiacenza.
 Se $|E| \neq 0 \Rightarrow \lambda_1 < 0$ e $\lambda_n > 0$.
 Se $|E| = 0 \Rightarrow \lambda_j = 0 \quad \forall j$.

Dimostrazione. Sia $E \neq \emptyset$; considero i λ_j ordinati. Per il teorema 7.1.15 si ha

$$\begin{cases} \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n \\ \lambda_1 + \dots + \lambda_n = 0 \end{cases}$$

Se per assurdo pongo $\lambda_1 \geq 0$ allora si deve avere necessariamente $\lambda_j = 0 \quad \forall j$.

Allora stesso modo se per assurdo pongo $\lambda_n \leq 0$ allora si deve avere necessariamente $\lambda_j = 0 \quad \forall j$.

Sia $E = \emptyset$; dal teorema 7.1.16 sappiamo che

$$2|E| = \sum_{j=1}^n \lambda_j^2 \Rightarrow 0 = \sum_{j=1}^n \lambda_j^2$$

ma essendo una somma di numeri non negativi allora deve necessariamente essere che $\lambda_j = 0 \quad \forall j$ □

Proposizione 7.1.18. Sia $G = (V, E)$, $V = \{1, \dots, n\}$ e A una sua matrice di adiacenza.
 Allora vale che

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j^3 = \text{tr}(A^3) = 6 \cdot |\{\text{triangoli geometrici in } G\}|$$

Dimostrazione. La prima parte dell'uguaglianza è dimostrata dal teorema 7.1.11.
 $\text{tr}(A^3)$ conta i cammini chiusi di lunghezza 3. Per definizione di traccia,

$$\text{tr}(A^3) = \sum_{i=1}^n (A^3)_{ii},$$

cioè la somma, per ogni i , del numero di cammini di lunghezza 3 che partono e arrivano in i .

In un grafo semplice, i cammini chiusi di lunghezza 3 sono esattamente i triangoli, contati 6 volte. Poiché il grafo è semplice, $a_{ii} = 0$ e non ci sono cappi. Un cammino chiuso $i \rightarrow j \rightarrow k \rightarrow i$ non può ripetere vertici (altrimenti servirebbe un cappio), dunque $\{i, j, k\}$ sono distinti e le tre coppie $\{i, j\}, \{j, k\}, \{k, i\}$ sono archi: è un triangolo. Viceversa, ogni triangolo $\{i, j, k\}$ genera esattamente sei cammini chiusi di lunghezza 3: tre scelte del vertice di partenza e due

orientazioni (oraria/antioraria). Ne segue

$$\text{tr}(A^3) = 6 \cdot |\{\text{triangoli in } G\}|.$$

□

Proposizione 7.1.19. Sia $G = (V, E)$, $V = \{1, \dots, n\}$ e A una sua matrice di adiacenza. Vale allora

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j^p \geq 0 \quad \forall p \in \mathbb{Z}_+ \text{ ed } p \text{ è un numero intero}$$

Dimostrazione. Dal teorema 7.1.11 si ha che

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j^p = \text{tr}(A^p) = \sum_{i=1}^n (A^p)_{ii}$$

ovvero è uguale alla somma del numero di cammini da i a i per ogni vertice i . Da qui segue la non negatività e l'interezza. □

Teorema 7.1.20. Sia $G = (V, E)$, $V = \{1, \dots, n\}$ e A una sua matrice di adiacenza. Se G è connesso e $G = G_1 \cup \dots \cup G_p$ con G_j componente connessa di G per $j = 1, \dots, p \Rightarrow$

$$\Sigma(G) = \Sigma(G_1) \cup \dots \cup \Sigma(G_p)$$

Esempio 7.1.21. Sai $\Sigma = (-1, 0, 0, 2)$. Esiste un grafo G che ha Σ come spettro ?
No perché $\sum_{j=1}^4 \lambda_j = 1 \neq 0$

Esempio 7.1.22. Sia $\Sigma = (-1, 0, 0, 1)$. Calcolare $|V|, |E|$ e dare almeno un esempio di grafo G compatibile con Σ .

Dal momento che Σ ha 4 autovalori $|V| = 4$.

$$|E| = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^4 \lambda_j^2 = \frac{1}{2}(1 + 1) = 1$$

Allora $G = K_1 \cup K_2 \cup K_1 \Rightarrow \Sigma(G) = \Sigma(K_1) \cup \Sigma(K_2) \cup \Sigma(K_1)$.

Dal momento che $A_{K_1} = (0)$ si ha chiaramente $\Sigma(K_1) = (0)$. Calcoliamo $\Sigma(K_2)$.

La matrice di adiacenza di K_2 è

$$A_{K_2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Per trovare gli autovalori di A_{K_2} risolviamo l'equazione

$$\det(A - \lambda I) = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda = \pm 1$$

Allora $\Sigma(K_2) = (-1, 1)$. Abbiamo così verificato che $\Sigma(G) = \Sigma(K_1) \cup \Sigma(K_2) \cup \Sigma(K_1) = (-1, 0, 0, 1)$.

7.2 Matrici di adiacenza e spettri di tipi di grafi speciali

Iniziamo la trattazione delle matrici di adiacenza di grafi speciali con il seguente lemma che ci sarà utile nel seguito.

Lemma 7.2.1. Sia A matrice quadrata di ordine n con autovalori $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ non necessariamente distinti e $\alpha \in \mathbb{R}$.

Allora $B = A + \alpha I$ ha come autovalori i numeri $\lambda_1 + \alpha, \dots, \lambda_n + \alpha$ con le stesse molteplicità.

Dimostrazione. Sia $B = A + \alpha I$, chiamo $\mu_1, \dots, \mu_n$ gli autovalori di B cioè le soluzioni dell'equazione

$$\det(B - \mu I) = 0$$

Sostituendo $B = A + \alpha I$ si ottiene

$$\det(A + \alpha I - \mu I) = \det(A - (\mu - \alpha)I) = \det(A - \lambda I) = 0$$

ponendo $\lambda = \mu - \alpha$. Allora λ è autovalore di A e la tesi è dimostrata. $\square$

Spettro di K_n

Abbiamo già constatato che la matrice di adiacenza di K_n si può scrivere nella forma $A = J_n + (-1)I_n$ con J_n matrice con tutte entrate uguali a 1 e I_n matrice identità.

Per il lemma 7.2.1 gli autovalori di A sono della forma $\mu_j = \lambda_j - 1$ dove λ_j è un autovalore di J_n . Dal momento che J_n ha rango uguale a 1 per il teorema rango-nullità si ha che

$$n = \dim(\text{Ker}(\mu_{J_n})) + 1 \Rightarrow \dim(\text{Ker}(\mu_{J_n})) = \dim(E_{J_n}(0)) = n - 1$$

La matrice J_n presenta quindi l'autovalore $\lambda = 0$ con molteplicità geometrica $n - 1$. Dal momento che J_n è simmetrica risulta diagonalizzabile in $\mathbb{R}$ e di conseguenza $\lambda = 0$ ha anche molteplicità algebrica $n - 1$. Da qui otteniamo che A presenta l'autovalore $\mu = -1$ con molteplicità algebrica $n - 1$. L'ultimo autovalore può essere ricavato dalla relazione $\mu_1 + \dots + \mu_n = 0$

$$-1 - 1 \dots - 1 + \mu = 0 \Leftrightarrow -1(n - 1) + \mu = 0 \Leftrightarrow \mu = n - 1$$

Lo spettro di K_n è quindi

$$\Sigma(K_n) = (-1, \dots, -1, n-1)$$

$$\Sigma(K_1) = (0)$$

$$\Sigma(K_2) = (-1, 1)$$

$$\Sigma(K_3) = (-1, -1, 2)$$

$$\Sigma(K_4) = (-1, -1, -1, 3)$$

Lo spettro di $K_{m,n}$

Abbiamo già appreso che la matrice di adiacenza associata ad un grafo completo bipartito di ordine m, n è

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_{m \times m} & J_{m,n} \\ J_{n,m} & \mathbf{0}_{n \times n} \end{pmatrix}$$

Dal momento che ci sono solo due righe ripetute ovvero $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ che sono linearmente indi-

pendenti allora A ha rango 2 e quindi ha l'autovalore $\lambda = 0$ con molteplicità $m+n-2$. Sappiamo che $\lambda_1 < 0$ e che $\lambda_{m+n} > 0$ quindi ci dobbiamo limitare a trovare questi 2 autovalori.

Usiamo

$$\begin{cases} \sum \lambda_j = 0 \Rightarrow \lambda_1 + 0 + \dots + 0 + \lambda_{m+n} = 0 \Rightarrow \lambda_{m+n} = -\lambda_1 \\ \sum \lambda_j^2 = 2|E| \Rightarrow \lambda_1^2 + \lambda_{m+n}^2 = \lambda_1^2 + (-\lambda_1)^2 = 2\lambda_1^2 = 2|E| = 2m \cdot n \end{cases}$$

Da qui si ottiene che

$$\lambda_1^2 = m \cdot n \Rightarrow \lambda_1 = \sqrt{m \cdot n} \quad \lambda_{m+n} = -\sqrt{m \cdot n}$$

Lo spettro di $K_{m,n}$ è quindi della forma

$$\Sigma(K_{m,n}) = (-\sqrt{m \cdot n}, 0, \dots, 0, \sqrt{m \cdot n})$$

Lo spettro del grafo ciclico C_n

Per studiare lo spettro del grafo ciclico C_n , che ricordiamo essere il grafo formato da un unico ciclo di n nodi, abbiamo diverse scelte per nominare i nodi e compilare la matrice di adiacenza. Quello più efficiente è quello di numerare i nodi in ordine crescente da 1 a n lungo il ciclo in senso orario. La matrice A di adiacenza creata con tale numerazione dei nodi è detta **canonica**.

In particolare la matrice canonica è del tipo

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Il seguente risultato giustifica tale scelta.

Lemma 7.2.2. Fissato n , ($n \geq 3$), $\forall$ soluzione (complessa) ω dell'equazione $\omega^n = 1$, cioè per ogni radice ennesima ω di 1, preso il vettore

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ \omega \\ \omega^2 \\ \vdots \\ \omega^{n-1} \end{pmatrix} \quad \text{si ha che } Ax = (\omega + \omega^{-1})x$$

dove A è la matrice di adiacenza canonica associata ad un grafo ciclico C_n

Il lemma precedente afferma che ogni numero della forma $\lambda = \omega + \omega^{-1}$ con $\omega^n = 1$ è un autovalore di A .

Con un po' di algebra complessa possiamo ricavare una formula esplicita per il calcolo i tali autovalori.

Sappiamo che le radici n -esime di 1 si calcolano con la relazione

$$\omega_j = e^{i\theta_j} \quad j = 0, \dots, n-1 \quad \theta_j = \frac{2\pi}{n}j$$

usando la definizione di $\lambda_j = \omega_j + \omega_j^{-1}$ si ottiene

$$\lambda_j = \omega_j + \omega_j^{-1} = e^{i\theta_j} + e^{-i\theta_j} = 2\operatorname{Re}(\omega_j) = 2\cos(\theta_j)$$

Si ottiene quindi che gli autovalori di A sono

$$\lambda_j = 2\cos\left(\frac{2\pi}{n}j\right) \quad j = 0, \dots, n-1$$

Esempio 7.2.3. $n = 3$ C_3

$$\lambda_j = 2\cos\left(\frac{2\pi}{3}j\right) \quad j = 0, 1, 2$$

otteniamo così $\Sigma(C_3) = (-1, -1, 2)$. In particolare $C_3 \sim K_3$
 $n = 4$ C_4

$$\lambda_j = 2\cos\left(\frac{2\pi}{4}j\right) \quad j = 0, 1, 2, 3$$

otteniamo così $\Sigma(C_4) = (-2, 0, 0, 2)$. In particolare $C_4 \sim K_{2,2}$
 $n = 5$ C_5

$$\lambda_j = 2\cos\left(\frac{2\pi}{5}j\right) \quad j = 0, 1, 2, 3, 4$$

otteniamo così $\Sigma(C_5) = (-1.62, -1.62, 0.62, 0.62, 2)$

Osserviamo che se n è pari allora ± 2 sono entrambi autovalori semplici e tutti gli altri autovalori hanno molteplicità 2.

Se n è dispari -2 non è autovalore e si ha che $-2 < \lambda_j \leq 2 \quad \forall j$. $\lambda = 2$ è semplice mentre gli altri sono tutti doppi.

Lo spettro dei grafi bipartiti

Per i grafi bipartiti vale il seguente teorema

Teorema 7.2.4. Un grafo G è bipartito **se e solo se** il suo spettro $\Sigma(G)$ è simmetrico rispetto allo 0 cioè se

$$\lambda \in \Sigma(G) \Leftrightarrow -\lambda \in \Sigma(G)$$

Inoltre λ e $-\lambda$ hanno stessa molteplicità.

Dimostrazione. Supponiamo prima $\Sigma(G)$ simmetrico rispetto a 0 e dimostriamo che G è bipartito.

Per un grafo qualsiasi vale che

$$\text{tr}(A^P) = \sum_{j=1}^n \lambda_j^P$$

Scelto un P dispari qualsiasi e tenendo conto che $\Sigma(G)$ è simmetrico si ha che

$$\text{tr}(A^P) = \sum_{j=1}^n \lambda_j^P = 0$$

Ricordiamo che $(A^P)_{ii} = n^\circ$ di percorsi di lunghezza P da i a $i \geq n^\circ$ di cicli di lunghezza P da i a i .

Si ha allora che

$$0 = \text{tr}(A^P) = \sum_{j=1}^n (A^P)_{jj} \geq n^\circ \text{ di tutti i cicli di lunghezza } P \text{ in } G \geq 0$$

Quindi non ci sono cicli di lunghezza dispari e questo implica che G è bipartito.

Supponiamo ora che G è bipartito e dimostriamo che $\Sigma(G)$ è simmetrico.

Per ipotesi esiste una partizione $V = V_1 \cup V_2 \quad |V_1| = p \quad |V_2| = q, V = \{1, \dots, p, p+1, \dots, p+q\}$. Il grafo ha matrice di adiacenza del tipo

$$A = \left(\begin{array}{c|c} \mathbf{0}_{p \times p} & B_{p \times q} \\ \hline B_{q \times p}^T & \mathbf{0}_{q \times q} \end{array} \right)$$

Dobbiamo dimostrare che se $\lambda \in \Sigma(G)$ allora anche $-\lambda \in \Sigma(G)$.
 Se λ è autovalore di A allora esiste $x \neq 0$ tale che $Ax = \lambda x$

$$x = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \quad u = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_p \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^p \quad v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_q \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^q$$

Si ottiene allora

$$Ax = \begin{pmatrix} 0 & B \\ B^t & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Bv \\ B^t u \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} Bv = \lambda u \\ B^t u = \lambda v \end{cases}$$

Per dimostrare che anche $-\lambda$ è autovalore di A basta trovare un vettore y tale che $Ay = -\lambda y$.

Verifichiamo che $y = \begin{pmatrix} u \\ -v \end{pmatrix}$ soddisfa il nostro requisito.

$$Ay = \begin{pmatrix} 0 & B \\ B^t & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u \\ -v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -Bv \\ B^t u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\lambda u \\ \lambda v \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} -u \\ v \end{pmatrix} = -\lambda \begin{pmatrix} u \\ -v \end{pmatrix} = -\lambda y$$

Questo dimostra che y è autovettore e λ è autovalore.

Per formalità si dovrebbe dimostrare che λ e $-\lambda$ hanno uguale molteplicità ma omettiamo questa parte della dimostrazione. $\square$

Esempio 7.2.5. 1. Senza 0 $\Sigma(K_2) = (-1, 1)$

2. Con 1 zero $\Sigma(K_{1,2}) = (-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2})$

3. Con 2 zeri $\Sigma(K_{1,3}) = (-\sqrt{3}, 0, 0, \sqrt{3})$

Spettro di un grafo K -regolare

Teorema 7.2.6. Sia G un grafo k -regolare allora

1. $k \in \Sigma(G)$ e il vettore $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ è un autovettore relativo a $\lambda = k$ della matrice di adiacenza A che ha k volte 1 in ogni riga.
2. La molteplicità di $\lambda = k$ è pari al numero di componenti connesse di G
3. G è connesso $\Leftrightarrow \lambda = k$ è semplice

In tali grafi capita sempre che $k = \lambda_{max}$. Questa è una conseguenza di uno dei **teoremi di Perron-Frobenius per i grafi** che presenteremo nel seguito.

Esempio 7.2.7. 1. K_n è $n - 1$ regolare e ha spettro $\Sigma(K_n) = (-1, -1, \dots, -1, n - 1)$

2. C_n è 2-regolare allora $2 \in \Sigma(C_n)$

3. $K_{m,n}$ è k -regolare se e solo se $m = n = k$. Infatti $\Sigma(K_{n,n}) = (-\sqrt{n \cdot n}, 0, \dots, 0, \sqrt{n \cdot n}) = (-n, 0, \dots, 0, n)$

Spettro del grafo cammino semplice P_n

Ricordiamo che P_n è il grafo costituito da un unico cammino semplice di lunghezza n .

Se nominiamo i nodi in modo tale che i nodi adiacenti abbiano numeri consecutivi allora la matrice di adiacenza A è del tipo

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Che è simile a quella di C_n tranne che per gli angoli in alto a destra e in basso a sinistra che qui sono 0.

Teorema 7.2.8 (Spettro del cammino P_n). Sia P_n il cammino con n vertici numerati consecutivamente. Allora

$$\Sigma(P_n) = \left\{ 2 \cos \left(\frac{k\pi}{n+1} \right) : k = 1, \dots, n \right\}.$$

In particolare, gli autovalori sono semplici e lo spettro è simmetrico rispetto a 0.

Dimostrazione. Consideriamo il cammino P_n con vertici numerati da 1 a n .



La matrice di adiacenza di P_n è

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

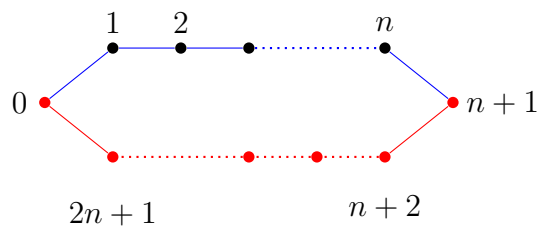
Se $z = (z_1, \dots, z_n)^T$ è un autovettore associato all'autovalore λ , allora

$$Az = \lambda z,$$

cioè

$$\begin{cases} z_2 = \lambda z_1, \\ z_1 + z_3 = \lambda z_2, \\ \vdots \\ z_{i-1} + z_{i+1} = \lambda z_i, \quad 1 < i < n, \\ \vdots \\ z_{n-1} = \lambda z_n. \end{cases}$$

Ora inseriamo il cammino P_n dentro il ciclo C_{2n+2} .



Sia $\tilde{A}$ la matrice di adiacenza di C_{2n+2} . Se

$$x = (x_0, x_1, \dots, x_{2n+1})^T$$

soddisfa

$$\tilde{A}x = \lambda x$$

e inoltre

$$x_0 = 0, \quad x_{n+1} = 0,$$

allora

$$z = (x_1, \dots, x_n)^T$$

soddisfa

$$Az = \lambda z.$$

Gli autovettori del ciclo C_{2n+2} sono del tipo

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ \omega \\ \omega^2 \\ \vdots \\ \omega^{2n+1} \end{pmatrix}, \quad \text{con} \quad \omega^{2n+2} = 1.$$

Gli autovalori corrispondenti sono

$$\lambda = \omega + \omega^{-1}.$$

Poniamo

$$\omega_k = e^{\frac{2\pi k}{2n+2}i} = e^{\frac{k\pi}{n+1}i}, \quad k = 1, \dots, n.$$

Allora

$$\lambda_k = \omega_k + \omega_k^{-1} = 2 \cos \left(\frac{k\pi}{n+1} \right).$$

Rimane da ottenere un autovettore che abbia coordinate nulle in posizione 0 e $n+1$.

Se $\omega \neq \pm 1$, allora $\lambda = \omega + \omega^{-1}$ non è semplice per il ciclo, perché corrispondono due autovettori:

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ \omega \\ \omega^2 \\ \vdots \\ \omega^{2n+1} \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 1 \\ \omega^{-1} \\ \omega^{-2} \\ \vdots \\ \omega^{-(2n+1)} \end{pmatrix}.$$

Consideriamo quindi

$$w = x - y.$$

Si ha

$$w_0 = 1 - 1 = 0,$$

e inoltre, poiché $\omega^{2n+2} = 1$,

$$w_{n+1} = \omega^{n+1} - \omega^{-(n+1)} = 0.$$

Quindi il vettore

$$z = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}$$

è un autovettore di A , con lo stesso autovalore λ .

Pertanto

$$\Sigma(P_n) = \left\{ 2 \cos \left(\frac{k\pi}{n+1} \right) : k = 1, \dots, n \right\}.$$

Gli autovalori sono semplici, perché i valori

$$2 \cos \left(\frac{k\pi}{n+1} \right), \quad k = 1, \dots, n,$$

sono tutti distinti. Inoltre lo spettro è simmetrico, infatti

$$\lambda_{n+1-k} = 2 \cos \left(\frac{(n+1-k)\pi}{n+1} \right) = -2 \cos \left(\frac{k\pi}{n+1} \right) = -\lambda_k.$$

□

Esempio 7.2.9.

$$P_2 \simeq K_2.$$

Infatti

$$\lambda_1 = 2 \cos \left(\frac{\pi}{3} \right) = 1, \quad \lambda_2 = 2 \cos \left(\frac{2\pi}{3} \right) = -1.$$

7.3 Teoremi di Perron-Frobenius per i grafi

Per tutti i seguenti teoremi si pongono le seguenti ipotesi: sia $G = (V, E)$ un grafo e sia A la sua matrice di adiacenza, sia inoltre $\Sigma(G)$ lo spettro. Indico infine con λ_{max} il massimo autovalore

Teorema 7.3.1 (Teorema 1.). L'autovalore con il massimo valore assoluto in $\Sigma(G)$ è sempre ≥ 0 e quindi coincide con λ_{max}

Esempio 7.3.2. Sia $\Sigma = (-6, 0, 0, 0, 2, 4)$. $\lambda_{max} = 4$ ma l'autovalore di valore assoluto più alto è -6. Per il teorema precedente questo non può essere lo spettro di una matrice di adiacenza.

Teorema 7.3.3 (Teorema 2.). Sia $\#cc(G)$ il numero delle componenti connesse di G e sia $m(\lambda_{max})$ la molteplicità di λ_{max} . Allora vale

$$\#cc(G) \geq m(\lambda_{max})$$

cioè che il numero di componenti connesse di G è maggiore uguale alla molteplicità dell'autovalore massimo in $\Sigma(G)$

Esempio 7.3.4. Sia $(-1, -1, 0, 1, 2, 2) = \Sigma(G)$. Dal momento che $m(\lambda_{max}) = 2$ G ha almeno 2 componenti connesse e quindi non è connesso. Nota che la disuguaglianza può anche essere stretta. Ad esempio consideriamo $K_{2,2} \cup K_1$. Il suo spettro è $\Sigma = (-2, 0, 0, 0, 2)$. In questo caso $\#cc(G) = 2 > m(\lambda_{max}) = 1$

Teorema 7.3.5 (Teorema 3).

$$m = \min_{v \in V}(\deg(v)) \leq \lambda_{\max} \leq M = \max_{v \in V} \deg(v)$$

Osserviamo che se G è k -regolare allora $\deg(v) = k$ per tutti i nodi e quindi $m = M = k = \lambda_{\max}$.

Teorema 7.3.6 (Teorema 4). Se $\lambda_{\max} = m$ e/o $\lambda_{\max} = M$, allora ogni G' che sia componente connessa di G e tale che $\lambda_{\max} \in \Sigma(G')$ è k -regolare, con $k = \lambda_{\max}$.

Inoltre, $\lambda_{\max}$ è semplice dentro $\Sigma(G')$.

7.4 Approfondimento: La matrice di adiacenza come applicazione lineare

Per la parte di vettori $\in \{0, 1\}^n$ cerca materiale.

Per la parte di autovettori vedi Tilli